

Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

I	Meccanica dei corpi rigidi	7
1	Cinematica infinitesima del corpo rigido	9
1.1	Il corpo rigido e il campo di spostamento infinitesimo	9
1.2	Spostamento rigido finito e gradi di libertà	13
1.3	La formula fondamentale della cinematica infinitesima	13
1.3.1	Derivazione per linearizzazione della rotazione	14
1.3.2	Derivazione per invarianza delle distanze	17
1.3.3	Forma matriciale	17
1.4	Invarianti del campo di spostamento	19
1.5	Asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi	19
1.5.1	Decomposizione dello spostamento	19
1.5.2	Invarianza della componente parallela	20
1.5.3	Annullamento della componente ortogonale	20
1.5.4	Proprietà dell'asse centrale	20
1.6	Classificazione dei moti rigidi infinitesimi	21
1.7	Particolarizzazione al caso piano	22
1.7.1	Formula fondamentale nel piano	22
1.7.2	Centro di rotazione	22
1.7.3	Composizione di rotazioni infinitesime nel piano	24
1.7.4	Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri	28
1.7.5	Allineamento dei centri di rotazione relativi	31
1.8	Esercizi proposti	32
2	Statica del corpo rigido	35
2.1	Considerazioni introduttive	35
2.2	Riduzione di un sistema di forze	35
2.2.1	Risultante e momento risultante	36
2.2.2	Coppia di forze	37
2.2.3	Densità di forze	37

2.3	Legge di variazione del momento	38
2.4	Invarianti del campo dei momenti	39
2.5	Asse centrale del sistema di forze	40
2.5.1	Decomposizione del momento	40
2.5.2	Invarianza della componente parallela	40
2.5.3	Annullamento della componente ortogonale	40
2.5.4	Proprietà dell'asse centrale	41
2.6	Equivalenza di sistemi di forze	42
2.6.1	Definizione di equivalenza	42
2.6.2	Operazioni elementari di equivalenza	43
2.7	Classificazione dei sistemi equivalenti	44
2.8	Particolarizzazione al caso piano	45
2.8.1	Legge di variazione nel piano	46
2.8.2	Asse di sollecitazione	46
2.8.3	Sistemi di forze equiorientate nel piano	48
2.9	Esercizi proposti	50
3	Dualismo tra cinematica e statica del corpo rigido	53
3.1	Dualismo cinematico-statico	53
3.1.1	Il caso piano	54
3.2	Lavoro virtuale	55
3.2.1	Forze concentrate	55
3.2.2	Coppie concentrate	55
3.2.3	Forze distribuite	56
3.3	Equilibrio e lavoro virtuale	57
3.4	Esercizi proposti	57
4	Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli	59
4.1	Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento	59
4.1.1	Prestazione cinematica	60
4.1.2	Prestazione statica	60
4.1.3	Distorsioni e svincoli	60
4.2	Il vincolo posizionale: definizione e classificazione	61
4.2.1	Vincoli esterni e vincoli interni	62
4.3	Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione . .	62
4.4	Vincoli semplici: molteplicità uno	64
4.4.1	Il carrello	64
4.4.2	Il bpendolo	68
4.5	Vincoli doppi: molteplicità due	70
4.5.1	La cerniera	70
4.5.2	Il glifo	72
4.6	Vincolo triplo: l'incastro	75
4.7	Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici	77
4.8	Tavola riepilogativa	79
4.9	Il cedimento vincolare	81

4.10	Dualità fra vincoli composti e componenti	83
4.11	Vincoli che collegano più corpi	85
4.11.1	La cerniera multipla	85
4.11.2	L'incastro multiplo	88
4.12	Cenno ai vincoli spaziali	92
4.13	Esercizi proposti	95
5	I problemi cinematico e statico dei SCR	99
5.1	Il vettore di configurazione del sistema	99
5.2	La matrice dei vincoli e il problema cinematico	100
5.2.1	Struttura delle equazioni di vincolo	100
5.2.2	Congruenza del sistema: il problema cinematico	103
5.3	Il problema statico e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$	103
5.3.1	Forze generalizzate delle forze attive	104
5.3.2	Forze generalizzate delle reazioni vincolari	104
5.3.3	Equilibrio del sistema: il problema statico	105
5.4	I quattro sottospazi e la classificazione	107
5.4.1	Struttura duale dei due problemi	107
5.4.2	I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$	109
5.4.3	La formula fondamentale di classificazione	109
5.4.4	Struttura della soluzione	110
5.5	Esempi applicativi	113
5.6	Esercizi proposti	118
6	Analisi operativa dei SCR	125
6.1	I due problemi in forma matriciale	125
6.2	Sistemi cinematicamente e staticamente determinati	126
6.2.1	Problema cinematico: metodo grafo-analitico	126
6.2.2	Problema statico: metodo dei corpi liberi	132
6.3	Sistemi labili	136
6.3.1	Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane	136
6.3.2	Problema statico: condizione di compatibilità	141
6.4	Sistemi iperstatici	143
6.4.1	Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche	143
6.4.2	Problema cinematico: condizione di compatibilità	148
6.5	Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità	149
6.6	Gerarchia strutturale	152
6.6.1	Trascinante e trascinato nel problema cinematico	152
6.6.2	Portante e portato nel problema statico	153
6.6.3	Riconoscimento della gerarchia per ispezione	155

7	Classificazione dei sistemi di corpi rigidi	161
7.1	Il conteggio come criterio necessario	161
7.2	Come si conta m : dalla geometria del sistema alla matrice . .	163
7.3	Riduzione tramite vincolo di rigidità	167
7.4	Isostaticità globale e locale	171
7.4.1	Definizioni e decomposizione di ν	171
7.4.2	Casi possibili e loro significato	172
7.5	Catalogo delle sottostrutture elementari	174
7.5.1	Un corpo: mensola e trave appoggiata	174
7.5.2	Due corpi: arco a tre cerniere	179
7.5.3	Tre corpi: anello a tre cerniere	181
7.5.4	Composizione di sottostrutture	182
7.5.5	Classificazione per decomposizione e per riduzione . .	182
7.6	Procedura di ispezione diretta	186
7.6.1	Passi della procedura	186
8	La triade meccanica: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali	191
8.1	Il PLV come identità bilineare e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$	191
8.2	Applicazioni della triade	192
8.2.1	Congruenza e PLV implicano equilibrio	192
8.2.2	Equilibrio e PLV implicano congruenza	194
8.3	Esempi applicativi	196
	Indice analitico	199

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi

1. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introducono i gradi di libertà del corpo rigido, nello spazio e nel piano, come proprietà del vincolo di rigidità indipendente dall'ipotesi di spostamenti infinitesimi. Si deriva poi la formula fondamentale della cinematica infinitesima con due approcci indipendenti: la linearizzazione della rotazione finita — sviluppata dapprima nel caso piano e poi estesa allo spazio — e il principio di invarianza delle distanze. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano. Si studiano gli invarianti del campo di spostamento e si introduce l'asse centrale degli spostamenti con una costruzione geometrica. Si classificano i moti rigidi infinitesimi e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di rotazione. Si conclude con la relazione fra spostamenti infinitesimi e campo di velocità.*

Da rivedere

1.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento infinitesimo

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathcal{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathcal{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathcal{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathcal{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathcal{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathcal{C}$ in $\mathcal{C}_*$ (v. Fig. 1.1). Fissata una volta per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP}$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP}_*$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \quad (1.1)$$

ovvero il vettore che porta P in P_* .

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathcal{C}$, la loro mutua distanza resta immutata dopo una qualunque trasformazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (1.2)$$

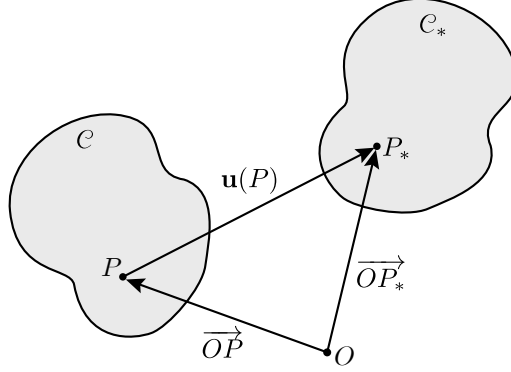


Figura 1.1

Questa condizione, in virtù della (1.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (1.2) è equivalente a

$$|\vec{PQ}|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = |\vec{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2, \quad (1.3)$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$|\vec{PQ}|^2 = |\vec{PQ}|^2 + 2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 \quad (1.4)$$

da cui:

$$2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (1.5)$$

Per valutare il peso relativo dei due termini, dividiamo per $|\vec{PQ}|^2$, introducendo il versore $\mathbf{a}_{PQ} = \vec{PQ}/|\vec{PQ}|$ e lo *spostamento relativo adimensionalizzato* $\delta_{PQ} = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)]/|\vec{PQ}|$:

$$2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \delta_{PQ} + |\delta_{PQ}|^2 = 0. \quad (1.6)$$

Riscrivere la parte sotto

Il parametro $|\delta_{PQ}|$ confronta lo spostamento relativo con la distanza fra i due punti: è il rapporto fra la variazione di posizione relativa e la dimensione caratteristica del corpo. La condizione di *spostamenti infinitesimi* consiste nel richiedere che

$$|\delta_{PQ}| = \frac{|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|}{|\vec{PQ}|} \ll 1 \quad \forall P, Q, \quad (1.7)$$

ovvero che gli spostamenti relativi siano piccoli rispetto alle distanze fra i punti del corpo. Sotto questa ipotesi il termine $|\delta_{PQ}|^2$ nella (1.6) è trascurabile rispetto al termine $2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \delta_{PQ}$, che è del primo ordine in $|\delta_{PQ}|$. La condizione di rigidità linearizzata è dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (1.8)$$

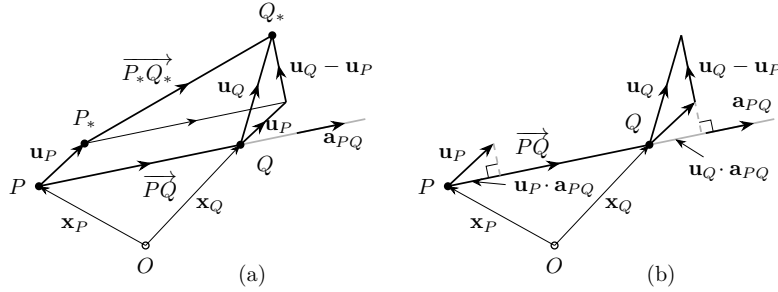


Figura 1.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 1.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$. Il termine sarà ritrovato nel Capitolo 2 come equiproiettività del campo dei momenti.

Osservazione 1.1. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (1.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (1.17), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione $|\delta_{PQ}| \ll 1$ si traduce dunque in $|\boldsymbol{\vartheta}| \ll 1$: l'ipotesi di spostamenti infinitesimi è in realtà un'ipotesi sulla sola *rotazione*. $\square$

Si verifica che il campo (1.17) soddisfa la (1.8). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (1.9)$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\mathfrak{g} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (1.10)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (1.8): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

1.2 Spostamento rigido finito e gradi di libertà

Lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O . La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6 . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Per confronto, un corpo deformabile ha infiniti gradi di libertà: ogni punto può spostarsi indipendentemente (nel rispetto della continuità). Il vincolo di rigidità è dunque estremamente restrittivo: riduce una famiglia infinito-dimensionale di spostamenti possibili a una famiglia finito-dimensionale.

Nella decomposizione appena descritta — traslazione del polo O e rotazione attorno a O — l'ordine di applicazione delle due operazioni è irrilevante: il risultato finale è lo stesso sia che si trasli prima e si ruoti poi, sia che si ruoti prima e si trasli poi. Non altrettanto si può dire per la composizione di due rotazioni finite attorno ad assi diversi, che *non* commutano: l'ordine di applicazione influenza il risultato finale¹. Di conseguenza, le rotazioni finite non possono essere rappresentate come vettori — non formano uno spazio vettoriale, ma un gruppo (il gruppo delle rotazioni $\text{SO}(3)$).

Nei paragrafi che seguono si introduce l'ipotesi di *spostamenti infinitesimi*. Questa ipotesi semplifica la descrizione analitica del moto — il prodotto vettoriale al posto dell'applicazione lineare di rotazione — senza alterare il conteggio dei gradi di libertà, che è una proprietà del vincolo di rigidità. Soprattutto, sotto tale ipotesi le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, il che giustifica l'introduzione del vettore $\mathfrak{D}$.

1.3 La formula fondamentale della cinematica infinitesima

Lo spostamento infinitesimo di un corpo rigido è descritto da una formula che esprime lo spostamento di un punto generico P in funzione dello spostamento di un punto di riferimento O e di una rotazione infinitesima. La si può derivare per due vie indipendenti.

¹Un esempio immediato: si prenda un libro appoggiato su un tavolo, con il dorso a sinistra e il titolo leggibile. Si eseguano due rotazioni di 90° ciascuna: (i) rotazione attorno all'asse verticale (il libro ruota nel piano del tavolo) e poi (ii) rotazione attorno all'asse orizzontale parallelo al dorso (il libro si alza in piedi). Si ripeta invertendo l'ordine: prima (ii), poi (i). Le configurazioni finali sono diverse. Lo studente è invitato a verificarlo con le proprie mani: è la dimostrazione più convincente che le rotazioni finite non sono oggetti vettoriali.

1.3.1 Derivazione per linearizzazione della rotazione

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y) , il punto O , solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O . La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (1.11)$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (1.12)$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (1.13)$$

Il termine $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (1.12) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (1.14)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 1.3):

- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos \vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$.

Per rotazioni infinitesime ($|\vartheta| \ll 1$), $\sin \vartheta \approx \vartheta$ e $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ , la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.15)$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$.

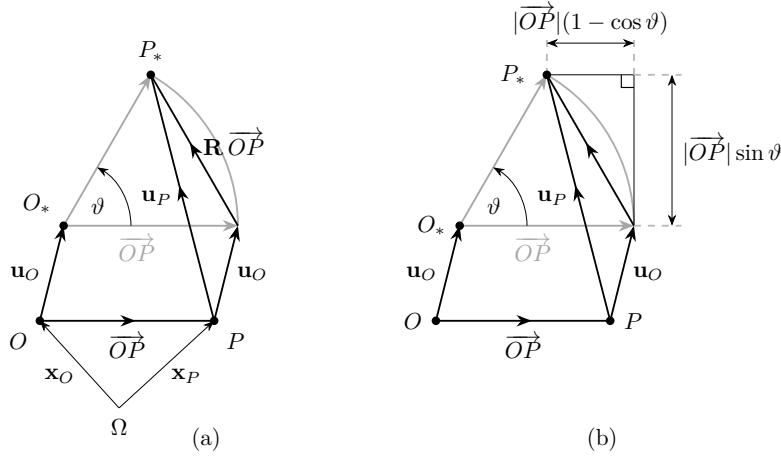


Figura 1.3. (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_* , con origine del sistema di riferimento in Ω . Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O , mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P , e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}|\sin\vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|\cos\vartheta$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I})\overrightarrow{OP} = \sin\vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp) + (\cos\vartheta - 1)\overrightarrow{OP}_\perp, \quad (1.16)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_\perp$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_\perp|$.

Linearizzando come nel caso piano: $\sin\vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos\vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\boxed{\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}}, \quad (1.17)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$ è il *vettore rotazione infinitesima*. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

Osservazione 1.2. Il passaggio dalla (1.16) alla (1.17) mostra perché la rotazione infinitesima è descritta da un vettore: l'operazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$

è lineare in $\overrightarrow{OP}$ e corrisponde all'applicazione lineare antisimmetrica Θ tale che $\Theta \overrightarrow{OP} = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$ per ogni $\overrightarrow{OP}$. Per rotazioni finite, invece, la composizione di rotazioni non è commutativa e la descrizione tramite un singolo vettore non è possibile. $\square$

Osservazione 1.3. Il termine rotazionale $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\mathfrak{g}$, poiché $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\mathfrak{g}$, da cui

$$|\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}| = |\mathfrak{g}| d. \quad (1.18)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\mathfrak{g}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 1.4).

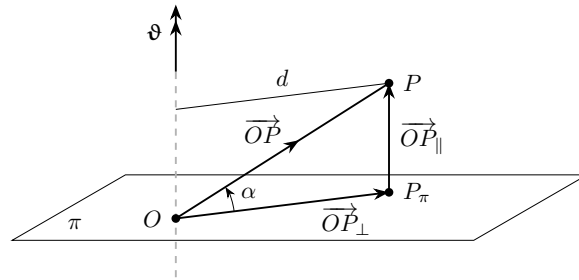


Figura 1.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\mathfrak{g}|d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d .

$\square$

La formula (1.17) è il punto di partenza di tutta la cinematica dei corpi rigidi che sarà sviluppata nel seguito. Se ne studieranno le proprietà — invarianti, asse centrale — e le si darà una forma matriciale esplicita.

Osservazione 1.4. Se lo spostamento infinitesimo avviene nell'intervallo di tempo dt , dividendo la (1.17) per dt si ottiene il campo di velocità:

$$\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}(O) + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.19)$$

dove $\mathbf{v}(P) = \mathbf{u}(P)/dt$ è la velocità del punto P e $\boldsymbol{\omega} = \mathfrak{g}/dt$ è la velocità angolare. Questa formula, pur ottenuta qui per divisione della formula degli spostamenti infinitesimi, ha una validità più ampia: essa è esatta per qualsiasi

velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$, anche non infinitesima.² Tutte le proprietà derivate per il campo di spostamento (invarianti, asse centrale, centro di rotazione) hanno un corrispettivo esatto nel campo di velocità. In particolare, nel caso piano, il centro di rotazione diventa il *centro istantaneo di rotazione* (CIR), punto a velocità nulla rispetto al quale il corpo appare ruotare istantaneamente. $\square$

1.3.2 Derivazione per invarianza delle distanze

Un approccio alternativo parte dal principio di rigidità: la distanza fra due punti qualsiasi del corpo non cambia. Se P e Q sono due punti del corpo, con spostamenti $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$, la condizione di rigidità si scrive (cfr. Fig. 1.2(a))

1.3.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, la formula (1.17) si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (1.20)$$

cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}, \quad (1.21)$$

dove $x(P) - x(O)$, $y(P) - y(O)$, $z(P) - z(O)$ sono le componenti del vettore $\overrightarrow{OP}$ nel riferimento scelto. Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z (Fig. 1.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O , le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (1.22)$$

Questa scelta, che sarà adottata ogniqualvolta risulti conveniente, rende la scrittura più compatta senza perdita di generalità.

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y) , la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\Theta} = \vartheta \mathbf{a}_z$, ovvero $\vartheta_x = \vartheta_y = 0$, $\vartheta_z = \vartheta$. La terza componente della (1.22) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano

²La formula delle velocità discende dalla derivazione temporale della rotazione finita esatta: $\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}(O) + \dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^\top \overrightarrow{OP}$, dove l'applicazione lineare $\dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^\top$ è antisimmetrica per qualsiasi rotazione — conseguenza dell'identità $\mathbf{R} \mathbf{R}^\top = \mathbf{I}$ — e opera su un vettore come il prodotto vettoriale per $\boldsymbol{\omega}$.

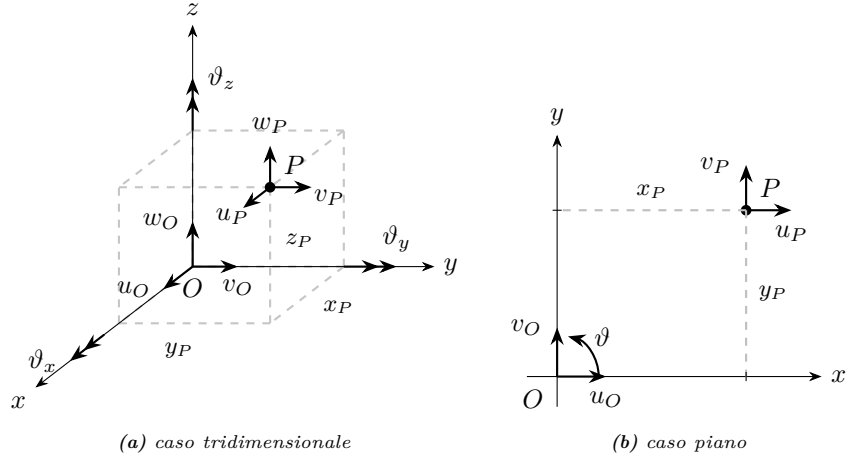


Figura 1.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà: $u_O, v_O, w_O, \vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z$) e (b) piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (1.23)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O), v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 1.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (4.2) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (1.12):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}. \quad (1.24)$$

Osservazione 1.5. La riduzione da sei a tre parametri cinematici nel passaggio dallo spazio al piano è coerente con il conteggio dei gradi di libertà già discusso per gli spostamenti finiti. Nel piano, le due componenti della traslazione $(u(O), v(O))$ sono grandezze polari con dimensioni di lunghezza, mentre la rotazione ϑ è una grandezza assiale adimensionale: i tre parametri hanno natura geometrica diversa, come già osservato nel Capitolo ???. Questa eterogeneità avrà un ruolo centrale nel Capitolo 3, quando i parametri cinematici saranno accoppiati con le corrispondenti grandezze statiche attraverso il lavoro virtuale. $\square$

1.4 Invarianti del campo di spostamento

Il campo degli spostamenti rigidi infinitesimi possiede due *invarianti*, grandezze indipendenti dalla scelta del punto di riferimento O :

- (i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che compare nella formula fondamentale (1.17) come dato del corpo e non del punto di riferimento;
- (ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (1.17) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \quad (1.25)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 1.6. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \boldsymbol{\vartheta}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ hanno dunque lo stesso spostamento. Questa proprietà, più forte della semplice invarianza scalare, sarà ritrovata nel campo statico come invarianza del momento risultante per punti allineati con la direzione della risultante. $\square$

1.5 Asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi

Quando $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

1.5.1 Decomposizione dello spostamento

Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (1.26)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \boldsymbol{\vartheta}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) = \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (1.27)$$

1.5.2 Invarianza della componente parallela

Nella formula fondamentale (1.17), il termine $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, qualunque sia il punto P . Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (1.28)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 1.4.

1.5.3 Annullamento della componente ortogonale

Cerchiamo un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$. Valutando la (1.17) in C e separando la componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (1.29)$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e la condizione diventa

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (1.30)$$

Il primo membro è ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OC}_{\perp}$; deve esserlo anche il secondo. Poiché $\mathbf{u}_{\perp}(O)$ è già ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, resta la condizione che $\overrightarrow{OC}_{\perp}$ sia ortogonale a $\mathbf{u}_{\perp}(O)$: nel piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, la direzione di $\overrightarrow{OC}_{\perp}$ è univocamente determinata. Quanto al modulo, l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$ ristretta a tale piano è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$, da cui

$$|\overrightarrow{OC}_{\perp}| = \frac{|\mathbf{u}_{\perp}(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}. \quad (1.31)$$

Poiché λ resta libero, il luogo dei punti C è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 1.6).

1.5.4 Proprietà dell'asse centrale

L'asse centrale degli spostamenti gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal punto O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso lo spostamento è puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$ e pari a $\mathbf{u}_{\parallel} = (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O))/|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \boldsymbol{\vartheta}$;

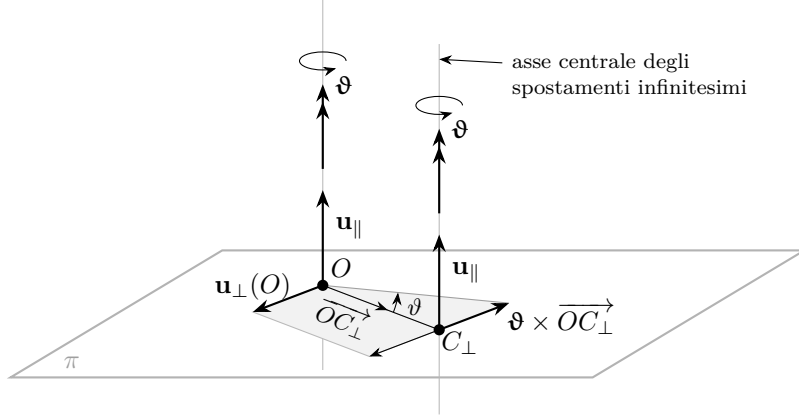


Figura 1.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si scompone nella componente $\mathbf{u}_{||}$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_{\perp}(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\mathbf{u}_{\perp}(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

- (iii) la distanza dell'asse centrale dal punto O è $|\mathbf{u}_{\perp}(O)|/|\boldsymbol{\vartheta}|$;
- (iv) nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_{||}$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

Osservazione 1.7. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\mathbf{u}(P) \times \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, cioè se il suo spostamento è parallelo al vettore rotazione. Sostituendo la (1.17) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\mathbf{u}(O) \times \boldsymbol{\vartheta} + |\boldsymbol{\vartheta}|^2 \overrightarrow{OP} - (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \overrightarrow{OP}) \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}, \quad (1.32)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. Questa forma sarà utile nel confronto con l'asse centrale del sistema di forze nel Capitolo 2. $\square$

1.6 Classificazione dei moti rigidi infinitesimi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Rototraslazione*: $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Lo spostamento ha sia componente nel piano ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia componente lungo $\boldsymbol{\vartheta}$. Sull'asse centrale lo spostamento è puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$: il moto, visto da un punto dell'asse centrale, appare come una *traslazione elicoidale*.

- (ii) *Rotazione pura*: $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse.
- (iii) *Traslazione pura*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Riposo*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

1.7 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\mathfrak{D} = \vartheta \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 1.3.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (4.2). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

1.7.1 Formula fondamentale nel piano

In forma vettoriale, la formula fondamentale (1.17) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}. \quad (1.33)$$

Il termine di rotazione $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscalda di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 1.8. Nel caso piano l'invariante $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. $\square$

1.7.2 Centro di rotazione

Quando $\vartheta \neq 0$, cerchiamo un punto C nel piano il cui spostamento sia nullo: $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$. Il ragionamento ricalca, nel piano, la costruzione geometrica dell'asse centrale.

Dalla (4.1), la condizione $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ richiede

$$\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (1.34)$$

Il primo membro è perpendicolare a $\overrightarrow{OC}$; deve esserlo anche il secondo, dunque $\overrightarrow{OC}$ deve essere perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Quanto al modulo, poiché $|\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC}| = |\vartheta| |\overrightarrow{OC}|$, si ottiene

$$|\overrightarrow{OC}| = \frac{|\mathbf{u}(O)|}{|\vartheta|}. \quad (1.35)$$

Direzione e modulo sono dunque determinati; il verso è fissato dalla (1.34). L'interpretazione geometrica è immediata: C si ottiene ruotando il vettore $\mathbf{u}(O)$ di 90° nel verso di ϑ e riscalandolo di un fattore $1/|\vartheta|$. In forma vettoriale:

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}. \quad (1.36)$$

In C il moto si riduce a pura rotazione. Sostituendo nella formula fondamentale (4.1) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (1.34), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.37)$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Nel caso di traslazione pura ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$), la (1.36) dà $|\overrightarrow{OC}| \rightarrow \infty$: il centro di rotazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$.

Osservazione 1.9. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. $\square$

Coordinate del centro di rotazione. Le coordinate di C si ottengono direttamente dalla forma matriciale (4.2) imponendo $u(C) = v(C) = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(C) \\ y(C) \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix}, \quad (1.38)$$

da cui

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \quad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}, \quad (1.39)$$

che è la rappresentazione in componenti della relazione vettoriale (1.36). Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si

sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (4.2) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (1.40)$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y) .

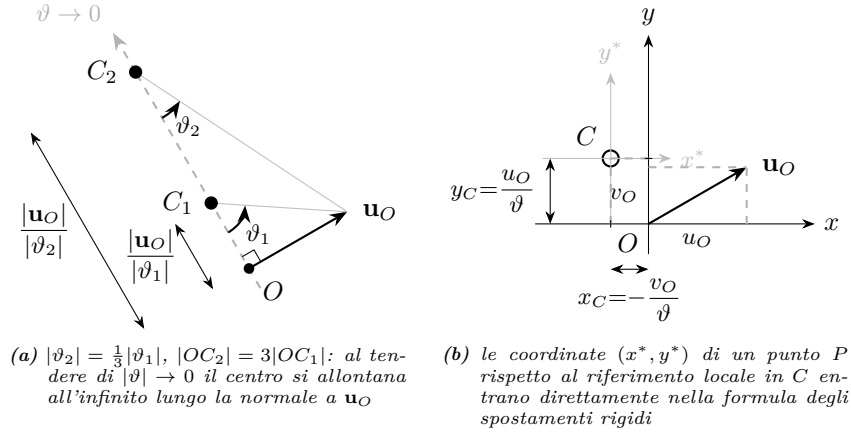


Figura 1.7. Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. (b) Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y : le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (1.40).

Osservazione 1.10. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (4.1) a partire da un diverso punto O' , cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. $\square$

1.7.3 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i , con $i = 1, \dots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (1.41)$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left(\sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (1.42)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (1.43)$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (1.44)$$

cioè, in componenti:

$$x(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad y(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad (1.45)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.46)$$

ovvero

$$\boxed{\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}}, \quad (1.47)$$

cioè in componenti

$$\boxed{u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C))}. \quad (1.48)$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (figura 1.8). La formula (1.44) è indipendente dalla scelta del punto O , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (1.44) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (1.41) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \quad (1.49)$$

cioè, in componenti:

$$u(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad v(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad (1.50)$$

indipendente da P : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

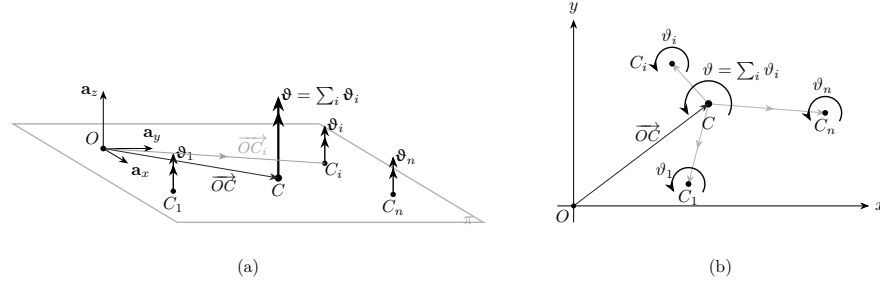


Figura 1.8. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali ϑ_i ortogonali al piano π , che si sommano nella risultante $\vartheta = \sum_i \vartheta_i$ in C . (b) Vista nel piano (x, y) : ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i . Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = (\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}) / \vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (frece grigie in (b)).

Osservazione 1.11. La sovrapposizione (1.41) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: come osservato nel Paragrafo 1.2, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. $\square$

Osservazione 1.12. Il risultato è l'analogo cinematico della riduzione di un sistema di forze parallele nel piano: la risultante ha intensità pari alla somma delle intensità e il suo punto di applicazione (centro di riduzione) è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Questa corrispondenza è un'ulteriore manifestazione del dualismo cinematico-statico che sarà approfondito nel Capitolo 2. $\square$

Caso di due rotazioni. Per comprendere geometricamente *dove* si colloca il centro risultante, conviene osservare direttamente gli spostamenti che le due rotazioni elementari impongono ai centri dell'altra (figura 1.9). La condizione che individua C è che la rotazione risultante ϑ attorno a C produca gli stessi spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 :

$$\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}, \quad \vartheta \overline{CC_2} = \vartheta_1 \overline{C_1C_2}. \quad (1.51)$$

Nel caso *concordi* ($\vartheta_1, \vartheta_2 > 0$) queste relazioni collocano C all'interno del segmento $\overline{C_1C_2}$, con $\vartheta = \vartheta_1 + \vartheta_2$: poiché i bracci $\overline{CC_j}$ sono entrambi minori

di $\overline{C_1C_2}$, la rotazione risultante è *maggiore* di ciascuna delle due elementari. Nel caso *discordi* ($|\vartheta_2| > \vartheta_1 > 0$) il centro C è esterno al segmento, oltre C_2 , con $\vartheta = |\vartheta_2| - \vartheta_1$: il braccio $\overline{CC_1} > \overline{C_1C_2}$ e la rotazione risultante è *minore* di $|\vartheta_2|$. Il caso limite $\vartheta_1 = |\vartheta_2|$ corrisponde a una *traslazione pura*: il centro si allontana all'infinito e $\vartheta \rightarrow 0$.

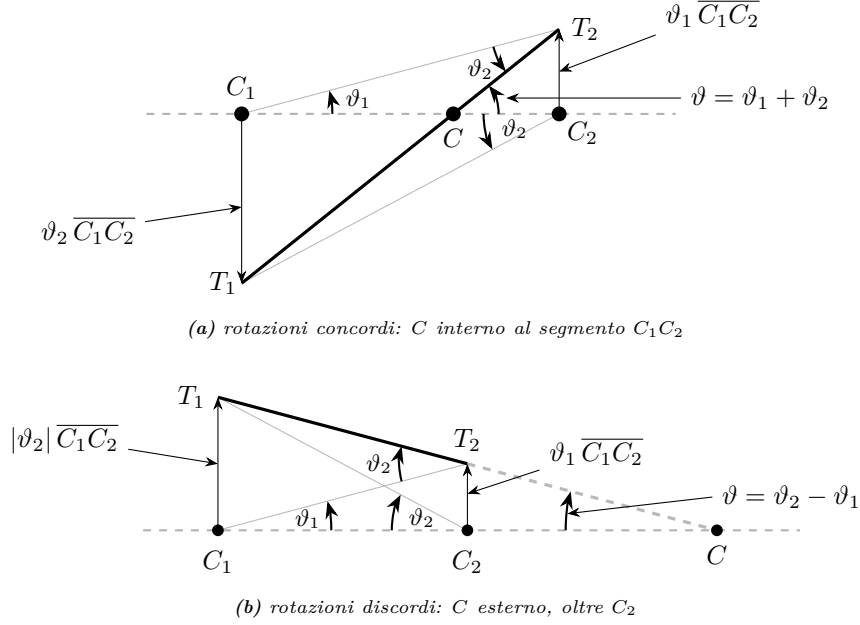


Figura 1.9. Composizione di due rotazioni infinitesime nel piano come diagramma degli spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 : la retta spessa è $v(x) = \vartheta_1(x - x_{C_1}) + \vartheta_2(x - x_{C_2})$ e il centro risultante C è il suo zero, con $\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}$. (a) Concorde: C interno a C_1C_2 . (b) Discordi ($|\vartheta_2| > \vartheta_1$): C esterno, oltre C_2 .

Analiticamente, per $n = 2$ il centro C giace sulla retta congiungente C_1 e C_2 e divide il segmento $\overline{C_1C_2}$ nel rapporto ϑ_2/ϑ_1 :

$$\overrightarrow{C_1C} = \frac{\vartheta_2}{\vartheta_1 + \vartheta_2} \overrightarrow{C_1C_2}. \quad (1.52)$$

La posizione di C dipende dal segno relativo delle due ampiezze:

- (a) se ϑ_1 e ϑ_2 sono concordi, il rapporto $\vartheta_2/(\vartheta_1 + \vartheta_2)$ è compreso fra 0 e 1, e il centro C cade *all'interno* del segmento C_1C_2 , più vicino al centro della rotazione di ampiezza maggiore;
- (b) se ϑ_1 e ϑ_2 sono discordi ($\vartheta_1 + \vartheta_2 \neq 0$), il centro C cade *all'esterno* del segmento C_1C_2 , dalla parte del centro la cui rotazione ha valore assoluto maggiore.

I due casi sono illustrati nella figura 1.9 proprio per $\vartheta_2 = 2\vartheta_1$ (concordi) e $\vartheta_2 = -2\vartheta_1$ (discordi). Nel primo la (1.52) dà $\overrightarrow{C_1C} = \frac{2}{3}\overrightarrow{C_1C_2}$: C è interno al segmento, a $\frac{1}{3}|C_1C_2|$ da C_2 , con rotazione risultante $\vartheta = 3\vartheta_1$. Nel secondo $\overrightarrow{C_1C} = 2\overrightarrow{C_1C_2}$: C cade oltre C_2 , a distanza $|C_1C_2|$ da esso, con $\vartheta = -\vartheta_1$ (oraria, di ampiezza minore di $|\vartheta_2|$).

1.7.4 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Spostamento e rotazione relativi. Quando due corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_j$. La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathcal{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathcal{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j , la *rotazione relativa* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Espressione dello spostamento relativo. Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j . Lo spostamento di un punto generico P , solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ o al corpo $\mathcal{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}), \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (1.53)$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}) - \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (1.54)$$

Questo campo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : per la (1.43), la sua ampiezza è $\vartheta_i - \vartheta_j$.

Centro di rotazione relativo. Il *centro di rotazione relativo* C_{ij} è il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (1.55)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathcal{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij} , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

Allineamento dei centri. La posizione di C_{ij} si determina applicando direttamente il risultato sulla composizione di rotazioni: lo spostamento relativo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Per la (1.44), il centro della rotazione composta è il baricentro di C_i e C_j pesati con le ampiezze ϑ_i e $-\vartheta_j$:

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = \frac{-\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (1.56)$$

Poiché $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_i C_j}$, i tre punti C_i , C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 1.10): il centro di rotazione relativo giace sulla retta congiungente i due centri assoluti.

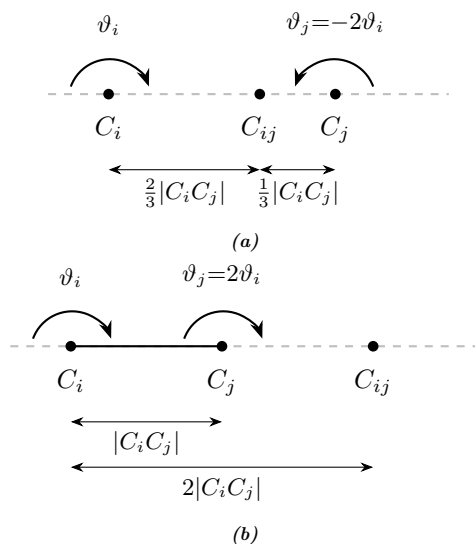


Figura 1.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i , C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$.
(a) Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento $C_i C_j$, a distanza $\frac{2}{3}|C_i C_j|$ da C_i . **(b)** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j , a distanza $2|C_i C_j|$ da C_i .

Osservazione 1.13 (Lettura cinematica dell'allineamento). Lo stesso risultato si ottiene con un argomento diretto. Si applichino le due rotazioni ai rispettivi corpi, e si imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Il corpo $\mathcal{C}_j$, che aveva subito la rotazione ϑ_j attorno a C_j , torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è lo spostamento del corpo $\mathcal{C}_i$ visto dal corpo $\mathcal{C}_j$. Ma tale spostamento è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : il suo centro cade sulla congiungente $C_i C_j$ per la (1.52), ed è precisamente C_{ij} . Questa lettura mostra che C_{ij} è allo stesso tempo il punto di uguale spostamento assoluto dei due corpi e il

punto attorno al quale un osservatore solidale con un corpo “vede” l’altro ruotare: le due definizioni conducono allo stesso punto. $\square$

Osservazione 1.14 (Posizione del centro relativo). La posizione di C_{ij} sulla retta $C_i C_j$ dipende dal rapporto fra le ampiezze:

- (a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, le “ampiezze” della composizione (ϑ_i e $-\vartheta_j$) sono discordi e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento $C_i C_j$, dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, le ampiezze della composizione sono concordi e C_{ij} cade *all'interno* del segmento $C_i C_j$;
- (c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$ (rotazioni uguali), C_{ij} è all’infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_i C_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_i C_j}|$.

$\square$

Osservazione 1.15. La proprietà di allineamento $C_i - C_{ij} - C_j$ è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (1.56), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell’altro è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (1.57)$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento $C_i C_j$ (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L’allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l’ampiezza degli spostamenti rigidi: è uno strumento completo. Queste tecniche saranno sviluppate sistematicamente nel seguito del corso.

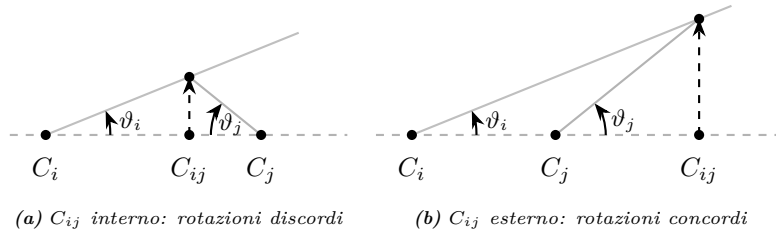


Figura 1.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i . La retta $C_i C_{ij} C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i ; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i . La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_j C_{ij}|/|C_i C_{ij}|$.

$\square$

1.7.5 Allineamento dei centri di rotazione relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ nel piano, con rotazioni $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ e centri di rotazione assoluti C_i, C_j, C_k . I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} sono definiti come nella Sezione 1.7.4: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, e così via.

Teorema di allineamento. I tre centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

La dimostrazione segue l'argomento cinematico già utilizzato per l'allineamento dei centri assoluti con il centro relativo. Si applichino le tre rotazioni ai rispettivi corpi, e si imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k . Il corpo $\mathcal{C}_k$ torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è il moto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ visto dal corpo $\mathcal{C}_k$.

Dopo questa operazione:

- (a) il corpo $\mathcal{C}_i$ risulta soggetto alla composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k : il suo centro di rotazione è C_{ik} , che è il punto di uguale spostamento assoluto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_k$, ora divenuto centro assoluto del corpo $\mathcal{C}_i$ nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$;
- (b) analogamente, il corpo $\mathcal{C}_j$ ha come centro di rotazione C_{jk} .

Nel moto relativo al corpo $\mathcal{C}_k$, i centri assoluti dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono dunque C_{ik} e C_{jk} . Il centro di rotazione relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è lo stesso nel moto assoluto e nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$ — poiché la rotazione rigida $-\vartheta_k$ imposta a tutto il sistema non altera gli spostamenti relativi fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ — ed è quindi C_{ij} . Per la proprietà di allineamento dimostrata nella Sezione 1.7.4, C_{ij} giace sulla retta congiungente i due centri assoluti C_{ik} e C_{jk} (Fig. 1.12):

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \text{ sono allineati.} \quad (1.58)$$

Osservazione 1.16. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j , e il teorema si riduce all'allineamento C_i – C_{ij} – C_j già dimostrato. $\square$

Osservazione 1.17. L'argomento della dimostrazione — congelare e ruotare attorno al centro di uno dei corpi — è un esempio di *cambio di osservatore*: si passa dal riferimento fisso al riferimento solidale con il corpo $\mathcal{C}_k$, nel quale i centri relativi a $\mathcal{C}_k$ diventano centri assoluti. La proprietà di allineamento è dunque invariante per cambio di osservatore, il che ne riflette la natura intrinseca. $\square$

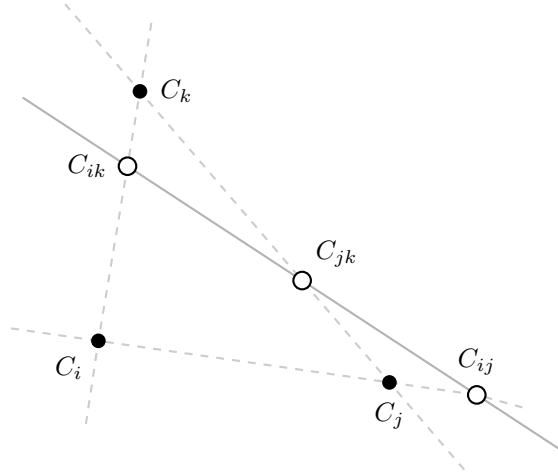


Figura 1.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento $C_i C_j$, coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 1.18. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (1.57) applicata alle coppie (i, k) e (i, j) :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (1.59)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. $\square$

1.8 Esercizi proposti

Esercizio 1.1 (Spostamento rigido nello spazio). Un corpo rigido subisce uno spostamento infinitesimo con $\mathbf{u}(O) = (1 \ 0 \ 2)^\top$ e $\boldsymbol{\vartheta} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$ (rotazione attorno a $\mathbf{a}_z$). Posto O nell'origine, calcolare lo spostamento del punto P di coordinate $\mathbf{x}(P) = (3 \ 4 \ 0)^\top$: (a) con la formula vettoriale (1.17); (b) con la forma matriciale (1.21).

Risultato. (a) $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. (b) $\Theta \mathbf{x}(P) = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. I due risultati coincidono. ■

Esercizio 1.2 (Verifica della condizione di ortogonalità). Per i dati dell'Esempio 1.1, scegliere un secondo punto Q di coordinate $\mathbf{x}(Q) = (1 \ 5 \ 0)^\top$. Calcolare $\mathbf{u}(Q)$ e verificare la condizione di ortogonalità (1.8): $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0$.

Risultato. $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OQ} = (-0.5 \ 0.1 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(Q) = (0.5 \ 0.1 \ 2)^\top$. $\overrightarrow{PQ} = (-2 \ 1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = (-0.1 \ -0.2 \ 0)^\top$, infine $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0.2 - 0.2 = 0$. ■

Esercizio 1.3 (Invarianti del campo di spostamento). Per i dati dell'Esempio 1.1: (a) calcolare il primo invariante $\mathfrak{g}$ (già noto); (b) calcolare il secondo invariante $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (c) verificare che $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = \mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (d) classificare il moto rigido.

Risultato. (a) $\mathfrak{g} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$. (b) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$. (c) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$, coincide con il secondo invariante (b). (d) $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$: il moto è una *rototraslazione*, con asse di rotazione parallelo a $\mathbf{a}_z$ e componente di traslazione lungo $\mathbf{a}_z$. ■

Esercizio 1.4 (Centro di rotazione nel piano). Nel piano (x, y) , un corpo rigido ha spostamento del polo $\mathbf{u}(O) = (0.3 \ -0.6)^\top$ e rotazione $\vartheta = 0.1$ rad. (a) Determinare le coordinate del centro di rotazione C con la (1.39). (b) Calcolare lo spostamento del punto $P = (5, 2)$ sia con la (4.2) sia come $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}$ e verificare che i risultati coincidono.

Risultato. (a) $x(C) = -v(O)/\vartheta = 6$, $y(C) = u(O)/\vartheta = 3$, dunque $C = (6, 3)$. (b) Con la (4.2): $u(P) = 0.3 - 0.1 \cdot 2 = 0.1$, $v(P) = -0.6 + 0.1 \cdot 5 = -0.1$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.1 \ -0.1)^\top$. Con $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}$: $\overrightarrow{CP} = (-1 \ -1 \ 0)^\top$, da cui $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP} = (0.1 \ -0.1 \ 0)^\top$. I due risultati coincidono. ■

Esercizio 1.5 (Traslazione pura). Un corpo rigido nel piano ha $\mathbf{u}(O) = (2 \ -1)^\top$ e $\vartheta = 0$. (a) Calcolare lo spostamento di tre punti a scelta. (b) Verificare che tutti hanno lo stesso spostamento. (c) Commentare la posizione del centro di rotazione.

Risultato. (a) Per qualsiasi P : $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{u}(O) + \mathbf{0} = \mathbf{u}(O)$. Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 4)$, $P_3 = (-1, 5)$ si ottiene $\mathbf{u}(P_1) = \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{u}(P_3) = (2 \ -1)^\top$. (b) Tutti i punti hanno lo stesso spostamento. (c) La (1.39) è singolare per $\vartheta = 0$: il centro di rotazione è all'*infinito*, in direzione perpendicolare allo spostamento. La traslazione pura è il limite della rotazione con centro di rotazione che si allontana indefinitamente. ■

Esercizio 1.6 (Dal campo di spostamento ai parametri). Sono noti gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano: $\mathbf{u}(A) = (0.1 \ 0.2)^\top$ con $A = (0, 0)$ e $\mathbf{u}(B) = (0.1 \ 0.3)^\top$ con $B = (1, 0)$. (a) Dalla differenza $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, determinare la rotazione ϑ . (b) Determinare le coordinate del centro di rotazione. (c) Verificare che $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ e $\mathbf{u}(B) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CB}$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{AB} = (1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = (0 \ 0.1)^\top$. La componente y del prodotto vettoriale dà $\vartheta \cdot 1 = 0.1$, da cui $\vartheta = 0.1$ rad. (b) Applicando la procedura della (1.39) ai dati di A : $y_C = y_A + u_A/\vartheta = 0 + 0.1/0.1 = 1$, $x_C = x_A - v_A/\vartheta = 0 - 0.2/0.1 = -2$, dunque $C = (-2, 1)$. (c) $\overrightarrow{CA} = (2 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = (0.1 \ 0.2 \ 0)^\top = \mathbf{u}(A)$. $\overrightarrow{CB} = (3 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CB} = (0.1 \ 0.3 \ 0)^\top = \mathbf{u}(B)$. ■

2. Statica del corpo rigido

Abstract. *Si richiamano le equazioni di equilibrio del corpo rigido come motivazione per la riduzione di un sistema di forze alle sue grandezze globali. Si definiscono risultante e momento risultante, si introduce la coppia di forze e si deriva la legge di variazione del momento al variare del polo. Si studiano gli invarianti del campo dei momenti e si introduce l'asse centrale del sistema di forze con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 1. Si classificano i sistemi equivalenti e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di riduzione. Si conclude con la riduzione di sistemi di forze equiorientate e il calcolo del baricentro delle forze.*

2.1 Considerazioni introduttive

Le equazioni di equilibrio del corpo rigido — richiamate senza dimostrazione dai corsi di Statica e Fisica Matematica propedeutici a questo — stabiliscono che un corpo rigido è in equilibrio se e solo se sono nulli la risultante di tutte le forze esterne e il momento risultante rispetto a un polo qualsiasi O :

$$\mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \quad (2.1)$$

Queste due condizioni vettoriali equivalgono a sei equazioni scalari nello spazio e a tre nel piano. Il fatto che bastino *sei* scalari — e non infiniti — è la conseguenza diretta del vincolo di rigidità: i gradi di libertà del corpo sono sei, e altrettante sono le equazioni necessarie e sufficienti per vincolarli tutti. Di un sistema di forze comunque complesso interessa dunque soltanto la coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$: due sistemi che producono la stessa coppia sono *equivalenti* dal punto di vista dell'equilibrio del corpo rigido. Questo giustifica la procedura di *riduzione* del sistema di forze sviluppata nelle sezioni seguenti.

2.2 Riduzione di un sistema di forze

La descrizione di un sistema di forze applicato a un corpo rigido si semplifica notevolmente sostituendo l'insieme delle singole forze con due sole grandezze

globali — la risultante e il momento risultante — che ne catturano l'effetto complessivo sull'equilibrio. Questa operazione, detta *riduzione*, è resa possibile dal vincolo di rigidità: poiché il corpo non si deforma, ciò che conta non è la distribuzione effettiva delle forze ma il loro effetto globale.

2.2.1 Risultante e momento risultante

Consideriamo un sistema $\mathcal{S}$ di n forze applicate $(P_k, \mathbf{f}_k)$, con $k = 1, \dots, n$. La riduzione del sistema consiste nel determinare due grandezze globali.

La *risultante* è il vettore libero

$$\mathbf{f} := \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k, \quad (2.2)$$

di componenti $X = \sum_k X_k$, $Y = \sum_k Y_k$, $Z = \sum_k Z_k$.

Il *momento risultante* rispetto a un polo O è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \sum_{k=1}^n \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \quad (2.3)$$

somma dei momenti $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$ dei singoli vettori applicati (Fig. 2.1 a). In componenti (Fig. 2.1 b):

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ x_k & y_k & z_k \\ X_k & Y_k & Z_k \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} 0 & -z_k & y_k \\ z_k & 0 & -x_k \\ -y_k & x_k & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_k \\ Y_k \\ Z_k \end{Bmatrix}, \quad (2.4)$$

dove x_k, y_k, z_k sono le coordinate di P_k rispetto a O .

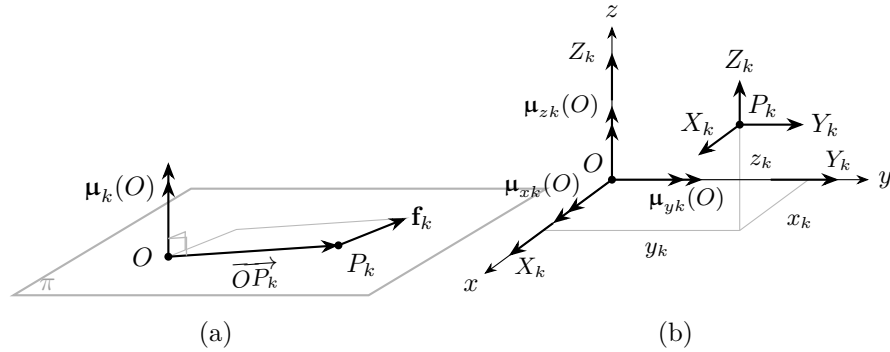


Figura 2.1. (a) Momento $\boldsymbol{\mu}_k(O)$ rispetto al polo O della forza $(P_k, \mathbf{f}_k)$, definito come $\boldsymbol{\mu}_k^O = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$. (b) Componenti cartesiane x_k, y_k, z_k del vettore posizione $\overrightarrow{OP_k}$ e componenti X_k, Y_k, Z_k della forza $\mathbf{f}_k$.

La coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ costituisce gli *elementi caratteristici* del sistema rispetto al polo O : la risultante è un vettore polare libero, il momento risultante è un vettore assiale che dipende dal polo.

2.2.2 Coppia di forze

Un caso particolare di grande importanza è la *coppia*, formata da due forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ di uguale intensità, direzione parallela e verso opposto, applicate in punti distinti P_1 e P_2 . La risultante è nulla:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 = \mathbf{0}. \quad (2.5)$$

Il momento risultante rispetto a un polo O qualsiasi è

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f}_1 + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}_1) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \quad (2.6)$$

e *non dipende dal polo*: il momento di una coppia è un invariante (Fig. 2.2). Il suo modulo è $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1| b$, dove $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$ è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano della coppia e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

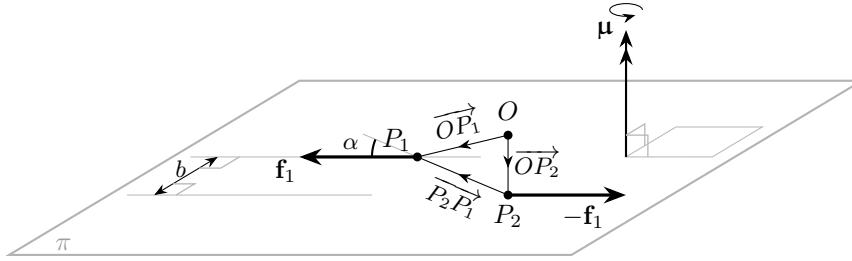


Figura 2.2. Momento della coppia generata dalle forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ applicate in P_1 e P_2 . Il momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$ è perpendicolare al piano delle forze, con modulo $|\mathbf{f}_1| b$ e braccio $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$, ed è indipendente dal polo O .

La coppia produce un puro effetto rotazionale: nella pratica ingegneristica la si identifica con il suo momento e la si tratta come un vettore assiale libero. Un sistema può contenere sia forze concentrate $\mathbf{f}_k$, $k = 1, \dots, n_f$, sia coppie $\boldsymbol{\mu}_j$, $j = 1, \dots, n_c$; in tal caso

$$\mathbf{f} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \boldsymbol{\mu}_j. \quad (2.7)$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non alla risultante, essendo forze che si equilibrano internamente.

2.2.3 Densità di forze

In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le

corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume $\mathbf{f}_V$ (dimensioni fisiche $[F L^{-3}]$), la densità di superficie $\mathbf{f}_S$ ($[F L^{-2}]$) e la densità di linea $\mathbf{f}_L$ ($[F L^{-1}]$).

La risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{f} = \int_V \mathbf{f}_V dV + \int_S \mathbf{f}_S dS + \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad (2.8)$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V dV + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S dS + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL, \quad (2.9)$$

dove $\overrightarrow{OP}$ è il vettore posizione del punto generico P rispetto al polo O . La legge di variazione (2.11), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$ caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

Osservazione 2.1. Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea $\mathbf{f}_L$ ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie $\mathbf{f}_S$ di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie). $\square$

2.3 Legge di variazione del momento

Il momento risultante dipende dal polo. Per determinare come varia, valutiamo la definizione (2.3) in un polo P qualsiasi. Poiché $\overrightarrow{PP_k} = \overrightarrow{OP_k} - \overrightarrow{OP}$:

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k = \boldsymbol{\mu}(O) - \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \quad (2.10)$$

Applicando l'antisimmetria del prodotto vettoriale:

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}.} \quad (2.11)$$

Il momento non è un vettore libero: dipende dal polo attraverso un termine che coinvolge la risultante (Fig. 2.3). Conoscendo $\mathbf{f}$ e $\boldsymbol{\mu}(O)$, si può calcolare il momento rispetto a qualsiasi polo senza tornare alle singole forze.

Osservazione 2.2. Se $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ (coppia pura), la (2.11) dà $\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O)$ per ogni P : il momento è indipendente dal polo, coerentemente con quanto già osservato per la coppia. $\square$

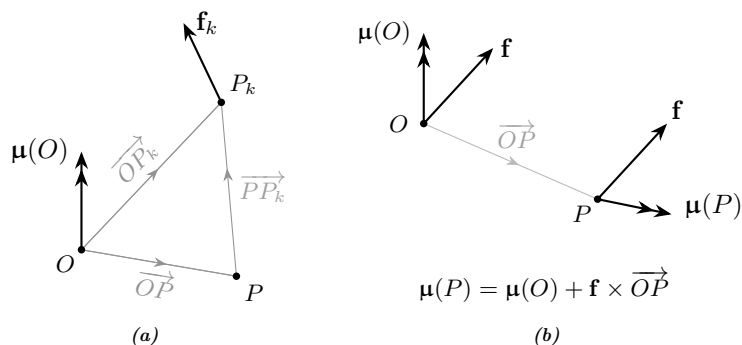


Figura 2.3. Rappresentazione grafica della legge di variazione dei momenti: (a) calcolo del momento prodotto da una forza $\mathbf{f}_k$ rispetto a un polo di riferimento O ; (b) variazione del momento risultante al cambiare del polo da O a P , dove il termine additivo $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ tiene conto dell'effetto del trasferimento della risultante $\mathbf{f}$ dal polo O al polo P .

Osservazione 2.3. La struttura della (2.11) è formalmente identica alla formula fondamentale della cinematica infinitesima del Capitolo 1. Tuttavia, la natura dei due risultati è diversa: nella cinematica, la formula esprime direttamente il campo degli spostamenti — è la legge del campo, e i punti O e P hanno lo stesso ruolo; nella statica, la (2.11) è un *teorema* che si dimostra a partire dalla definizione di momento risultante, e il polo ha un ruolo privilegiato. Il dualismo cinematico-statico, che sarà formalizzato nella Sezione 8.1, risiede nel fatto che i due campi obbediscono alla stessa legge affine, indipendentemente da come ci si arriva. $\square$

2.4 Invarianti del campo dei momenti

Il campo dei momenti possiede due *invarianti*, grandezze indipendenti dalla scelta del polo O :

- (i) la risultante $\mathbf{f}$, che compare nella (2.11) come dato del sistema e non del polo;
- (ii) il prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \mu(O)$, che rappresenta la componente del momento nella direzione della risultante. Tale componente è la stessa per tutti i poli: questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo dei momenti, e costituisce l'analogo statico dell'equiproiettività del campo degli spostamenti rigidi infinitesimi (cfr. Capitolo 1). Per verificarla è sufficiente proiettare la (2.11) nella direzione di $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{f} \cdot \mu(P) = \mathbf{f} \cdot \mu(O) + \mathbf{f} \cdot (\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{f} \cdot \mu(O), \quad (2.12)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali.

Osservazione 2.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\mathbf{f}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \mathbf{f}$), nella legge di variazione il termine $\mathbf{f} \times \lambda \mathbf{f}$ si annulla identicamente. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore momento è invariante: $\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O)$. Tutti i poli allineati con la direzione della risultante danno lo stesso momento risultante. Questa proprietà, più forte della semplice invarianza scalare, è l'analogo statico dell'invarianza dello spostamento per punti allineati con la direzione della rotazione, già dimostrata nel Capitolo 1. $\square$

2.5 Asse centrale del sistema di forze

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale del sistema di forze*, lungo la quale il momento è parallelo alla risultante. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico, del tutto analogo a quello sviluppato nel Capitolo 1 per l'asse centrale degli spostamenti.

2.5.1 Decomposizione del momento

Fissiamo un polo O e decomponiamo il momento risultante nella componente parallela e in quella ortogonale alla risultante:

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) + \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O), \quad (2.13)$$

con

$$\boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) = \frac{\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{f}|^2} \mathbf{f}, \quad \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) = \boldsymbol{\mu}(O) - \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O). \quad (2.14)$$

2.5.2 Invarianza della componente parallela

Nella legge di variazione (2.11), il termine $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\mathbf{f}$, qualunque sia il polo P . Valutando la legge in un polo P qualsiasi, la componente del momento parallela a $\mathbf{f}$ risulta

$$\boldsymbol{\mu}_{\parallel}(P) = \boldsymbol{\mu}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P : \quad (2.15)$$

la componente del momento nella direzione della risultante è la stessa per tutti i poli. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}$ già dimostrata nella Sezione 2.4.

2.5.3 Annullamento della componente ortogonale

Cerchiamo un punto C in cui il momento sia puramente parallelo a $\mathbf{f}$, cioè tale che $\boldsymbol{\mu}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$. Valutando la (2.11) in C e separando la componente perpendicolare a $\mathbf{f}$:

$$\boldsymbol{\mu}_{\perp}(C) = \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (2.16)$$

Poiché $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_\perp + \lambda \mathbf{f}/|\mathbf{f}|$ e la condizione diventa

$$\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\boldsymbol{\mu}_\perp(O). \quad (2.17)$$

Il primo membro è ortogonale sia a $\mathbf{f}$ sia a $\overrightarrow{OC}_\perp$; deve esserlo anche il secondo. Poiché $\boldsymbol{\mu}_\perp(O)$ è già ortogonale a $\mathbf{f}$ per costruzione, resta la condizione che $\overrightarrow{OC}_\perp$ sia ortogonale a $\boldsymbol{\mu}_\perp(O)$: nel piano π perpendicolare a $\mathbf{f}$, la direzione di $\overrightarrow{OC}_\perp$ è univocamente determinata. Quanto al modulo, l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{f} \times \mathbf{v}$ ristretta a tale piano è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscaldamento di fattore $|\mathbf{f}|$, da cui

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|}{|\mathbf{f}|}. \quad (2.18)$$

Poiché λ resta libero, il luogo dei punti C è una retta parallela a $\mathbf{f}$: l'asse centrale del sistema di forze (Fig. 2.4).

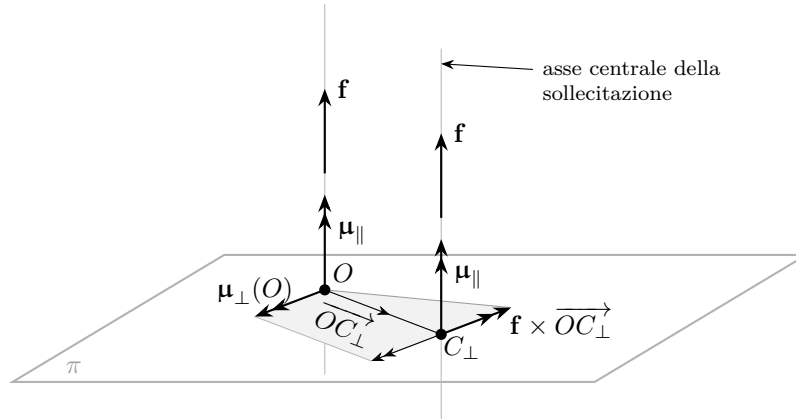


Figura 2.4. Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a O si decompone nella componente $\boldsymbol{\mu}_\parallel^O$, parallela a $\mathbf{f}$ e invariante per tutti i poli, e nella componente $\boldsymbol{\mu}_\perp^O$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathbf{f}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\boldsymbol{\mu}_\perp^O$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\mathbf{f}$.

2.5.4 Proprietà dell'asse centrale

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a $\mathbf{f}$ e pari a $\boldsymbol{\mu}_\parallel = (\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{f}|^2 \mathbf{f}$;

- (iii) la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|/|\mathbf{f}|$;
- (iv) nel caso di forza unica ($\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$), la componente invariante $\boldsymbol{\mu}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

Osservazione 2.5. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$, cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (2.11) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{f} + |\mathbf{f}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{f} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (2.19)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. $\square$

2.6 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze che producono lo stesso effetto su ogni corpo rigido — cioè la stessa risultante e lo stesso momento risultante rispetto a un polo qualsiasi — sono *equivalenti*. Il concetto di equivalenza è il fondamento delle operazioni di riduzione e semplificazione dei sistemi di forze: sostituire un sistema con uno equivalente più semplice non altera l'equilibrio del corpo.

2.6.1 Definizione di equivalenza

Due sistemi di forze $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ si dicono equivalenti se valgono le condizioni

$$\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2, \quad \boldsymbol{\mu}_1(O) = \boldsymbol{\mu}_2(O). \quad (2.20)$$

La legge di variazione del momento (2.11) garantisce che, se le condizioni (2.20) valgono per un polo O , allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

Osservazione 2.6. La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$, allora $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_1$) e transitiva (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$. $\square$

Osservazione 2.7. L'equivalenza è una relazione fra *sistemi*, non fra singole forze: due sistemi equivalenti producono lo stesso effetto statico su un corpo rigido, pur potendo essere composti da forze diverse per numero, intensità e punto di applicazione. $\square$

Equivalenza al sistema nullo. Un sistema di forze si dice *equilibrato* se è equivalente al sistema nullo, ovvero se la sua risultante e il suo momento risultante rispetto a un polo qualsiasi sono entrambi nulli:

$$\mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \quad (2.21)$$

Un sistema equilibrato non produce alcun effetto statico su un corpo rigido. In particolare: un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono complanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nulla. La coplanarità è conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria alla risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche la risultante è nulla, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

2.6.2 Operazioni elementari di equivalenza

Le seguenti operazioni trasformano un sistema $\mathcal{S}$ in un sistema $\mathcal{S}'$ equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

Traslazione lungo la linea d'azione. Una forza $\mathbf{f}_k$ applicata in P_k può essere spostata in un qualsiasi altro punto P'_k appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 2.5 a). Infatti, poiché $\overrightarrow{P_k P'_k}$ è parallelo a $\mathbf{f}_k$:

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_k P'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \quad (2.22)$$

Composizione di forze concorrenti. Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto P possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a P e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 2.5 b). Se $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ sono concorrenti in P :

$$(P, \mathbf{f}_1), (P, \mathbf{f}_2) \longleftrightarrow (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \quad (2.23)$$

L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 2.5 c).

Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato. In un punto qualsiasi P si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte $\mathbf{f}$ e $-\mathbf{f}$ senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

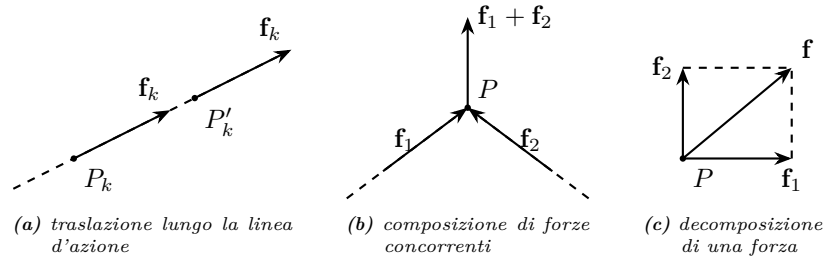


Figura 2.5. Operazioni elementari di equivalenza (I). (a) Traslazione della forza $\mathbf{f}_k$ lungo la propria linea d'azione da P_k a P'_k : risultante e momento risultante restano invariati. (b) Composizione di due forze concorrenti in P : il sistema è equivalente alla risultante $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$ applicata in P . (c) Decomposizione della forza $\mathbf{f}$ applicata in P nelle componenti $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

Osservazione 2.8. Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data $(P, \mathbf{f})$, si aggiunge in un punto Q la coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$; si compone poi la forza originale $(P, \mathbf{f})$ con $(Q, -\mathbf{f})$, ottenendo una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$. Il sistema risultante è la forza $(Q, \mathbf{f})$ più la coppia $\boldsymbol{\mu}$: la forza è stata “trasportata” in Q al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 2.6). $\square$

Osservazione 2.9 (Riduzione di un sistema al polo). Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze $\mathcal{S}$ a un polo O fissato. Si trasporta ciascuna forza $\mathbf{f}_k$ nel polo O mediante aggiunta della coppia correttiva $\overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$; si compongono poi tutte le forze concorrenti in O nella risultante $\mathbf{f}$ e tutte le coppie nel momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$. Il sistema così ottenuto — la forza $\mathbf{f}$ applicata in O e la coppia $\boldsymbol{\mu}(O)$ — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo O* . Si noti che la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di O cambia il momento risultante secondo la (2.11), mentre la risultante resta invariata. $\square$

2.7 Classificazione dei sistemi equivalenti

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Dinamo (o sistema avvitante):* $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$. Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathbf{f}$ sia componente lungo $\mathbf{f}$. Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{f}$: il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.

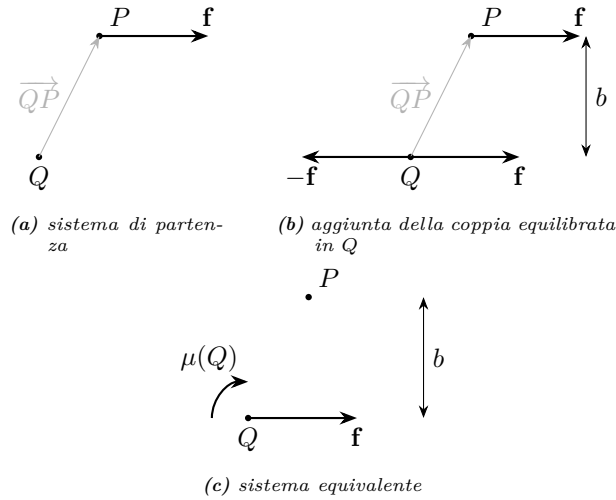


Figura 2.6. Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione.

(a) Sistema originale: forza $\mathbf{f}$ applicata in P . (b) Aggiunta in Q della coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$: la forza $(P, \mathbf{f})$ e $(Q, -\mathbf{f})$ formano una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \vec{QP} \times \mathbf{f}$, con braccio b . (c) Sistema equivalente: forza $\mathbf{f}$ applicata in Q più la coppia correttiva oraria di intensità $\mu(Q) = |\mathbf{f}| b$.

- (ii) *Forza unica*: $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza $\mathbf{f}$ applicata su tale retta.
- (iii) *Coppia pura*: $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$. Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Sistema nullo*: $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Nessun effetto statico.

Osservazione 2.10. La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 1 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$, spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ($\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla. $\square$

2.8 Particolarizzazione al caso piano

Per un sistema di forze nel piano (x, y) , la risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: si riduce a uno scalare con segno, $\mu_z(O)$.

2.8.1 Legge di variazione nel piano

La (2.11) proiettata lungo $\mathbf{a}_z$ fornisce:

$$\mu_z(P) = \mu_z(O) + (\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) \cdot \mathbf{a}_z. \quad (2.24)$$

Il termine $(\mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}) \cdot \mathbf{a}_z$ è lo scalare che misura il momento della risultante $\mathbf{f}$ rispetto al polo P : geometricamente, è il prodotto dell'intensità di $\mathbf{f}$ per la distanza con segno della retta d'azione dal polo. Sviluppando in componenti:

$$\mu_z(P) = \mu_z(O) + X(y(P) - y(O)) - Y(x(P) - x(O)). \quad (2.25)$$

Osservazione 2.11. Nel caso piano l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ($\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$) e il sistema nullo. La situazione è l'analogo statico di quanto osservato nel Capitolo 1 per la cinematica piana, dove l'invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo e si presentano solo rotazione pura, traslazione pura e riposo. $\square$

2.8.2 Asse di sollecitazione

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, il sistema è sempre equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti C tali che $\mu_z(C) = 0$. Dalla (2.25):

$$X(y(C) - y(O)) - Y(x(C) - x(O)) = -\mu_z(O). \quad (2.26)$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di $\mathbf{f}$, poiché una componente di $\overrightarrow{OC}$ parallela a $\mathbf{f}$ non contribuisce al prodotto vettoriale $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo O è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \quad (2.27)$$

dove $\overrightarrow{OC}_\perp$ è la componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$. In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 2.7 a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2} (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \quad (2.28)$$

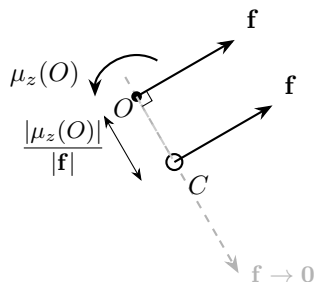


Figura 2.7. Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza $\mathbf{f}$ applicata in O con momento risultante $\mu_z(O)$ si riduce alla sola forza $\mathbf{f}$ applicata nel punto C della perpendicolare a $\mathbf{f}$ passante per O , a distanza $|\overline{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$. Al tendere di $|\mathbf{f}| \rightarrow 0$ a parità di $\mu_z(O)$ il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Coordinate dell'asse di sollecitazione. Sviluppando la (2.28) in componenti, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 2.7 b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O)Y}{X^2 + Y^2}, \quad y(C) = -\frac{\mu_z(O)X}{X^2 + Y^2}. \quad (2.29)$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per C con la direzione di $\mathbf{f}$. Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come polo. Poiché $\mu_z(C) = 0$, la legge di variazione (2.25) con C al posto di O dà direttamente

$$\mu_z(P) = X(y(P) - y(C)) - Y(x(P) - x(C)), \quad (2.30)$$

che è il momento della sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in C rispetto al polo P .

Osservazione 2.12. La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo O scelto per la costruzione: se si valuta la (2.25) a partire da un diverso polo O' , cambiano $\mu_z(O')$ e le coordinate di O' , ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze. $\square$

Nel caso di coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\mu_z(O) \neq 0$), la (2.27) dà $|\overline{OC}| \rightarrow \infty$: l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{f}$.

Osservazione 2.13. La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\mathbf{f}| |\overline{OC}| = |\mu_z(O)|$ resti finito.

In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento. $\square$

2.8.3 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica strutturale è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 1.

Forze concentrate equiorientate. Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k = F_k \mathbf{a}_y$ applicate nei punti di coordinata x_k lungo un intervallo di lunghezza ℓ . La risultante e il momento risultante rispetto all'origine O sono

$$\mathbf{f} = \left(\sum_{k=1}^n F_k \right) \mathbf{a}_y, \quad \mu(O) = \left(\sum_{k=1}^n x_k F_k \right) \mathbf{a}_x. \quad (2.31)$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

$$d = \frac{\sum_{k=1}^n x_k F_k}{\sum_{k=1}^n F_k}, \quad (2.32)$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (1.44) del Capitolo 1: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

Esempio 2.1 (Forze concentrate su un intervallo). Si consideri un intervallo di lunghezza ℓ soggetto a forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ con $F_k > 0$, dirette verso il basso.

- (a) Due forze di uguale intensità F applicate ai terzi medi ($z_1 = \ell/3$, $z_2 = 2\ell/3$): risultante $|\mathbf{f}| = 2F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (punto medio, per simmetria).
- (b) Due forze ai terzi medi con $F_1 = F$, $F_2 = 2F$: risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = 5\ell/9$, spostato verso la forza di intensità maggiore.
- (c) Tre forze di uguale intensità F agli estremi e al punto medio ($z_1 = 0$, $z_2 = \ell/2$, $z_3 = \ell$): risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (per simmetria).

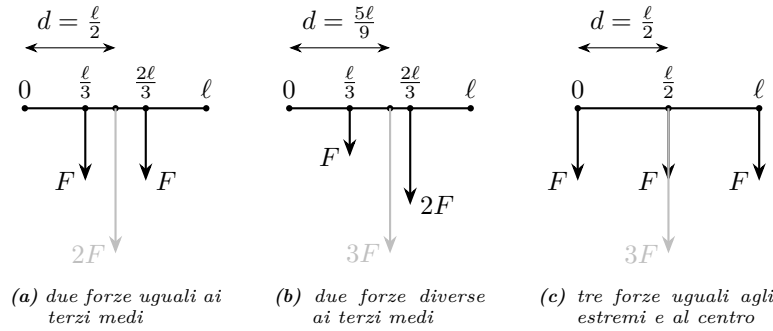


Figura 2.8. Sistemi di forze concentrate $-F_k \mathbf{a}_y$ equiorientate su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. (a) $|\mathbf{f}| = 2F$, $d = \ell/2$. (b) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = 5\ell/9$. (c) $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = \ell/2$.

■

Osservazione 2.14. La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 1). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$. □

Densità di forze equiorientate. Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = p(x) \mathbf{a}_y$, le sommatorie si sostituiscono con integrali:

$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) dx, \quad d = \frac{\int_0^\ell x p(x) dx}{\int_0^\ell p(x) dx}. \quad (2.33)$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico $p(z)$; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 2.9 a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 2.9 b–d. Per un carico uniforme $p(x) = p$ la risultante vale $|\mathbf{f}| = p\ell$ ed è applicata a $d = \ell/2$; per un carico linearmente variabile $p(x) = px/\ell$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ e $d = 2\ell/3$; per un carico parabolico $p(x) = px^2/\ell^2$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ e $d = 3\ell/4$. In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.

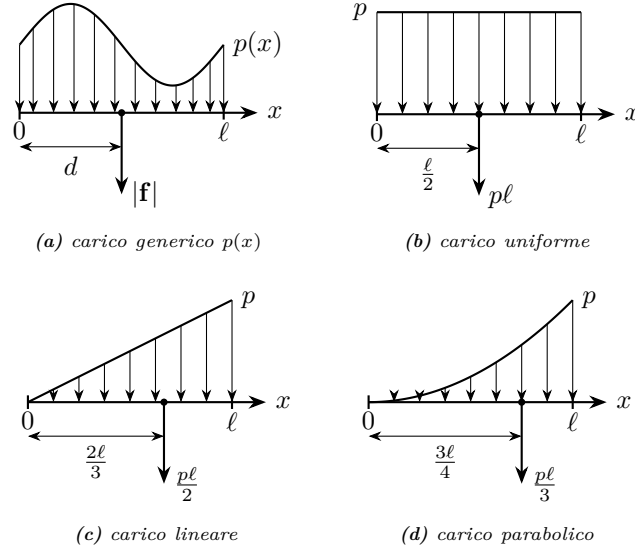


Figura 2.9. Riduzione di carichi distribuiti $\mathbf{f}_L(x) = -p(x)\mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$ su un intervallo di lunghezza ℓ : la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. (a) Caso generico $p(x)$: risultante $|\mathbf{f}|$ applicata a distanza d . (b) Carico uniforme: $|\mathbf{f}| = p\ell$, $d = \ell/2$. (c) Carico lineare: $|\mathbf{f}| = p\ell/2$, $d = 2\ell/3$. (d) Carico parabolico: $|\mathbf{f}| = p\ell/3$, $d = 3\ell/4$.

2.9 Esercizi proposti

Esercizio 2.1 (Riduzione di un sistema piano). Nel piano (x, y) , tre forze agiscono su un corpo rigido: $\mathbf{f}_1 = 2\mathbf{a}_x$ applicata in $P_1 = (0, 1)$, $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{a}_y$ applicata in $P_2 = (3, 0)$, $\mathbf{f}_3 = \mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y$ applicata in $P_3 = (1, 2)$. (a) Calcolare la risultante $\mathbf{f}$. (b) Calcolare il momento risultante $\mu(O)$ rispetto all'origine. (c) Determinare un punto C dell'asse di sollecitazione, ad esempio quello a minima distanza da O . (d) Verificare che $\mu(C) = 0$ usando la (2.25).

Risultato. (a) $\mathbf{f} = (3 \ 1)^\top$. (b) Sommando i momenti delle tre forze rispetto a O : $\mu_1 = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2$, $\mu_2 = 3 \cdot (-1) - 0 = -3$, $\mu_3 = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$, da cui $\mu(O) = -5$. (c) L'asse di sollecitazione ha equazione $\mu(O) + Xy - Yx = 0$, ovvero $-5 + 3y - x = 0$. Il punto a minima distanza da O ha coordinate $C = (-0.5, 1.5)$, con distanza $|\mu(O)|/|\mathbf{f}| = 5/\sqrt{10}$. (d) $\mu(C) = \mu(O) + Xy_C - Yx_C = -5 + 3 \cdot 1.5 - 1 \cdot (-0.5) = -5 + 4.5 + 0.5 = 0$. ■

Esercizio 2.2 (Coppia di forze). Due forze $\mathbf{f}_1 = 5\mathbf{a}_y$ e $\mathbf{f}_2 = -5\mathbf{a}_y$ sono applicate rispettivamente in $P_1 = (1, 0)$ e $P_2 = (4, 0)$. (a) Verificare che la risultante è nulla. (b) Calcolare il momento della coppia rispetto a $O = (0, 0)$.

(c) Verificare che il momento non cambia scegliendo un polo diverso, ad esempio $O' = (2, 3)$.

Risultato. (a) $\mathbf{f} = 5\mathbf{a}_y - 5\mathbf{a}_y = \mathbf{0}$. (b) $\mu(O) = 1 \cdot 5 - 0 + 4 \cdot (-5) - 0 = 5 - 20 = -15$. Equivalentemente, $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2 P_1} \times \mathbf{f}_1 = (-3 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 5 \ 0)^\top = (0 \ 0 \ -15)^\top$. (c) Per la legge di variazione (2.25) con $X = Y = 0$: $\mu(O') = \mu(O) = -15$. Verifica diretta rispetto a $O' = (2, 3)$: $\mu_1 = (1-2)(5) - (0-3)(0) = -5$, $\mu_2 = (4-2)(-5) - (0-3)(0) = -10$, $\mu(O') = -15$. Il momento di una coppia è invariante rispetto al polo, come deve essere. ■

Esercizio 2.3 (Legge di variazione del momento). Per il sistema dell'Esempio 2.1: (a) calcolare $\mu(O)$ direttamente dalla definizione, con polo $O = (0, 0)$; (b) calcolare $\mu(P)$ con $P = (2, 1)$ direttamente dalla definizione; (c) verificare che i risultati sono coerenti con la (2.25).

Risultato. (a) Già calcolato nell'Esempio 2.1: $\mu(O) = -5$. (b) Sommando i momenti rispetto a $P = (2, 1)$: $\mu_1 = (0-2)(0) - (1-1)(2) = 0$, $\mu_2 = (3-2)(-1) - (0-1)(0) = -1$, $\mu_3 = (1-2)(2) - (2-1)(1) = -3$, da cui $\mu(P) = -4$. (c) Con la (2.25): $\mu(P) = \mu(O) + X(y_P - y_O) - Y(x_P - x_O) = -5 + 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -4$. I due valori coincidono. ■

Esercizio 2.4 (Classificazione di sistemi nello spazio). Per ciascuno dei seguenti sistemi, calcolare gli invarianti $\mathbf{f}$ e $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ e classificare il sistema (sistema nullo, coppia pura, forza unica, dinamo): (a) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_x + \mathbf{a}_z$ applicata in $P_1 = (0, 0, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{a}_x - \mathbf{a}_z$ applicata in $P_2 = (1, 0, 0)$; (b) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_y$ applicata in $P_1 = (1, 0, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = 2\mathbf{a}_y$ applicata in $P_2 = (0, 1, 0)$; (c) $\mathbf{f}_1 = \mathbf{a}_x$ applicata in $P_1 = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{f}_2 = \mathbf{a}_z$ applicata in $P_2 = (1, 0, 0)$.

Risultato. (a) $\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_2} \times \mathbf{f}_2 = (1 \ 0 \ 0)^\top \times (-1 \ 0 \ -1)^\top = (0 \ 1 \ 0)^\top \neq \mathbf{0}$: *coppia pura*. (b) $\mathbf{f} = (0 \ 3 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (1 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 1 \ 0)^\top + (0 \ 1 \ 0)^\top \times (0 \ 2 \ 0)^\top = (0 \ 0 \ 1)^\top$. $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$: *forza unica* (la risultante è non nulla e l'invariante scalare è zero). (c) $\mathbf{f} = (1 \ 0 \ 1)^\top$, $\boldsymbol{\mu}(O) = (0 \ 1 \ 0)^\top \times (1 \ 0 \ 0)^\top + (1 \ 0 \ 0)^\top \times (0 \ 0 \ 1)^\top = (0 \ 0 \ -1)^\top + (0 \ -1 \ 0)^\top = (0 \ -1 \ -1)^\top$. $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = -1 \neq 0$: *dinamo*. ■

Esercizio 2.5 (Trasporto di una forza). Nel piano (x, y) , una forza $\mathbf{f} = 3\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y$ è applicata in $P = (2, 1)$. (a) Utilizzando le operazioni elementari di equivalenza, trasportare la forza nell'origine $O = (0, 0)$, determinando la coppia correttiva. (b) Verificare che il sistema originale e quello ottenuto hanno la stessa risultante e lo stesso momento rispetto a O .

Risultato. (a) Trasportare $\mathbf{f}$ da P a O aggiunge una coppia correttiva pari al momento di $\mathbf{f}$ rispetto a O cambiato di segno e applicato in O , ovvero $\mu_c = -(x_P Y - y_P X) = -(2 \cdot 1 - 1 \cdot 3) = 1$. Il sistema equivalente è dunque: forza $\mathbf{f} = (3 \ 1)^\top$ applicata in O , e coppia $\mu = 1$. (b) Sistema originale: risultante $(3 \ 1)^\top$, momento rispetto a O pari a $\mu(O) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 3 = -1$. Sistema trasportato: risultante $(3 \ 1)^\top$, momento rispetto a O pari a $0+1 = 1$. *I momenti differiscono di segno:* la coppia correttiva va dunque scelta con segno opposto, $\mu_c = +(x_P Y - y_P X) = -1$. Con questa scelta i due sistemi hanno entrambi risultante $(3 \ 1)^\top$ e momento -1 rispetto a O . ■

3. Dualismo tra cinematica e statica del corpo rigido

Abstract. *Si mette in luce il dualismo tra il campo degli spostamenti rigidi infinitesimi e il campo dei momenti: le due leggi di distribuzione hanno la stessa struttura affine, e a ogni concetto cinematico corrisponde un concetto statico duale. Si specializza il confronto al caso piano, evidenziando lo scambio di ruolo tra scalare e vettore che trasforma il centro di rotazione nell'asse di sollecitazione. Si introduce il lavoro virtuale come forma bilineare che accoppia le grandezze statiche e cinematiche, e se ne calcola l'espressione per forze concentrate, coppie e forze distribuite; per queste ultime si mostra l'equivalenza tra la scrittura in termini di grandezze generalizzate e quella in termini di risultante applicata nel baricentro delle forze. Si conclude mostrando come la condizione di lavoro virtuale nullo per ogni spostamento rigido sia equivalente alle equazioni di equilibrio del corpo rigido.*

3.1 Dualismo cinematico-statico

Le due leggi di distribuzione — quella degli spostamenti rigidi infinitesimi e quella dei momenti — hanno la stessa struttura:

$$\begin{aligned} \text{campo cinematico:} \quad \mathbf{u}(P) &= \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \\ \text{campo statico:} \quad \boldsymbol{\mu}(P) &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

La corrispondenza si estende a tutte le proprietà derivate nei capitoli precedenti:

Campo cinematico	$\longleftrightarrow$	Campo statico
spostamento $\mathbf{u}(P)$		momento $\boldsymbol{\mu}(P)$
spostamento di O : $\mathbf{u}(O)$		momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$
rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$		risultante $\mathbf{f}$
invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$		invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$
asse centrale degli spostamenti		asse centrale delle forze
distanza $ \mathbf{u}_{\perp}(O) / \boldsymbol{\vartheta} $		distanza $ \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) / \mathbf{f} $

3.1.1 Il caso piano

Nel piano la corrispondenza si specializza:

Cinematica	$\longleftrightarrow$	Statica
spostamento di O : $\mathbf{u}(O)$		momento al polo: $\mu_z(O)$
rotazione ϑ		risultante $\mathbf{f}$
centro di rotazione (punto)		asse di sollecitazione (retta)
$ \overrightarrow{OC} = \mathbf{u}(O) / \vartheta $		$ \overrightarrow{OC}_{\perp} = \mu_z(O) / \mathbf{f} $
$\overrightarrow{OC} = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O))/\vartheta$		$\overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mu_z(O) (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f})/ \mathbf{f} ^2$
traslazione pura: C all'infinito		coppia pura: asse all'infinito
baricentro dei centri di rotazione		baricentro dei punti di applicazione

Osservazione 3.1. Il dualismo è perfetto nella struttura algebrica ma presenta una differenza geometrica nel piano: la rotazione ϑ è uno scalare e $\mathbf{u}(O)$ è un vettore a due componenti, quindi $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ impone due equazioni in due incognite e determina un *punto*. La risultante $\mathbf{f}$ è un vettore a due componenti e $\mu_z(O)$ è uno scalare, quindi $\mu_z(C) = 0$ impone una equazione in due incognite e determina una *retta*. Lo scambio di ruolo fra scalare e vettore produce lo scambio fra punto e retta. $\square$

Osservazione 3.2. I due campi differiscono per natura: la formula cinematica $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è il campo — esprime direttamente lo spostamento di ogni punto. La formula statica $\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{f} \times \overrightarrow{OP}$ è un *teorema* ricavato dalla definizione di momento risultante, in cui il polo O ha un ruolo privilegiato. Il dualismo risiede nel fatto che entrambi i campi obbediscono alla stessa legge affine. $\square$

3.2 Lavoro virtuale

Il dualismo trova la sua espressione più concreta nel *lavoro virtuale*. Dato un sistema di forze applicate a un corpo rigido e uno spostamento rigido infinitesimo, il lavoro virtuale è la somma dei lavori elementari delle singole forze nei rispettivi spostamenti.

3.2.1 Forze concentrate

Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k$ applicate nei punti P_k . Lo spostamento di P_k è $\mathbf{u}_k = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}$, dunque

$$\mathcal{W} = \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot \mathbf{u}_k = \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot \mathbf{u}(O) + \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}). \quad (3.2)$$

Sfruttando la proprietà del prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$:

$$\mathcal{W} = \left(\sum_k \mathbf{f}_k \right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left(\sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k \right) \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (3.3)$$

Si riconoscono risultante e momento risultante:

$$\boxed{\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}.} \quad (3.4)$$

Il lavoro dipende unicamente dalle grandezze globali del sistema di forze e dallo spostamento rigido: risultante, momento risultante, traslazione del polo e rotazione.

3.2.2 Coppie concentrate

Una coppia $\boldsymbol{\mu}_j$ (vettore assiale libero) applicata al corpo rigido compie un lavoro virtuale

$$\mathcal{W}_j = \boldsymbol{\mu}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (3.5)$$

Per verificarlo, si scrive la coppia come due forze $\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}$ applicate in P_1 e P_2 , con $\boldsymbol{\mu}_j = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}$. Il lavoro delle due forze è

$$\mathcal{W}_j = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{f} \cdot [\mathbf{u}(P_1) - \mathbf{u}(P_2)] = \mathbf{f} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_2P_1}) = \boldsymbol{\mu}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (3.6)$$

Il lavoro di una coppia dipende solo dalla rotazione, non dalla traslazione del polo: una coppia non compie lavoro in una traslazione pura.

Per un sistema misto di forze concentrate e coppie, la (3.4) si generalizza a

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (3.7)$$

dove $\boldsymbol{\mu}(O)$ include ora anche il contributo diretto delle coppie secondo la (2.7).

Osservazione 3.3. L'espressione (3.4) può essere scritta in forma compatta come

$$\mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u}, \quad (3.8)$$

dove $\mathbf{f} = \{X \ Y \ Z \ \mu_x(O) \ \mu_y(O) \ \mu_z(O)\}^\top$ è il vettore delle grandezze statiche e $\mathbf{u} = \{u(O) \ v(O) \ w(O) \ \vartheta_x \ \vartheta_y \ \vartheta_z\}^\top$ è il vettore delle grandezze cinematiche. Le due famiglie di grandezze sono *duali* nel senso del Capitolo ?? : il loro prodotto scalare ha il significato fisico di lavoro. $\square$

3.2.3 Forze distribuite

Per un carico distribuito $\mathbf{f}_L(P)$ lungo una linea, il lavoro virtuale è

$$\mathcal{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P) \, dL. \quad (3.9)$$

Sostituendo la formula fondamentale $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (3.10)$$

con

$$\mathbf{f} = \int_L \mathbf{f}_L \, dL, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L \, dL. \quad (3.11)$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

Scrittura alternativa. Nel caso piano, quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, il sistema è sempre equivalente a una singola forza $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo perché $\mathbf{f}$ giace nel piano e $\boldsymbol{\mu}(O)$ è ortogonale ad esso. Scegliendo come polo un punto C sull'asse di sollecitazione, dove $\boldsymbol{\mu}(C) = \mathbf{0}$, la (3.4) diventa

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C) + \underbrace{\boldsymbol{\mu}(C)}_{=\mathbf{0}} \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C). \quad (3.12)$$

Il lavoro virtuale del sistema coincide con quello della sola forza risultante applicata in C . Questo risultato vale per un corpo rigido di forma qualsiasi.

Nel caso particolare di un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = -p(x) \mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$, la risultante è $\mathbf{f} = -|\mathbf{f}| \mathbf{a}_y$ con $|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) \, dx$, applicata nel baricentro C del diagramma di carico. Il lavoro virtuale diventa

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(C) = -|\mathbf{f}| v(C), \quad (3.13)$$

dove $v(C)$ è la componente dello spostamento di C nella direzione del carico: il lavoro è il prodotto fra l'area del diagramma di carico e lo spostamento nella direzione del carico nel suo baricentro. Un analogo risultato vale per un carico $\mathbf{f}_L(y) = -p(y) \mathbf{a}_x$, con $u(C)$ al posto di $v(C)$.

3.3 Equilibrio e lavoro virtuale

La condizione di equilibrio del corpo rigido — già richiamata nel Capitolo 2 come dato dei corsi propedeutici — trova nel lavoro virtuale una formulazione alternativa e equivalente.

Teorema 3.3.1 (Principio dei lavori virtuali). *Un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze esterne è nullo per ogni spostamento rigido infinitesimo:*

$$\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \quad \forall \mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta}. \quad (3.14)$$

La dimostrazione è diretta. Poiché $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$ sono indipendenti — rappresentano rispettivamente la traslazione e la rotazione, che costituiscono i sei gradi di libertà indipendenti del corpo rigido — è lecito sceglierli separatamente. Scegliendo $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{u}(O)$ arbitrario, la (3.14) richiede $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$, dunque $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Scegliendo poi $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta}$ arbitrario, la (3.14) richiede $\boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0$ per ogni $\boldsymbol{\vartheta}$, dunque $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Le equazioni di equilibrio (2.1) sono dunque equivalenti alla (3.14).

Osservazione 3.4. Il principio dei lavori virtuali non è una nuova legge fisica: è una riformulazione delle equazioni di equilibrio in termini di lavoro. Il suo valore sta nella generalità: si applica senza modifiche a sistemi di corpi connessi, a strutture con vincoli, e — nella sua estensione ai corpi deformabili — diventa il fondamento della meccanica computazionale. Il filo conduttore che lega la dualità algebrica introdotta nel Capitolo ?? al lavoro virtuale sarà sviluppato sistematicamente nel seguito del testo. $\square$

Osservazione 3.5. Nel caso piano la (3.4) si specializza in

$$\mathcal{W} = X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta, \quad (3.15)$$

e la (3.14) diventa

$$X u(O) + Y v(O) + \mu(O) \vartheta = 0 \quad \forall u(O), v(O), \vartheta, \quad (3.16)$$

da cui le tre equazioni di equilibrio scalari $X = 0$, $Y = 0$, $\mu(O) = 0$. I tre parametri cinematici $u(O)$, $v(O)$, ϑ e i tre parametri statici X , Y , $\mu(O)$ sono duali nel senso della (3.15): il loro prodotto scalare è il lavoro virtuale. $\square$

3.4 Esercizi proposti

Esercizio 3.1 (Dualismo cinematica-statica nel piano). Un corpo rigido piano è soggetto, contemporaneamente, a uno spostamento rigido infinitesimo e a un sistema di forze. Lo spostamento del polo è $\mathbf{u}(O) = (0.4 \ -0.2)^\top$

con rotazione $\vartheta = 0.05 \text{ rad}$. La risultante delle forze è $\mathbf{f} = (3 \ -1)^\top \text{ kN}$ e il momento rispetto a O è $\mu(O) = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$. (a) Determinare il centro di rotazione C_R e l'equazione dell'asse di sollecitazione. (b) Compilare la tabella di corrispondenza cinematica-statica con i valori numerici. (c) Calcolare il lavoro virtuale del sistema di forze sullo spostamento, usando la (3.15).

Risultato. (a) C_R : $x(C_R) = -v(O)/\vartheta = 0.2/0.05 = 4$, $y(C_R) = u(O)/\vartheta = 0.4/0.05 = 8$, dunque $C_R = (4, 8)$. Asse di sollecitazione: $\mu(O) + Xy - Yx = 0$, ovvero $2 + 3y + x = 0$, equivalente a $x + 3y + 2 = 0$. (b) Tabella di corrispondenza:

Cinematica	Statica
$\mathbf{u}(O) = (0.4 \ -0.2)^\top$	$\mu(O) = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$
$\vartheta = 0.05 \text{ rad}$	$\mathbf{f} = (3 \ -1)^\top \text{ kN}$
$C_R = (4, 8)$	asse di sollecitazione: $x + 3y + 2 = 0$

Si osservi lo *scambio di ruolo scalare-vettore*: nel piano $\mathfrak{D}$ (cinematica) è scalare e $\mathbf{f}$ (statica) è vettore; viceversa $\mathbf{u}(O)$ (cinematica) è vettore e $\mu(O)$ (statica) è scalare. (c) $\mathcal{W} = Xu(O) + Yv(O) + \mu(O)\vartheta = 3 \cdot 0.4 + (-1)(-0.2) + 2 \cdot 0.05 = 1.2 + 0.2 + 0.1 = 1.5 \text{ kJ}$. ■

Esercizio 3.2 (Dal lavoro virtuale all'equilibrio). Un corpo rigido piano è soggetto a un sistema di forze con risultante $\mathbf{f} = (X \ Y)^\top$ e momento $\mu(O)$ rispetto a un polo O . Si supponga che il lavoro virtuale del sistema, $\mathcal{W} = Xu(O) + Yv(O) + \mu(O)\vartheta$, sia nullo per *ogni* spostamento rigido virtuale $\{u(O), v(O), \vartheta\}$. (a) Mostrare che ciò implica le tre equazioni di equilibrio scalari $X = 0$, $Y = 0$, $\mu(O) = 0$. (b) Commentare il legame con il principio dei lavori virtuali (3.14).

Risultato. (a) Poiché i tre parametri cinematici $u(O)$, $v(O)$, ϑ sono indipendenti — corrispondono ai tre gradi di libertà del corpo rigido nel piano — è lecito sceglierli separatamente. Ponendo $u(O) = 1$, $v(O) = \vartheta = 0$, la condizione $\mathcal{W} = 0$ dà $X = 0$. Ponendo $v(O) = 1$, $u(O) = \vartheta = 0$, dà $Y = 0$. Ponendo $\vartheta = 1$, $u(O) = v(O) = 0$, dà $\mu(O) = 0$. Le tre equazioni di equilibrio scalari sono dunque condizioni necessarie. La sufficienza è immediata: se $X = Y = \mu(O) = 0$, allora $\mathcal{W} = 0$ identicamente. (b) Questo è esattamente il *principio dei lavori virtuali* (3.14), specializzato al caso piano. Nello spazio le equazioni di equilibrio diventano sei (tre per la risultante $\mathbf{f}$, tre per il momento $\mu(O)$), ed equivalgono alla condizione $\mathcal{W} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}(O) + \mu(O) \cdot \mathfrak{D} = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$ e ogni $\mathfrak{D}$. Il PLV non è dunque una nuova legge fisica, ma una riformulazione bilineare delle equazioni di equilibrio. ■

4. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Abstract. *Si distingue preliminarmente il vincolo di rigidità — proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai vincoli di collegamento che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

4.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;

- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 4.2.

4.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

4.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O , esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 4.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 4.6. $\square$

4.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 4.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 4.5.1. $\square$

4.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 4.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 4.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 4.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 4.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo 1: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata. $\square$

4.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 4.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathcal{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 4.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando connette due corpi rigidi distinti $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 4.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A , e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il *salto* $\llbracket \cdot \rrbracket(A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A ; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo ??; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

4.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo 1. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo

O e alla rotazione ϑ :

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (4.1)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \quad (4.2)$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ .

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (4.3)$$

e le coordinate di C , con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \quad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \quad (4.4)$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 4.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ . Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A , espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ , e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.

Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili. $\square$

Osservazione 4.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

- (i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;
- (ii) le *coppie reattive* μ , che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.

Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura. $\square$

4.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o biella equivalente) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo 3), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

4.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 4.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

- (i) il punto di applicazione A ;
- (ii) il versore dell'asse $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo. Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

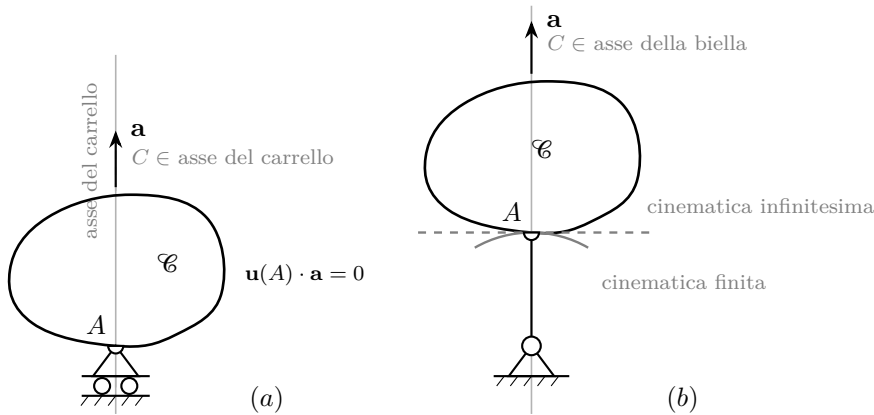


Figura 4.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A , e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \quad (4.5)$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (4.3) nella (4.5):

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0. \quad (4.6)$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) = 0. \quad (4.7)$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 4.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda \mathbf{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (4.8)$$

La retta costituisce il luogo geometrico dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}, \quad \mu(A) = 0, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.9)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A , la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 4.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, la condizione (4.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A :

$$[\mathbf{u}](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad [\mathbf{u}](A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \quad (4.10)$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo ???. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \Delta \mathbf{u} := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \quad (4.11)$$

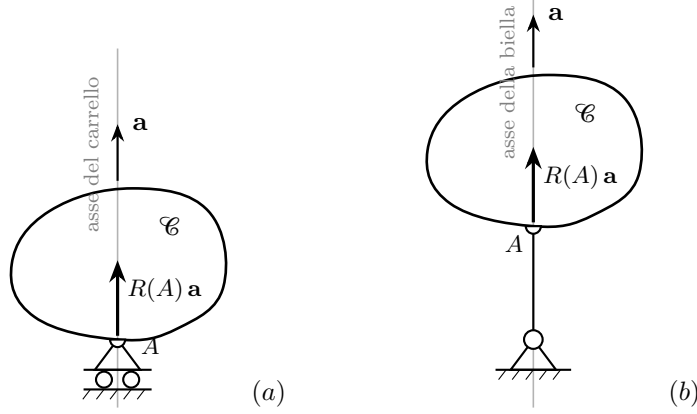


Figura 4.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A) \mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^\perp$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathcal{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

con $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_i A_j}| \rightarrow 0$: i due punti di applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

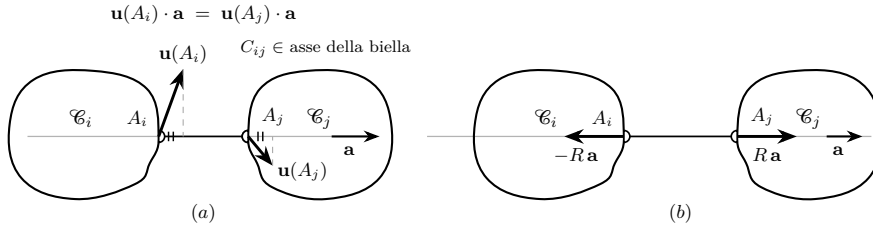


Figura 4.3. Biella interna fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e versore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j) \cdot \mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R \mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j , in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j , parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A) \mathbf{a}, \quad \mathbf{r}_j = R(A) \mathbf{a}, \quad \mu(A) = 0, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.12)$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j , la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 4.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

4.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 4.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \quad (4.13)$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 4.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.14)$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

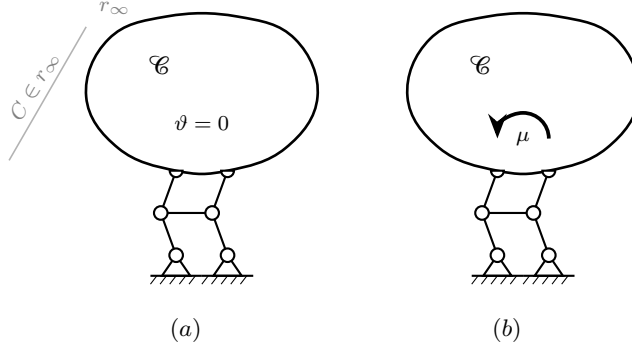


Figura 4.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathcal{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞ . Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ , in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 4.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle. $\square$

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\vartheta] = 0, \quad [\vartheta] := \vartheta_j - \vartheta_i, \quad (4.15)$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.16)$$

Il punto A , secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 4.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 4.5 illustra le prestazioni cinematica e statica del bipendolo interno fra due corpi.

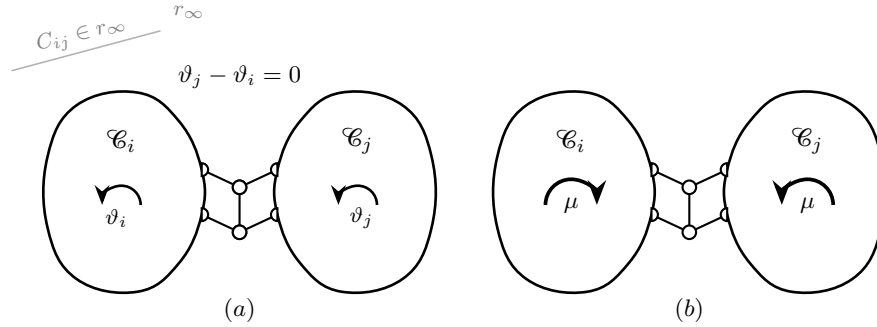


Figura 4.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞ . Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ , in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

4.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

4.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A .

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \quad (4.17)$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (4.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\mathfrak{P} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \quad (4.18)$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 4.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \quad (4.19)$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A .

Osservazione 4.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A : uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A ; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso. $\square$

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A : il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A , senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) = 0, \quad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.20)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 4.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

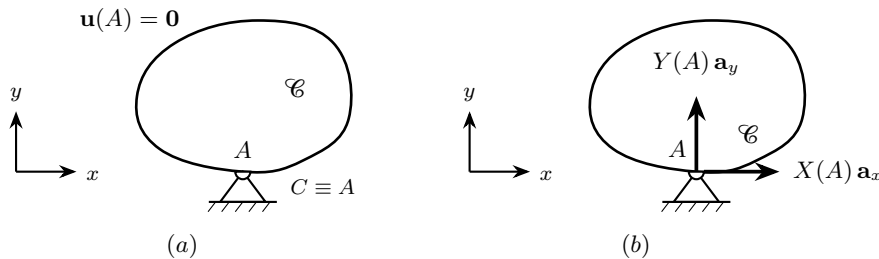


Figura 4.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathcal{C}$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ applicata in A , in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathcal{C}_i$ e $A_j \in \mathcal{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico

punto A . La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A :

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \quad \llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \quad (4.21)$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo ???. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A . Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A , di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A) \mathbf{a}_x - Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{r}_j = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) = 0, \quad (4.22)$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 4.7 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

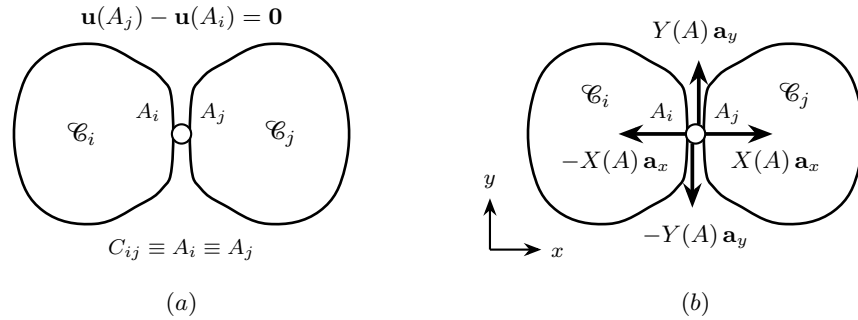


Figura 4.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathcal{C}_i$ e $A_j \in \mathcal{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A ; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ applicata in A , in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

4.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

- (i) il punto di applicazione A , in cui la guida si connette al corpo;

- (ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P , e A , relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A) \mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \vartheta = 0. \quad (4.23)$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall P \in \mathcal{C}. \quad (4.24)$$

Osservazione 4.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 4.6. $\square$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \quad (4.25)$$

Proposizione 4.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ è situato all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla direzione di scorrimento $\mathbf{a}^\perp$.*

Osservazione 4.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione $\mathbf{a}$* : la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per

la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il “glifo multiplo” — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 4.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l’incastro multiplo. $\square$

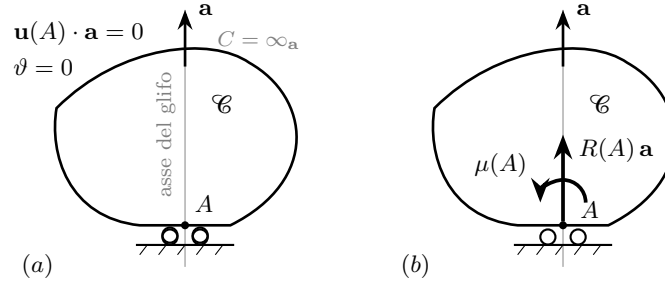


Figura 4.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathcal{C}$ in A , con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all’infinito sulla retta dell’asse, $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\mathbf{a}$ diretta lungo l’asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall \alpha \quad \implies \quad \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0, \quad (4.26)$$

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta = 0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\mathbf{a}, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}, \quad R(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.27)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all’equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 4.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 4.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A , delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad [\![\vartheta]\!] = 0. \quad (4.28)$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A ; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\mathbf{a}, \quad \mathbf{r}_j = R(A)\mathbf{a}, \quad R(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.29)$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 4.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

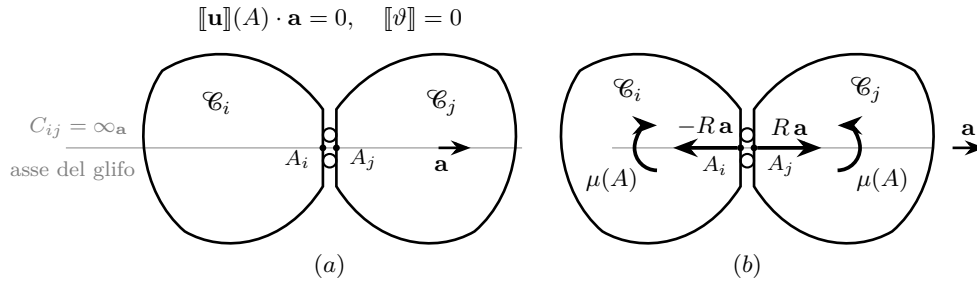


Figura 4.9. Glifo interno fra i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $[\![\vartheta]\!] = 0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j ; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij} = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

4.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A ; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \quad \vartheta = 0, \quad (4.30)$$

equivalenti, tramite la (4.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \quad \forall P \in \mathcal{C}. \quad (4.31)$$

Osservazione 4.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente. $\square$

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A , di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu(A) \in \mathbb{R}, \quad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \quad (4.32)$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A ; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 4.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A , degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \quad \llbracket \vartheta \rrbracket = 0. \quad (4.33)$$

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_i &= -X(A) \mathbf{a}_x - Y(A) \mathbf{a}_y, & \mathbf{r}_j &= X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \\ X(A), Y(A), \mu(A) &\in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (4.34)$$

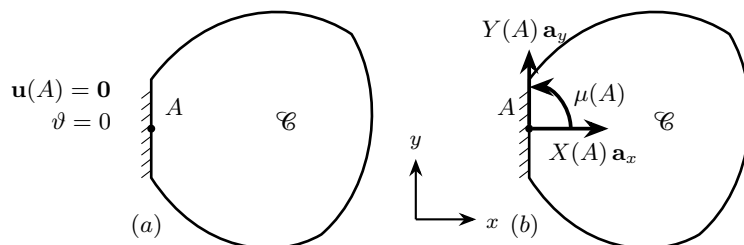


Figura 4.10. Incastro applicato al corpo $\mathcal{C}$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A , in accordo con la molteplicità tre.

È noto a priori il solo punto di applicazione A ; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 4.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 4.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A , che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa. $\square$

4.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 4.12 (Doppia accezione di “vincolo elementare”). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono “elementari” nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal

punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l'uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 4.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l'uso informale, riferito al catalogo dei cinque. $\square$

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l'unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 4.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all'infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all'intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;
- il **glifo** di asse $\mathbf{a}$ è la giustapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad $\mathbf{a}$. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞ ; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l'**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A , il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera**: due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1 \mathbf{a}_1$ e $R_2 \mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale

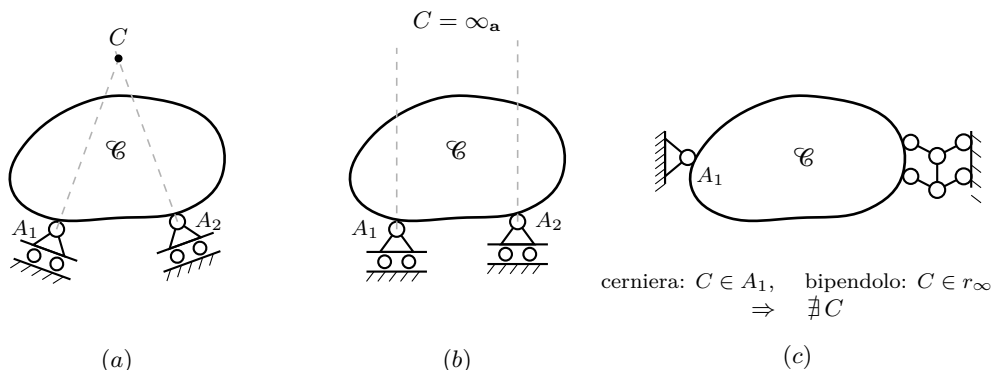


Figura 4.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

$\mathbf{r}(A) = R_1 \mathbf{a}_1 + R_2 \mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ usata in Fig. 4.6;

- **glifo:** il carrello componente contribuisce con una forza $R(A) \mathbf{a}$ in A , il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 4.8;
- **incastro:** la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 4.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo ??.

4.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento

virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A , è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere identificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicitano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A, Y_A, R_A, μ_A in luogo di $X(A), Y(A), R(A), \mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A) \mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta = 0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$C = A$	$X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \vartheta = 0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A) \mathbf{a}, \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \vartheta = 0$	nessuno	$X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \mu(A)$

Tabella 4.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[\mathbf{u}](A) = \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[\vartheta] = \vartheta_j - \vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij} ;
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A .

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

4.9 Il cedimento vincolare

Definizione 4.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 4.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio. $\square$

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y, \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica. Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (4.3) dà

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \quad (4.35)$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \quad (4.36)$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta} \mathbf{a}^\perp + \lambda \mathbf{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (4.37)$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (4.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 4.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell'analisi strutturale. $\square$

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A)$ e $\llbracket \vartheta \rrbracket$ per i vincoli puntiformi, l'incremento $\Delta \mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0$	$\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = \bar{s}$
Carrello	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y$
Glifo	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \llbracket \vartheta \rrbracket = 0$	$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \bar{u}(A) \mathbf{a}_x + \bar{v}(A) \mathbf{a}_y, \llbracket \vartheta \rrbracket = \bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 4.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \neq \mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A , ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($\llbracket \vartheta \rrbracket \neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto. $\square$

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo ??) che deformabile (Vol. II.).

4.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 4.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del

moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1 s_1 + R_2 s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \quad (4.38)$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1 \mathbf{a}_1 + R_2 \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A . La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A) \mathbf{a}_x + v(A) \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d , applicati in punti A_1, A_2 , il glifo trasmette al corpo le forze $R_1 \mathbf{a}, R_2 \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2 .

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \quad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \quad (4.39)$$

$$s_{\text{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \quad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \quad (4.40)$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2 R_{\text{sym}}, \quad \mu(A) = d R_{\text{skw}}, \quad (4.41)$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1 s_1 + R_2 s_2 = R(A) s_{\text{sym}} + \mu(A) \vartheta, \quad (4.42)$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A)\mathbf{a}_x + v(A)\mathbf{a}_y$; il bi-pendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ . Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) + \mu(A)\vartheta = X(A)u(A) + Y(A)v(A) + \mu(A)\vartheta, \quad (4.43)$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

4.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathcal{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k - 1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathcal{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k - 1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

4.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A :

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \quad (4.44)$$

Ciascuna delle $k - 1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k - 1). \quad (4.45)$$

Osservazione 4.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto.

□

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A . Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \dots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A . Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathcal{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \quad (4.46)$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 4.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k=3$.

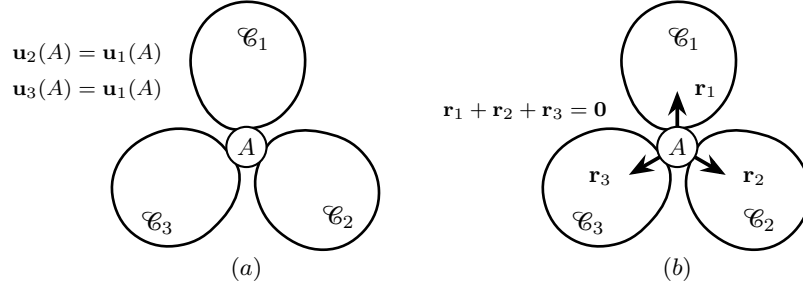


Figura 4.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A ; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A . Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 4.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (4.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathcal{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathcal{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathcal{C}_j$ e il corpo $\mathcal{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathcal{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathcal{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità.

La forza risultante che il corpo $\mathcal{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j, \quad (4.47)$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathcal{C}_1$ come corpo di riferimento è arbitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione. $\square$

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \quad (4.48)$$

e la forza risultante sul corpo $\mathcal{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j(A). \quad (4.49)$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A . I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \quad (4.50)$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \quad (4.51)$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\mathbf{a}$ se carrello, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (4.50).

4.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad (4.52)$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \dots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \quad (4.53)$$

Ciascuna delle $k - 1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k - 1). \quad (4.54)$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A . Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathcal{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = 0. \quad (4.55)$$

Le $3(k - 1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 4.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 4.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathcal{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k - 1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathcal{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathcal{C}_j$ e $\mathcal{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k - 1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$ e le $k - 1$ coppie $\mu_2, \dots, \mu_k$, per un totale di $3(k - 1)$ in accordo con la molteplicità.

La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathcal{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j, \quad \mu_1 = - \sum_{j=2}^k \mu_j, \quad (4.56)$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente. $\square$

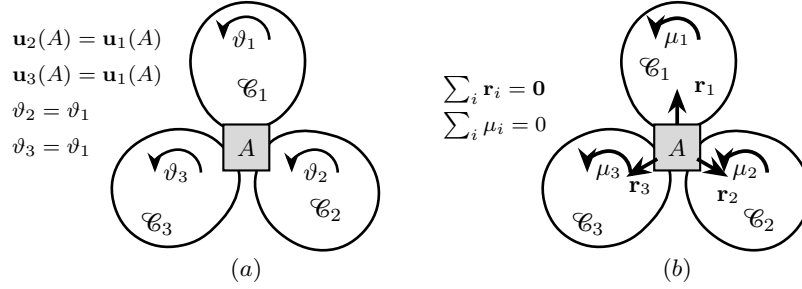


Figura 4.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ nel punto A . Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A ; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ e coppie μ_1, μ_2, μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = \mu, \quad (4.57)$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathcal{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j(A), \quad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^k \mu_j(A). \quad (4.58)$$

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incasso multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \quad (4.59)$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incasso esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^k \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \quad \sum_{i=1}^k \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \quad (4.60)$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\mathbf{a}$ per il carrello, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\mathbf{a}_x + Y\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si aggiungono alle $3(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (4.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k-1)$	$k-1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k-1) + 1$	$k-1$ forze interne + $R\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k-1) + 2$	$k-1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k-1)$	$k-1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k-1) + 1$	precedenti + $R\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k-1) + 2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k-1) + 3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 4.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A , con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 4.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} e contemporaneamente libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k-1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k-1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilan-

cio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole. $\square$

Osservazione 4.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo 5. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipende dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema. $\square$

Osservazione 4.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathcal{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathcal{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathcal{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti.

La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathcal{C}_j$ con $j = 2, \dots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathcal{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = - \sum_{j=2}^k \mathbf{r}_j. \quad (4.61)$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k - 1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k - 1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathcal{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente. $\square$

4.12 Cenno ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \dots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 4.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu\mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y + Z(A)\mathbf{a}_z. \quad (4.62)$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico “albero in un foro cilindrico” in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\mathbf{a}_x + Y(A)\mathbf{a}_y, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\mathbf{a}_x + \mu_y\mathbf{a}_y. \quad (4.63)$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z. \quad (4.64)$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y + Z(A) \mathbf{a}_z, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y. \quad (4.65)$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y + Z(A) \mathbf{a}_z, \quad \boldsymbol{\mu} = \mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z. \quad (4.66)$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 4.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R \mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R \mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu \mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X \mathbf{a}_x + Y \mathbf{a}_y + Z \mathbf{a}_z$	$\mu_x \mathbf{a}_x + \mu_y \mathbf{a}_y + \mu_z \mathbf{a}_z$

Tabella 4.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 4.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R\mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro. $\square$

Osservazione 4.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 4.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;
- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può

essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.

I due “mattoni” elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre. $\square$

4.13 Esercizi proposti

Esercizio 4.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A . (a) Scrivere l'equazione di vincolo (4.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^\perp = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^\perp$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia. $\blacksquare$

Esercizio 4.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A . (a) Scrivere le equazioni di vincolo (4.17) e determinare il centro di rotazione C . (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A .

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A) \mathbf{a}_x + Y(A) \mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A : il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1 \mathbf{a}_x$ e $R_2 \mathbf{a}_y$) si sommano

nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due. ■

Esercizio 4.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A . (a) Scrivere le equazioni di vincolo (4.23) e descrivere lo spostamento ammesso (4.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α , da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp) \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A) \mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A) \mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata. ■

Esercizio 4.4 (Biella interna). Due corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (4.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j , determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo 1. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j . (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta \mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta \mathbf{u}(A) := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij} .

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interna è $\Delta \mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i , C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j . Pertanto C_{ij} è l'intersezione fra la retta $C_i C_j$ e la retta della biella $A_i A_j$. (b) Le reazioni scambiate sono dirette

lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R\mathbf{a}$ su $\mathcal{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R\mathbf{a}$ su $\mathcal{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta $A_i A_j$: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi. ■

Esercizio 4.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\mathbf{a}_x, \quad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (4.1) del Capitolo 1. (b) Determinare il centro di rotazione C . (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \vartheta \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate (x_A, y_B) , ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B . (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{u}(A)$* , e *carrello in B con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{v}(B)$* . Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa. ■

5. I problemi cinematico e statico dei SCR

Abstract. *Si sviluppa la formulazione matriciale dei problemi cinematico e statico per un sistema di corpi rigidi piani. Introdotto il vettore di configurazione $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ del sistema, si costruisce la matrice dei vincoli $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le cui righe codificano le equazioni cinematiche di ogni vincolo posizionale. Il problema cinematico assume la forma $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: la soluzione esiste e appartiene a un sottospazio di dimensione $g_\ell = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (gradi di labilità). Per ispezione diretta si mostra che le equazioni di equilibrio del sistema si scrivono $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: la matrice del problema statico è la trasposta di quella cinematica. Il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ non è una coincidenza, ma la conseguenza diretta della struttura bilineare del lavoro virtuale. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ (Capitolo ??) individuano meccanismi, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili e forze non equilibrabili; la relazione $g_\ell - g_i = n - m$ generalizza il conteggio dei gradi di libertà.*

5.1 Il vettore di configurazione del sistema

Un sistema di n_c corpi rigidi piani è descritto, nella cinematica infinitesima (Capitolo 1), dallo spostamento di ciascun corpo. Per il corpo $\mathcal{C}_i$, scelto un polo O_i solidale ad esso, la cinematica è completamente determinata da tre parametri scalari:

$$(u_i, v_i, \vartheta_i) := (u(O_i), v(O_i), \vartheta_i), \quad (5.1)$$

dove u_i e v_i sono le componenti cartesiane dello spostamento del polo e ϑ_i è la rotazione del corpo. Lo spostamento di un punto generico P di $\mathcal{C}_i$ si esprime tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima:

$$\begin{Bmatrix} u_i(P) \\ v_i(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} + \vartheta_i \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_i(P) \\ y_i(P) \end{Bmatrix}, \quad (5.2)$$

dove $(x_i(P), y_i(P))$ sono le coordinate di P rispetto a O_i nella configurazione di riferimento.

Definizione 5.1.1 (Vettore di configurazione). Si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore colonna $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ definito come il trasposto del vettore riga:

$$\mathbf{u} := (u_1 \ v_1 \ \vartheta_1 \ u_2 \ v_2 \ \vartheta_2 \ \cdots \ u_{n_c} \ v_{n_c} \ \vartheta_{n_c})^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (5.3)$$

dove $n := 3n_c$. Le sue n componenti costituiscono i *gradi di libertà cinematici* del sistema libero da vincoli.

Osservazione 5.1. La scelta del polo O_i per ciascun corpo $\mathcal{C}_i$ è arbitraria: una scelta diversa modifica le componenti di $\mathbf{u}$ ma non la struttura delle equazioni che seguono. In pratica si sceglie O_i in modo da rendere le equazioni di vincolo il più semplici possibile — ad esempio, coincidente con il punto di applicazione di un vincolo. $\square$

5.2 La matrice dei vincoli e il problema cinematico

Assegnato il vettore di configurazione $\mathbf{u}$, ogni vincolo posizionale si traduce in una o più equazioni lineari nelle componenti di $\mathbf{u}$. Raccogliendo tutte queste equazioni in forma matriciale si ottiene la *matrice dei vincoli* $\mathbf{A}$, che codifica simultaneamente la geometria del sistema e la struttura dei due problemi — cinematico e statico — che su di essa si fondano.

5.2.1 Struttura delle equazioni di vincolo

I vincoli posizionali studiati nel Capitolo 4 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\mathbf{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\mathbf{a}_k^\top \mathbf{u} = s_k, \quad k = 1, \dots, m, \quad (5.4)$$

dove $\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k -esima — la cui trasposta $\mathbf{a}_k^\top$ sarà la k -esima riga della matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ assemblata nel Paragrafo 5.2.2 — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\mathbf{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\mathbf{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (5.4) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathcal{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x \mathbf{a}_x + a_y \mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (5.5)$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathcal{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}, \quad (5.6)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i \mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\mathbf{u}$.

Sostituendo la (5.6) nella (5.5) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + (\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}) \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i \cdot (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z}_{= x_i(A) a_y - y_i(A) a_x} = s. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Il termine $(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i : esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\mathbf{A}$ è pertanto:

$$\mathbf{a}_k^\top = \left[\underbrace{0 \cdots 0}_{3(i-1)} \mid a_x \ a_y \ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \mid \underbrace{0 \cdots 0}_{3(n_c-i)} \right]. \quad (5.8)$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$ imponendo una condizione sul *salto* dello spostamento $\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) := \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)$:

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (5.9)$$

Applicando la condizione di rigidità (5.6) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) \cdot \mathbf{a} = [\mathbf{u}(O_j) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_j (\overrightarrow{O_j A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] - [\mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] = s. \quad (5.10)$$

Il vettore di vincolo $\mathbf{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_k^\top &= [\cdots \mid \underbrace{-a_x \ -a_y \ -(x_i(A) a_y - y_i(A) a_x)}_{\text{blocco } i} \mid \cdots \\ &\quad \cdots \mid \underbrace{+a_x \ +a_y \ +(x_j(A) a_y - y_j(A) a_x)}_{\text{blocco } j} \mid \cdots]. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Specializzando la struttura generale (5.8) e (5.11) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 4, si ottengono le righe di $\mathbf{A}$ raccolte nella Tabella 5.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\mathbf{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s$	$[a_x, a_y, x_i(A)a_y - y_i(A)a_x]$
Bipendolo	$\vartheta_i = \bar{\vartheta}$	$[0, 0, 1]$
Cerniera (x -comp.)	$u_i(A) = \bar{u}$	$[1, 0, -y_i(A)]$
Cerniera (y -comp.)	$v_i(A) = \bar{v}$	$[0, 1, x_i(A)]$
Glifo (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A) = \bar{\mathbf{u}}, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 5.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\mathbf{A}$: blocco i -esimo della riga $\mathbf{a}_k^\top$, relativo alle componenti (u_i, v_i, ϑ_i) di $\mathbf{u}$; le componenti nei blocchi $j \neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j , come nella (5.11).

Osservazione 5.2. Nella (5.11), le coordinate $(x_i(A), y_i(A))$ e $(x_j(A), y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i = O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (5.11) sono uguali e opposti. $\square$

Osservazione 5.3 (Vincoli interni come continuità con svincolo). I vincoli interni possono essere reinterpretati in modo unitario come vincoli di *continuità* tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, eventualmente parzialmente rilasciati tramite uno *svincolo*. La continuità piena impone l'uguaglianza di tutti e tre i parametri cinematici nel punto di connessione A :

$$\llbracket \mathbf{u} \rrbracket(A) = \mathbf{0}, \quad \llbracket \vartheta \rrbracket(A) = 0, \quad (5.12)$$

corrispondenti a 3 equazioni scalari in $\mathbb{R}^2$ (2 traslazioni + 1 rotazione). Uno *svincolo* rilascia una o più di queste condizioni:

- **cerniera interna:** svincolo rotazionale ($\llbracket \vartheta \rrbracket$ libero) — restano 2 equazioni scalari, la (5.10) con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a} = \mathbf{a}_y$;
- **carrello interno** (asse $\mathbf{a}$): svincolo traslazionale nella direzione ortogonale ad $\mathbf{a}$ e svincolo rotazionale — resta 1 equazione scalare, la (5.10) con il versore $\mathbf{a}$ dato;
- **giunzione rigida** (incastro interno): nessuno svincolo — tutte e 3 le equazioni sono attive.

Nella matrice $\mathbf{A}$, ogni rilascio corrisponde semplicemente all'assenza di una riga: la struttura algebrica (5.11) rimane invariata, cambia solo il numero

di righe contribuite dal vincolo. Questa prospettiva si generalizza in modo naturale ai corpi deformabili, dove gli svincoli modellano discontinuità fisiche — come si vedrà nei volumi successivi — senza richiedere modifiche alla struttura formale della trattazione. $\square$

5.2.2 Congruenza del sistema: il problema cinematico

Problema cinematico. Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n_c$) collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo ($k = 1, \dots, m$), si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna, Paragrafo 5.2.1);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna, Paragrafo 5.2.1).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Raccogliendo le m equazioni scalari (5.4) in forma matriciale, il *problema cinematico del sistema vincolato* è:

$$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}}, \quad (5.13)$$

dove $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la *matrice dei vincoli cinematici*, le cui righe sono i vettori di vincolo $\mathbf{a}_k^\top$, e $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_m)^\top$ è il *vettore dei cedimenti*, con $s_k = 0$ per ogni vincolo perfetto.

La (5.13) è un sistema lineare di m equazioni in $n = 3n_c$ incognite. I risultati del Capitolo ?? si applicano direttamente: la soluzione esiste se e solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$; se esiste, l'insieme delle soluzioni è un sottospazio affine di dimensione $g_\ell := \text{nullity}(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A})$, detto *grado di labilità* del sistema; la parte omogenea (con $\mathbf{s} = \mathbf{0}$) costituisce il $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: lo spazio dei *meccanismi*, cioè degli spostamenti rigidi compatibili con tutti i vincoli perfetti.

Definizione 5.2.1 (Meccanismo e grado di labilità). Si chiama *meccanismo* ogni vettore non nullo $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, ovvero ogni configurazione cinematicamente ammissibile del sistema vincolato in assenza di cedimenti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$). Il numero

$$g_\ell := \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A}) \quad (5.14)$$

è il *grado di labilità* del sistema.

5.3 Il problema statico e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$

Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ descrive come il sistema cambia configurazione sotto i vincoli assegnati. Il problema duale — determinare le reazioni

che equilibrano le forze attive — ha la stessa struttura matriciale, con la matrice $\mathbf{A}$ letta per colonne anziché per righe. Per costruire il problema statico occorre prima esprimere in forma vettoriale sia le forze attive sia le reazioni vincolari, raccogliendole nei rispettivi vettori di forze generalizzate.

5.3.1 Forze generalizzate delle forze attive

Nel Capitolo 3 si è mostrato che il lavoro virtuale di un sistema di forze applicate a un corpo rigido piano dipende unicamente dalle grandezze globali: la risultante e il momento risultante. Per il corpo $\mathcal{C}_i$, con polo O_i , queste grandezze si raccolgono nel vettore delle *forze generalizzate*:

$$\mathbf{f}_i := (X_i \ Y_i \ \mu(O_i))^\top \in \mathbb{R}^3, \quad (5.15)$$

dove X_i e Y_i sono le componenti della risultante delle forze esterne applicate a $\mathcal{C}_i$ e $\mu(O_i)$ è il momento risultante rispetto al polo O_i . Il lavoro virtuale di queste forze per uno spostamento virtuale $\delta \mathbf{u}_i = (\delta u_i \ \delta v_i \ \delta \vartheta_i)^\top$ del corpo $\mathcal{C}_i$ è (Capitolo 3, Eq. (3.15)):

$$\delta \mathcal{W}_i = \mathbf{f}_i^\top \delta \mathbf{u}_i = X_i \delta u_i + Y_i \delta v_i + \mu(O_i) \delta \vartheta_i. \quad (5.16)$$

Raccogliendo i vettori di tutti gli n_c corpi si ottiene il *vettore globale delle forze generalizzate*:

$$\mathbf{f} := (X_1 \ Y_1 \ \mu(O_1) \ X_2 \ Y_2 \ \mu(O_2) \ \cdots \ X_{n_c} \ Y_{n_c} \ \mu(O_{n_c}))^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (5.17)$$

e il lavoro virtuale totale del sistema di forze esterne si scrive in forma compatta come:

$$\delta \mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \delta \mathbf{u}. \quad (5.18)$$

I vettori $\mathbf{f}$ e $\mathbf{u}$ hanno la stessa struttura a blocchi e sono *duali* nel senso del Capitolo 3: il loro prodotto scalare ha il significato fisico di lavoro.

Osservazione 5.4. Il momento risultante $\mu(O_i)$ dipende dalla scelta del polo O_i . Un cambio di polo modifica $\mu(O_i)$ ma, coerentemente, modifica anche i coefficienti di ϑ_i nelle equazioni di vincolo (Tabella 5.1), in modo che il prodotto $\mathbf{f}^\top \delta \mathbf{u}$ resti invariante. La struttura duale non dipende dalla scelta del polo. $\square$

5.3.2 Forze generalizzate delle reazioni vincolari

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{r} := (R_1 \ R_2 \ \dots \ R_m)^\top, \quad (5.19)$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k -esima equazione di vincolo. Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema, si segue lo stesso percorso del problema cinematico: prima la condizione vettoriale, poi la condizione di rigidità.

Vincolo esterno. La reazione del k -esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathcal{C}_i$ come una forza $R_k \mathbf{a}$ applicata nel punto A . Essa contribuisce alle forze generalizzate di $\mathcal{C}_i$ con risultante $R_k \mathbf{a}$ e con momento rispetto al polo O_i

$$(\overrightarrow{O_i A} \times R_k \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathcal{C}_i$ nel vettore

$$\mathbf{a}_k^{(i)} := \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad (5.20)$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathcal{C}_i$ assume la forma compatta

$$\mathbf{f}_i^{(k)} := \begin{Bmatrix} R_k a_x \\ R_k a_y \\ R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x) \end{Bmatrix} = R_k \mathbf{a}_k^{(i)}. \quad (5.21)$$

Si riconosce che $\mathbf{a}_k^{(i)}$ coincide con il blocco i -esimo non nullo della (5.8), costruita per il problema cinematico: il contributo della reazione R_k all'equilibrio di $\mathcal{C}_i$ è dunque governato dallo *stesso* vettore che, nella cinematica, codifica la direzione dello spostamento vincolato. Questo è il contenuto geometrico del dualismo.

Vincolo interno. Per un vincolo interno tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, la reazione R_k agisce su $\mathcal{C}_j$ con segno positivo e su $\mathcal{C}_i$ con segno negativo (terzo principio della dinamica). Il contributo alle forze generalizzate dei due corpi riproduce esattamente la struttura (5.11): blocco j con segno $+$ e blocco i con segno $-$.

5.3.3 Equilibrio del sistema: il problema statico

Problema statico. Dato lo stesso sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathcal{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i versori di vincolo $\mathbf{a}_k$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del

sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\mathbf{B} \mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (5.22)$$

dove $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è quindi:

$$\boxed{\mathbf{B} \mathbf{r} = -\mathbf{f}}, \quad (5.23)$$

un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite. I risultati del Capitolo ?? si applicano direttamente: la soluzione esiste se e solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{B})$; se esiste, l'insieme delle soluzioni è un sottospazio affine di dimensione $g_i := \text{nullity}(\mathbf{B}) = m - \text{rank}(\mathbf{B})$, detto *grado di iperstaticità* del sistema; la parte omogenea (con $\mathbf{f} = \mathbf{0}$) costituisce il $\mathcal{N}(\mathbf{B})$: lo spazio degli *stati di autoequilibrio*, cioè delle reazioni che equilibrano il sistema in assenza di forze attive. Per ispezione diretta, confrontando i coefficienti della k -esima colonna di $\mathbf{B}$ — calcolati nella (5.21) — con i coefficienti della k -esima riga di $\mathbf{A}$ — dati dalla (5.8) — si riconosce che le due coincidono: questo *anticipa per ispezione* il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, che nel Capitolo 8 sarà ricondotto alla struttura bilineare del lavoro virtuale.

Lo schema del Capitolo ?? (Figura ??), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di un contenuto meccanico preciso. Nella Figura 5.1 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\mathbf{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k -esima: la riga intera è il vettore $\mathbf{a}_k^\top$ e il termine noto è il cedimento s_k . Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j : la colonna intera è la riga j -esima di $\mathbf{A}^\top$ e il termine noto è $-X_j$. La tabella rende quindi visibile che cinematica e statica sono governate dalla *stessa* matrice, letta in direzioni opposte.

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 5.1. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo ??: per righe il problema cinematico $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$, per colonne il problema statico $\mathbf{B} \mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

Questo non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — codificata nelle righe $\mathbf{a}_k^\top$ di $\mathbf{A}$ — determina simultaneamente la direzione dello spostamento vincolato (cinematica) e la direzione della forza reattiva (statica). La Figura 5.1 rende questa simmetria visibile in forma schematica: è la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo ??, con le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sostituite dalle loro controparti fisiche $u_j, R_k, s_k, -X_j$.

Osservazione 5.5. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k -esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave *statica*, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j : il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. Questo è il contenuto fisico dell'ortogonalità tra $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathcal{J}(\mathbf{B})$, conseguenza diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ appena dimostrato. $\square$

5.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\mathbf{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top), \quad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}). \quad (5.24)$$

Ogni vettore di configurazione $\mathbf{u}$ si decompone univocamente in una parte “meccanismo” $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ e una parte “compatibile” $\mathbf{u}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\mathbf{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\mathbf{s}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ e una parte incompatibile $\mathbf{s}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Il Paragrafo 5.4.1 illustra questa struttura attraverso la figura degli ovali, precisando il significato meccanico dei quattro sottospazi e le condizioni di compatibilità dei due problemi; il Paragrafo 5.4.2 ne offre una sintesi tabellare. Il Paragrafo 5.4.3 ricava la formula fondamentale di classificazione — labile, isostatico, iperstatico — come conseguenza diretta del teorema rango-nullità. Il Paragrafo 5.4.4 descrive la forma generale della soluzione nei vari casi, mostrando come meccanismi e stati di autoequilibrio intervengano rispettivamente nella non unicità del problema cinematico e in quella del problema statico.

5.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (5.13) e statico (5.23) sono l'uno il duale algebrico dell'altro nel senso del Capitolo ??: la stessa matrice $\mathbf{A}$ e la sua trasposta

$\mathbf{A}^\top$ agiscono su due spazi distinti, collegati da un'identità bilineare che, come si dimostrerà nel Capitolo 8, è la forma algebrica del principio dei lavori virtuali.

È però essenziale osservare che i quattro spazi coinvolti hanno *dimensioni fisiche diverse*:

- $\mathbb{R}^n$ contiene vettori di configurazione $\mathbf{u}$ — spostamenti generalizzati (traslazioni in [m], rotazioni in [rad]) — e vettori di forze generalizzate $\mathbf{f}$ (forze in [N], momenti in [N m]);
- $\mathbb{R}^m$ contiene vettori di cedimento $\mathbf{s}$ (in [m] o [rad] a seconda del tipo di vincolo) e vettori di reazione $\mathbf{r}$ (in [N] o [N m]).

L'ortogonalità fra i sottospazi di $\mathbb{R}^n$ e quella fra i sottospazi di $\mathbb{R}^m$ non è quindi euclidea ma si intende nel senso del *lavoro*: i prodotti $\mathbf{u}^\top \mathbf{f}$ in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbf{s}^\top \mathbf{r}$ in $\mathbb{R}^m$ hanno entrambi le dimensioni di un lavoro [N m], e l'identità bilineare

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{f} + \mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0 \quad (5.25)$$

esprime appunto il *bilancio dei lavori virtuali* nei due sistemi: il lavoro delle forze attive per uno spostamento congruente con i cedimenti è uguale e contrario al lavoro delle reazioni sui cedimenti stessi. Per vincoli perfetti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$) la (5.25) si riduce alla forma classica del principio dei lavori virtuali, $\mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$.

I quattro sottospazi assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\mathbf{u}_n$ che non producono cedimenti ($\mathbf{A}\mathbf{u}_n = \mathbf{0}$);
- $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\mathbf{f}_c$ che i vincoli possono bilanciare;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** — reazioni $\mathbf{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_n = \mathbf{0}$);
- $\mathcal{F}(\mathbf{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\mathbf{s}_c$ compatibili con la geometria dei vincoli.

Le condizioni di compatibilità dei due problemi si leggono direttamente:

- il **problema cinematico** $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, ovvero la componente $\mathbf{s}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ del cedimento è nulla: il cedimento imposto deve essere *cinematicamente ammissibile*;
- il **problema statico** $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero la componente $\mathbf{f}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ della forza è nulla: la forza attiva deve essere *equilibrabile dai vincoli*.

La Fig. 5.2 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\mathbf{s}_c$ e le forze equilibrabili $\mathbf{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\mathbf{s}_n$ e $\mathbf{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

Osservazione 5.6. La condizione $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la

forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \neq \{\mathbf{0}\}$). $\square$

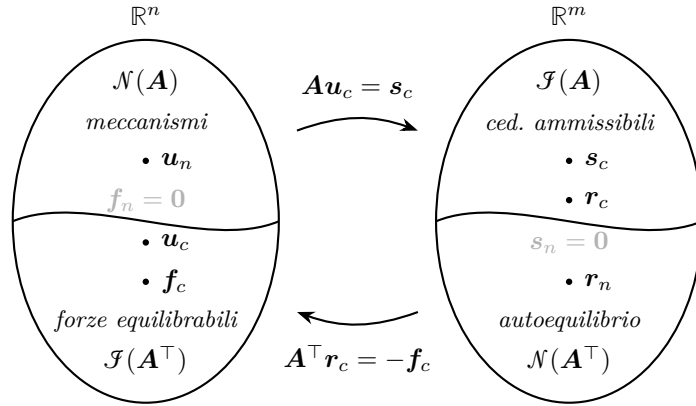


Figura 5.2. Struttura duale dei problemi cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$, cioè $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\mathbf{u} = \mathbf{u}_c + \mathbf{u}_n$ con $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\mathbf{r} = \mathbf{r}_c + \mathbf{r}_n$ con $\mathbf{r}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

5.4.2 I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$

La Tabella 5.2 riassume in forma sintetica il contenuto della Fig. 5.2: i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ con la loro definizione algebrica e il corrispondente significato meccanico.

5.4.3 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r := \text{rank}(\mathbf{A}), \quad (5.26)$$

$$g_\ell := \text{nullity}(\mathbf{A}) = n - r \quad (\text{grado di labilità}), \quad (5.27)$$

$$g_i := \text{nullity}(\mathbf{A}^\top) = m - r \quad (\text{grado di iperstaticità}). \quad (5.28)$$

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{0}$	<i>Meccanismi:</i> configurazioni ammissibili con $\mathbf{s} = \mathbf{0}$
$\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}^\top\}$	<i>Forze equilibrabili:</i> forze generalizzate bilanciabili dalle reazioni vincolari
$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$	<i>Stati di autoequilibrio:</i> reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{J}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^m$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}\}$	<i>Cedimenti ammissibili:</i> cedimenti $\mathbf{s}$ compatibili con la geometria dei vincoli

Tabella 5.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A})$).

Il teorema rango-nullità applicato a $\mathbf{A}$ e a $\mathbf{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$\boxed{g_\ell - g_i = n - m =: \nu,} \quad (5.29)$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (5.29) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi siano maggiori del minimo imposto da ν : si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 5.3.

Osservazione 5.7 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare $\text{rank}(\mathbf{A})$. $\square$

5.4.4 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\mathbf{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	Isostatico : soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	Labile di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$ \nu $	Iperstatico di grado $g_i = \nu $: la cinematica è determinata; il problema statico ha ∞^{g_i} soluzioni se $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	Labile-iperstatico (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 5.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\mathbf{A}$.

Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenera (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 5.4.4.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0, g_i = 0$). La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{s}, \quad \mathbf{r} = -\mathbf{A}^{-\top} \mathbf{f}. \quad (5.30)$$

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0, g_i = 0$). Sia $\mathbf{U}_q \in \mathbb{R}^{n \times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A} \mathbf{U}_q = \mathbf{0}. \quad (5.31)$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{s}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \quad (5.32)$$

dove $\mathbf{u}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A} \mathbf{u}_0 = \mathbf{s}$ e $\mathbf{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.

Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (5.33)$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (5.33) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0. \quad (5.34)$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0, g_i > 0$). Sia $\mathbf{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m \times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{R}_\chi = \mathbf{0}. \quad (5.35)$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad (5.36)$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (5.36) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0. \quad (5.37)$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{f}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \boldsymbol{\chi}, \quad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \quad (5.38)$$

dove $\mathbf{r}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_0 = -\mathbf{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *ipernote iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\mathbf{U}_q$ e $\mathbf{R}_\chi$ sono non banali.

Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \quad (5.39)$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \boldsymbol{\chi}, \quad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}. \quad (5.40)$$

5.5 Esempi applicativi

Esempio 5.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ , vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.

Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.

Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ ($0 < a < \ell$), determinare le reazioni vincolari.

I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 5.3.

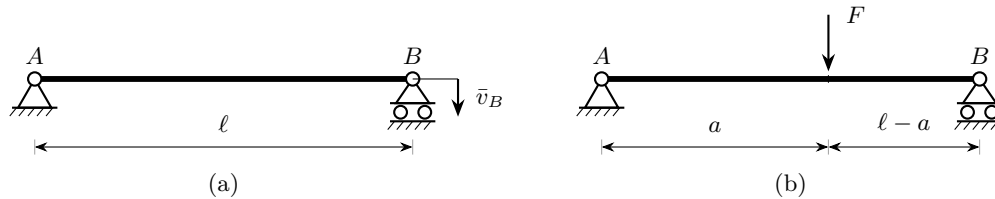


Figura 5.3. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 5.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\mathbf{u} = \{u(O), v(O), \vartheta\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A , e componente verticale del carrello in B . La matrice dei vincoli è:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \mathbf{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\mathbf{s} = \{0, 0, -\bar{v}_B\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \quad v(O) = 0, \quad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.

Problema statico: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\mathbf{r} = \{X_A, Y_A, Y_B\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\mathbf{f} = \{0, -F, -Fa\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A . La matrice del problema statico è:

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \quad Y_A = F \left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \quad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\mathbf{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\mathbf{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A . La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi. ■

Esempio 5.2 (Trave di Gerber). Si consideri un sistema di due travi rigide $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ collegate da una cerniera interna in $C = (3a, 0)$. I dati geometrici sono:

- $\mathcal{C}_1$: polo $O_1 \equiv A$, cerniera al suolo in A , carrello verticale in B , cerniera interna in C ;
- $\mathcal{C}_2$: polo $O_2 \equiv C$, carrello verticale in D .

Problema cinematico. Sono assegnati un cedimento verticale $2\bar{v}$ verso il basso al carrello in B e un cedimento verticale $\bar{v}$ verso il basso al carrello in D . Determinare la configurazione del sistema.

Problema statico. Sono applicate una forza $2F$ verso il basso nel punto medio del tratto AB (a distanza a da A) su $\mathcal{C}_1$ e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$ (a distanza a da C) su $\mathcal{C}_2$. Determinare le reazioni vincolari. I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 5.4.

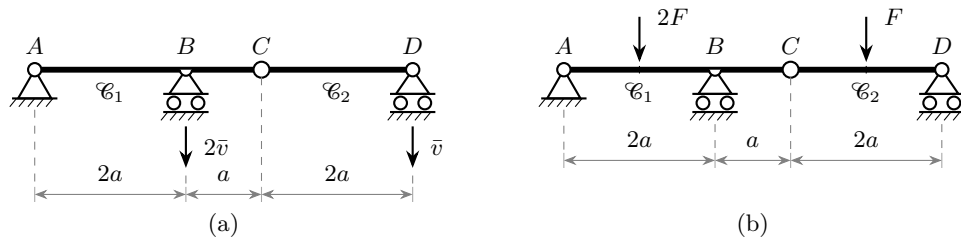


Figura 5.4. Trave di Gerber (Esempio 5.2): dato cinematico (a) e dato statico (b). Cerniera in A , carrello (intermedio) in B , cerniera interna in C , carrello (terminale) in D ; poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv C$.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 2$, $n = 6$:

$$\mathbf{u} = \{u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\}^\top \in \mathbb{R}^6.$$

I vincoli scalari sono $m = 6$. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ X_C \\ Y_C \\ Y_D \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$ per ogni $a \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\mathbf{s} = \{0, 0, -2\bar{v}, 0, 0, -\bar{v}\}^\top.$$

La soluzione si ottiene per sostituzione in avanti:

$$\text{riga (i): } u(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (ii): } v(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (iii): } v(O_1) + 2a \vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a},$$

$$\text{riga (iv): } u(O_2) = u(O_1) = 0,$$

$$\text{riga (v): } v(O_2) = v(O_1) + 3a \vartheta_1 = -3\bar{v},$$

$$\text{riga (vi): } v(O_2) + 2a \vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}.$$

La configurazione del sistema è:

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = 0, \quad \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \quad u(O_2) = 0, \quad v(O_2) = -3\bar{v}, \quad \vartheta_2 = \frac{\bar{v}}{a}.$$

$\mathcal{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A ; $\mathcal{C}_2$ subisce una traslazione verticale di $-3\bar{v}$ e una rotazione antioraria di $\bar{v}/a$. Si noti che il cedimento in D è:

$$v(O_2) + 2a \vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v} \quad \checkmark$$

e quello in B :

$$v(O_1) + 2a \vartheta_1 = 0 - 2\bar{v} = -2\bar{v}. \quad \checkmark$$

Problema statico: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il vettore delle forze generalizzate è:

$$\mathbf{f} = \{0, -2F, -2Fa, 0, -F, -Fa\}^\top,$$

dove $-2F$ e $-2Fa$ sono rispettivamente la risultante verticale e il momento rispetto ad A delle forze su $\mathcal{C}_1$; analogamente $-F$ e $-Fa$ per le forze su $\mathcal{C}_2$ rispetto al polo C . La matrice del problema statico è:

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$\text{riga (vi): } 2a Y_D = Fa \implies Y_D = \frac{F}{2},$$

$$\text{riga (v): } Y_C + Y_D = F \implies Y_C = \frac{F}{2},$$

$$\text{riga (iv): } X_C = 0,$$

$$\text{riga (iii): } 2a Y_B - 3a Y_C = 2Fa \implies Y_B = \frac{2Fa + 3Fa/2}{2a} = \frac{7F}{4},$$

$$\text{riga (ii): } Y_A + Y_B - Y_C = 2F \implies Y_A = 2F + Y_C - Y_B = 2F + \frac{F}{2} - \frac{7F}{4} = \frac{3F}{4},$$

$$\text{riga (i): } X_A = 0.$$

Dualismo. La struttura triangolare a blocchi di $\mathbf{A}^\top$ riflette la topologia del sistema: le righe (iv)–(vi) coinvolgono le sole reazioni di $\mathcal{C}_2$ e si risolvono per prime; le righe (i)–(iii) coinvolgono le reazioni di $\mathcal{C}_1$ e la reazione interna Y_C già nota. L'ordine di risoluzione del problema statico — da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$ — è l'inverso di quello del problema cinematico, dove $\mathcal{C}_1$ determina $\mathcal{C}_2$.

Verifica. *Corpo $\mathcal{C}_2$:*

$$\sum_{(2)} Y = Y_C + Y_D - F = \frac{F}{2} + \frac{F}{2} - F = 0, \checkmark \quad \sum \mu_C = Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0. \checkmark$$

Corpo $\mathcal{C}_1$:

$$\sum_{(1)} Y = Y_A + Y_B - Y_C - 2F = \frac{3F}{4} + \frac{7F}{4} - \frac{F}{2} - 2F = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} \mu_A = Y_B \cdot 2a - Y_C \cdot 3a - 2F \cdot a = \frac{7F}{4} \cdot 2a - \frac{F}{2} \cdot 3a - 2Fa = \frac{7Fa}{2} - \frac{3Fa}{2} - 2Fa = 0. \checkmark$$

■

Esempio 5.3 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber dell'Esempio 5.2, dal quale si rimuove il carrello in B , mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi dell'Esempio 5.2: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.

Meccanismo. La matrice $\mathbf{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) dell'Eq. (5.2), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B . Risolvendo $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned} \text{riga (i): } & u(O_1) = 0, \\ \text{riga (ii): } & v(O_1) = 0, \\ \text{riga (iv): } & u(O_2) = 0, \\ \text{riga (v): } & v(O_2) = 3aq, \\ \text{riga (vi): } & \vartheta_2 = -\frac{3aq}{2a} = -\frac{3}{2}q, \end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\mathbf{u} = q\mathbf{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\mathbf{U}_q = \left\{ 0, 0, 1, 0, 3a, -\frac{3}{2} \right\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.

Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a \vartheta_2 = 3a q - 2a \cdot \frac{3}{2} q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D .

Fisicamente: $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q ; la cerniera interna in C costringe $\mathcal{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D .

Compatibilità statica. Il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è:

$$\mathbf{f} = \{0, -2F, -2Fa, 0, -F, -Fa\}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 1 \cdot (-2Fa) + 3a \cdot (-F) + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot (-Fa) = -2Fa - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B , non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A , C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathcal{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio. ■

5.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\mathbf{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X ; M_X per il momento di un incastro in X ; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\mathbf{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 5.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B , con $A = (0, 0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ del problema cinematico. (b) Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar{\theta}$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A , e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B , espresse rispetto al polo A , sono $u_A = \bar{u}_B$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_B$, $\theta = \bar{\theta}$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\mathbf{s} = (0 \ 0 \ \bar{\theta})^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = -\bar{\theta}\ell, \quad \theta = \bar{\theta} :$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar{\theta}\ell$ e il corpo ruota di $\bar{\theta}$. Il CR assoluto coincide con B : dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\ell = -\bar{\theta}\ell + \bar{\theta}\ell = 0$. (d) $\mathbf{f} = (0 \ -F \ 0)^\top$. Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A : $M_B + V_B\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

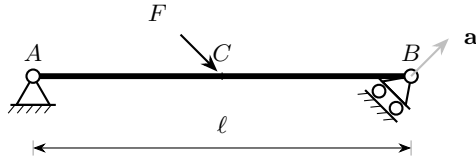


Figura 5.5. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 5.2 e Esempio 5.3): cerniera in A , carrello in B con asse $\mathbf{a}$ a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 5.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 5.5: cerniera in $A = (0, 0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2}F\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2}F\mathbf{a}_y$.

(a) Scrivere $\mathbf{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (??), con $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_A + v_A + \theta \ell) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\ell/2 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = \sqrt{2}\ell/2 \neq 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\mathbf{f} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell \right)^\top.$$

Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}F/4$, $V_A = \sqrt{2}F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B a_x + f_x = -\frac{3\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B a_y + f_y = \frac{\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Momento rispetto ad A :

$$R_B (x_B a_y - y_B a_x) + \mu_f(A) = \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}\ell}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 5.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 5.2 in assenza di forze attive ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ lungo l'asse del carrello. (a) Risolvere $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\mathbf{u}$. (b) Calcolare lo spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\mathbf{u}^\top \mathbf{f} + \mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0$ con il sistema $\mathbf{f}, \mathbf{r}$ dell'Esempio 5.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ con la forma di $\mathbf{A}$ dell'Esempio 5.2 si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = 0, \quad \theta = \frac{\sqrt{2}\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta \ell \mathbf{a}_y = \sqrt{2} \bar{s}_B \mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2} \bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 5.2: $\sqrt{2} \bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2} \bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\mathbf{f}$ e $\mathbf{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\mathbf{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4} F \ell$ con $O \equiv A$:

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2} \bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} F \ell \right) = -\frac{\bar{s}_B F}{2},$$

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (5.25). ■

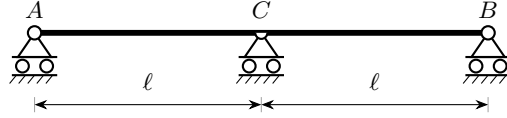


Figura 5.6. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 5.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 5.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico).

Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 5.6). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e descrivere il meccanismo. (d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta \ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta \ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3 - 3 = 0$, ma

$g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 5.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ è generato da $\mathbf{u}_n = (1 \ 0 \ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{r}_n = (1 \ -2 \ 1)^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C \ell + V_B 2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\mathbf{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\mathbf{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

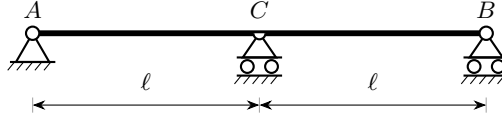


Figura 5.7. Trave continua su tre appoggi (Esempio 5.5): cerniera in A , carrelli verticali in C e B . Sistema iperstatico di grado uno.

Esercizio 5.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico).

Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 5.7). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\mathbf{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{v}_C \ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A , V_A (cerniera in

A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ dà

$$H_A = 0, \quad V_A + V_C + V_B = 0, \quad V_C \ell + V_B 2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{R}_\chi = (0 \ 1 \ -2 \ 1)^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 5.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A, C, B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. (d) La condizione $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A, C, B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

6. Analisi operativa dei SCR

Abstract. *Il capitolo ha carattere operativo: obiettivo è fornire strategie pratiche di soluzione per sistemi di corpi rigidi piani di qualsiasi tipo, senza costruire esplicitamente la matrice $\mathbf{A}$. I problemi cinematico e statico sono trattati in parallelo, così da rendere visibile il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ ad ogni passo; il principio dei lavori virtuali interviene esplicitamente nelle condizioni di compatibilità per i sistemi non determinati. La classificazione del sistema — isostatico, labile o iperstatico, incluso il caso degenerare — è oggetto del Capitolo 7; qui si assume che il tipo sia già noto e ci si concentra sulle procedure di soluzione.*

Per i sistemi determinati si presentano il metodo grafo-analitico per il problema cinematico e il metodo dei corpi liberi per quello statico. Per i sistemi labili e iperstatici si sviluppano le procedure operative duali — vincoli fittizi e vincoli ridondanti — e le relative condizioni di compatibilità, incluso il caso simultaneamente labile e iperstatico. Si tratta infine la gerarchia strutturale, che consente di decomporre sistemi complessi in sottosistemi risolvibili in cascata sfruttando la struttura a blocchi triangolare della matrice $\mathbf{A}$.

6.1 I due problemi in forma matriciale

Nel Capitolo 5 si è mostrato come i problemi cinematico e statico di un sistema di n_c corpi rigidi piani si riducano a due sistemi lineari duali:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s} \quad (\text{cinematico}), \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f} \quad (\text{statico}). \quad (6.1)$$

La matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $n = 3n_c$ e m numero di vincoli scalari, è determinata dalla sola geometria del sistema: ogni riga corrisponde a un vincolo, ogni blocco di tre colonne a un corpo. Il vettore $\mathbf{s}$ raccoglie i cedimenti vincolari; $\mathbf{f}$ raccoglie le forze generalizzate attive.

Le strategie di soluzione sviluppate nelle sezioni seguenti operano direttamente sulla geometria del sistema, senza costruire $\mathbf{A}$ esplicitamente. Il loro fondamento algebrico è interamente contenuto nel Capitolo 5.

6.2 Sistemi cinematicamente e staticamente determinati

Un sistema è *isostatico* quando $\mathbf{A}$ è quadrata e invertibile ($n = m$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$): entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato, senza condizioni di compatibilità né parametri liberi. La condizione necessaria è $\nu = n - m = 0$; se i vincoli sono geometricamente non degeneri, essa è anche sufficiente.

La soluzione unica dei due problemi è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{s}, \quad \mathbf{r} = -(\mathbf{A}^\top)^{-1} \mathbf{f}. \quad (6.2)$$

6.2.1 Problema cinematico: metodo grafo-analitico

Il *metodo grafo-analitico* sfrutta il fatto che ogni vincolo semplice restringe il centro di rotazione assoluto del corpo a giacere su una retta del piano (Capitolo 1): l'intersezione delle rette imposte dai vincoli attivi individua il centro di rotazione assoluto del corpo, e da esso si ricava l'ampiezza della rotazione. Poiché il problema è lineare, cedimenti diversi producono configurazioni che si sommano per sovrapposizione.

Procedura. Dato il sistema con n_c corpi e $m = 3n_c$ vincoli, assegnati i cedimenti $\mathbf{s}$:

- (1) **Un cedimento alla volta.** Si risolve il problema per $\mathbf{s} = s_k \mathbf{e}_k$ (cedimento al solo vincolo k , tutti gli altri nulli) e si sommano i contributi. La sovrapposizione è lecita perché il problema è lineare.
- (2) **Soppressione del vincolo cedente.** Si sopprime il vincolo k mantenendo tutti gli altri perfetti. Il sistema, che era determinato, diventa labile di grado $g_\ell = 1$ e ammette un unico meccanismo a meno di un fattore scalare.
- (3) **Localizzazione dei centri di rotazione.** Si determinano i centri di rotazione assoluti dei corpi dai vincoli rimasti: ogni vincolo semplice attivo restringe il centro di rotazione assoluto del proprio corpo a una retta; l'intersezione di due rette non parallele individua il centro. Per sistemi a più corpi si applica il teorema di allineamento (Capitolo 1): il centro di rotazione relativo C_{ij} di $\mathcal{C}_j$ rispetto a $\mathcal{C}_i$ giace sulla retta congiungente i rispettivi centri di rotazione assoluti C_i e C_j .
- (4) **Calcolo dell'ampiezza di rotazione.** L'ampiezza si ricava imponendo la prestazione cinematica del vincolo soppresso. Si distinguono due casi.

Vincolo semplice esterno (tra il corpo $\mathcal{C}_i$ e il suolo, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione è $\mathbf{u}_i(A_k) \cdot \mathbf{a}_k = s_k$. Poiché A_k ruota attorno al centro di rotazione assoluto C_i del corpo, si ha $\mathbf{u}_i(A_k) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i A_k})$, e quindi:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{(\overrightarrow{C_i A_k} \times \mathbf{a}_k) \cdot \mathbf{a}_z}, \quad (6.3)$$

dove il prodotto misto al denominatore è il braccio con segno di $\mathbf{a}_k$ rispetto a C_i .

Vincolo semplice interno (tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione coinvolge lo spostamento relativo: $[\mathbf{u}_j(A_k) - \mathbf{u}_i(A_k)] \cdot \mathbf{a}_k = s_k$. Lo spostamento relativo di A_k è quello di un punto che ruota attorno al centro di rotazione relativo C_{ij} con rotazione relativa $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$; la sua ampiezza e il suo segno si ricavano da:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{\overrightarrow{(C_{ij}A_k \times \mathbf{a}_k)} \cdot \mathbf{a}_z}. \quad (6.4)$$

Le rotazioni assolute si ricavano da $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ e dalla relazione (Capitolo 1):

$$\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i} = -\frac{\overrightarrow{C_i C_{ij}}}{\overrightarrow{C_j C_{ij}}}, \quad (6.5)$$

dove i vettori sono misurati lungo la retta orientata $C_i \rightarrow C_j$: il segno del rapporto è negativo se C_{ij} è interno al segmento (rotazioni discordi), positivo se esterno (rotazioni concordi).

(5) Sovrapposizione. Si ripete il procedimento per ogni cedimento non nullo e si sommano le configurazioni ottenute.

Metodo delle rette di proiezione. Per sistemi a più corpi con cedimenti orizzontali o verticali, la propagazione delle ampiezze di rotazione si esegue graficamente senza calcolare esplicitamente bracci e prodotti misti.

Si tracciano due rette ausiliarie esterne alla figura: una orizzontale r_H e una verticale r_V . Su di esse si riportano le *tracce* dei centri di rotazione assoluti C_i e relativi C_{ij} :

- su r_V si riporta la proiezione orizzontale di ciascun centro (distanza misurata verticalmente sulla retta);
- su r_H si riporta la proiezione verticale di ciascun centro (distanza misurata orizzontalmente sulla retta).

Per il teorema di allineamento, la traccia di C_{ij} su ciascuna retta cade automaticamente nella posizione corretta rispetto alle tracce di C_i e C_j .

Cedimento verticale s_k al corpo $\mathcal{C}_i$ nel punto A_k . Si usa la retta r_H : la componente verticale dello spostamento di A_k è proporzionale alla distanza orizzontale tra C_i e A_k . L'ampiezza della rotazione di $\mathcal{C}_i$ è:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_i}}, \quad (6.6)$$

dove s_k è il cedimento con segno (positivo verso l'alto per $\mathbf{a}_k = \mathbf{a}_y$) e $x_{A_k} - x_{C_i}$ è la distanza orizzontale orientata da C_i ad A_k . Il segno di ϑ_i — e dunque il

verso di rotazione di $\mathcal{C}_i$ — si evince direttamente dal disegno, senza ricorrere alla formula.

La rotazione di $\mathcal{C}_j$ si ricava dalla posizione della traccia di C_{ij} su r_H :

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{x_{C_{ij}} - x_{C_i}}{x_{C_{ij}} - x_{C_j}}, \quad (6.7)$$

dove tutte le distanze sono orientate. Anche qui il verso di rotazione di $\mathcal{C}_j$ si legge direttamente dal disegno: se C_{ij} è interno al segmento $C_i C_j$ le rotazioni sono discordi, se esterno sono concordi.

Cedimento orizzontale s_k al corpo $\mathcal{C}_i$ nel punto A_k . Si usa la retta r_V : il braccio efficace è la distanza verticale orientata $y_{A_k} - y_{C_i}$ e si procede in modo analogo al caso verticale.

Caso limite: traslazione pura. Se il centro di rotazione assoluto C_i di $\mathcal{C}_i$ è all'infinito in una direzione, il corpo trasla nella direzione *ortogonale*: lo spostamento è uniforme su tutto il corpo e la rotazione è nulla. Analogamente, se il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in una direzione, i due corpi ruotano dello stesso angolo ($\vartheta_i = \vartheta_j$) e il loro moto relativo è una traslazione pura nella direzione ortogonale. In entrambi i casi il verso e l'ampiezza della traslazione si leggono direttamente dal disegno, imponendo la prestazione del vincolo cedente.

Cedimento relativo verticale s_k al vincolo interno tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ nel punto A_k . Si usa la retta r_H : il braccio efficace è la distanza orizzontale orientata $x_{A_k} - x_{C_{ij}}$ tra C_{ij} e A_k . La rotazione relativa è:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_{ij}}}, \quad (6.8)$$

e il suo verso si evince direttamente dal disegno. Le rotazioni assolute ϑ_i e ϑ_j si ricavano poi dalla posizione della traccia di C_{ij} tra quelle di C_i e C_j su r_H , con le stesse formule del caso esterno.

Cedimento relativo orizzontale s_k . Si usa r_V e si procede in modo analogo.

Osservazione 6.1 (Cedimento interno e centro di rotazione relativo). La (6.4) ha la stessa struttura della (6.3): basta sostituire il centro di rotazione assoluto C_i con il centro di rotazione relativo C_{ij} e il cedimento assoluto con il cedimento relativo. Il caso esterno è quindi un caso particolare in cui uno dei due corpi è il suolo ($\vartheta_0 = 0$, C_0 all'infinito nella direzione ortogonale all'asse del vincolo). $\square$

Osservazione 6.2 (Significato del metodo). Il metodo grafo-analitico non è solo uno strumento di calcolo: è il modo più diretto per visualizzare la configurazione variata del sistema rispetto a quella di riferimento. Comprendere come ruotano i corpi in risposta a un cedimento è essenziale per

interpretare i meccanismi nei sistemi labili (Paragrafo 6.3) e per costruire le linee di influenza nei sistemi isostatici. $\square$

Esempio 6.1 (Arco a tre cerniere — problema cinematico). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R , composto da due semicirchi $\mathcal{C}_1$ (sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (destro), vincolati al suolo da cerniere in $A = (-R, 0)$ e $B = (R, 0)$ e collegati fra loro da una cerniera interna in chiave $D = (0, R)$ (Fig. 6.1 (a)). Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 6.1 (b)). Sono assegnati i seguenti cedimenti:

- cerniera in A : spostamento orizzontale $u(O_1) = s_1 > 0$ (verso destra) e verticale $v(O_1) = -s_2 < 0$ (verso il basso);
- cerniera interna in D : cedimento relativo orizzontale $u(D_2) - u(D_1) = s_3 > 0$ (allontanamento) e verticale $v(D_2) - v(D_1) = s_4 > 0$ (innalzamento relativo di D_2 rispetto a D_1).

Determinare la configurazione del sistema.

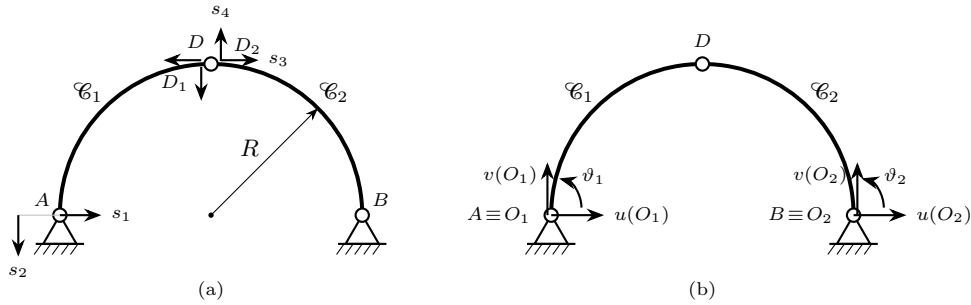


Figura 6.1. Arco a tre cerniere (Esempio 6.1): (a) dati del problema cinematico — cedimenti in A (s_1 orizzontale, s_2 verticale) e cedimenti relativi in D (s_3 orizzontale, s_4 verticale); le frecce indicano il verso positivo dei cedimenti assegnati. (b) parametri di configurazione — spostamenti $u(O_1)$, $v(O_1)$ e rotazione ϑ_1 del polo $O_1 \equiv A$; spostamenti $u(O_2)$, $v(O_2)$ e rotazione ϑ_2 del polo $O_2 \equiv B$; le frecce indicano il verso positivo delle incognite.

Svolgimento.

Formulazione analitica. Le incognite sono i parametri di configurazione dei due corpi riferiti ai poli scelti (Fig. 6.1 b):

$$\mathbf{u} = \{u(O_1) \ v(O_1) \ \vartheta_1 \ u(O_2) \ v(O_2) \ \vartheta_2\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo — cerniera in A (2 equazioni), cerniera in B (2 equazioni), cerniera interna in D (2 equazioni) — conducono direttamente al

sistema cinematico (6.1), $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & R & 1 & 0 & -R \\ 0 & -1 & R & 0 & 1 & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u(O_1) \\ v(O_1) \\ \vartheta_1 \\ u(O_2) \\ v(O_2) \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 \\ -s_2 \\ 0 \\ 0 \\ s_3 \\ s_4 \end{Bmatrix}.$$

Le prime quattro equazioni danno immediatamente:

$$u(O_1) = s_1, \quad v(O_1) = -s_2, \quad u(O_2) = 0, \quad v(O_2) = 0.$$

Le ultime due, sostituite le incognite note, diventano:

$$\begin{bmatrix} R & -R \\ -R & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \vartheta_1 \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 + s_3 \\ s_4 - s_2 \end{Bmatrix},$$

da cui:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1 + s_2 + s_3 - s_4}{2R}, \quad \vartheta_2 = \frac{-s_1 + s_2 - s_3 - s_4}{2R}.$$

La configurazione è univocamente determinata, come atteso per un sistema isostatico.

Soluzione grafica per singoli cedimenti. Per il principio di sovrapposizione si considerano i quattro cedimenti separatamente. Per ciascuno si individuano i centri di rotazione assoluti C_1 , C_2 e relativo C_{12} , si tracciano le rette r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione. I risultati sono raccolti nelle Figure 6.2–6.3 e riepilogati nella Tabella 6.1.

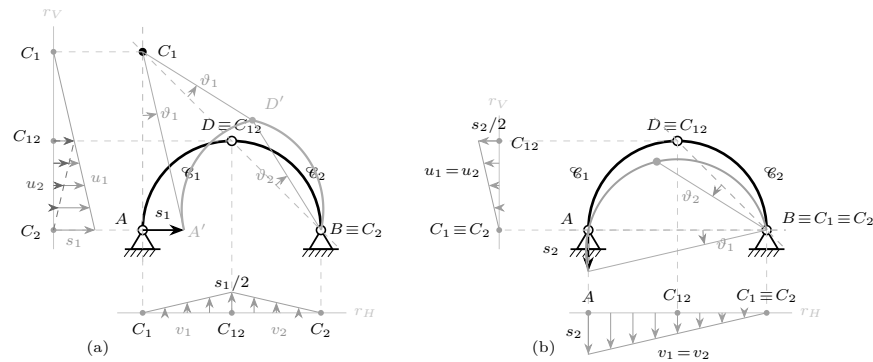


Figura 6.2. Soluzione grafica per i cedimenti esterni in A. (a) cedimento s_1 (orizzontale): tre centri distinti, C_1 all'intersezione fra la verticale per A e la retta BD. (b) cedimento s_2 (verticale): caso degenero, $C_1 \equiv C_2 \equiv B$, e il sistema ruota rigidamente attorno a B.

Cedimento s_1 (orizzontale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone che D sia punto di uguale spostamento per i due semiarchi: $C_{12} \equiv D$. Il vincolo verticale in A è attivo, quindi C_1 giace sulla verticale per A ; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. Il centro C_1 è dunque l'intersezione della verticale per A con la retta BD , che cade al di sopra di A a distanza $2R$ (si veda la Fig. 6.2 (a)).

La rotazione di $\mathcal{C}_1$ si ricava dalla prestazione del vincolo orizzontale cedente in A , usando la retta r_V : il braccio efficace è la distanza verticale tra C_1 e A , pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1}{2R} \quad (\text{antiorario, dalla figura}).$$

La traccia di $C_{12} \equiv D$ su r_V è interna al segmento tra le tracce di C_1 e C_2 : le rotazioni sono discordi e il braccio efficace di C_2 rispetto a C_{12} è pari a R , quindi:

$$\vartheta_2 = -\frac{s_1}{2R} \quad (\text{orario, dalla figura}).$$

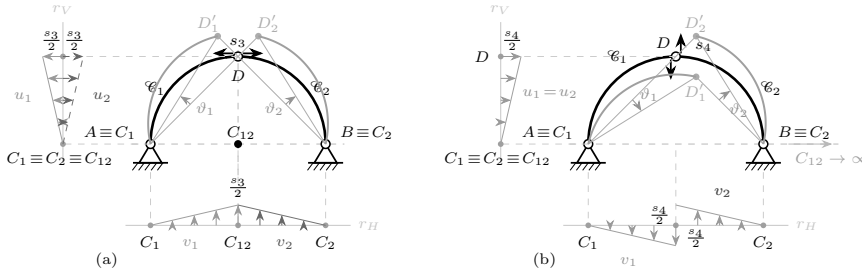


Figura 6.3. Soluzione grafica per i cedimenti interni in D . (a) cedimento s_3 (orizzontale): tre centri distinti, $C_1 \equiv A$, $C_2 \equiv B$ fissati dai vincoli a cedimento nullo, C_{12} punto medio di AB . (b) cedimento s_4 (verticale): caso degenero, C_{12} punto improprio della direzione orizzontale, e i due semiarchi ruotano della stessa quantità attorno ai rispettivi centri $C_1 \equiv A$ e $C_2 \equiv B$.

Cedimento s_2 (verticale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone $C_{12} \equiv D$. Il vincolo orizzontale in A è attivo, quindi C_1 giace sull'orizzontale per A ; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. L'intersezione della retta BD con l'orizzontale per A cade proprio in B : dunque $C_1 \equiv C_2 \equiv B$ (si veda la Fig. 6.2 (b)).

I due centri assoluti coincidono: i due semiarchi ruotano dello stesso angolo. La rotazione si ricava dalla prestazione del vincolo verticale cedente in A , usando la retta r_H : il braccio efficace è la distanza orizzontale tra $C_1 \equiv B$ e A , pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \vartheta_2 = \frac{s_2}{2R} \quad (\text{antiorario, dalla figura}).$$

Cedimento relativo s_3 (orizzontale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. Il centro di rotazione relativo C_{12} giace sulla retta AB ; la condizione di cedimento relativo verticale nullo in D impone che C_{12} coincida con la proiezione di D sull'asse AB , cioè con il punto medio di AB (si veda la Fig. 6.3 (a)). Si usa r_V : il braccio efficace è la distanza verticale tra C_{12} e D , pari a R , quindi:

$$\vartheta_{12} = -\frac{s_3}{R}, \quad \vartheta_1 = \frac{s_3}{2R}, \quad \vartheta_2 = -\frac{s_3}{2R},$$

Cedimento relativo s_4 (verticale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. La condizione di cedimento relativo orizzontale nullo in D impone che il moto relativo dei due semiarchi in D sia puramente verticale: il centro di rotazione relativo C_{12} è il punto improprio della direzione orizzontale, ossia i due semiarchi traslano relativamente in direzione verticale con la stessa rotazione $\vartheta_1 = \vartheta_2$ (si veda la Fig. 6.3 (b)). Si usa r_H : il braccio efficace è la distanza verticale tra $C_1 \equiv A$ e D , pari a R , quindi:

$$\vartheta_{12} = 0, \quad \vartheta_1 = \vartheta_2 = -\frac{s_4}{2R}.$$

La configurazione complessiva si ottiene sovrapponendo i quattro contributi: i risultati sono raccolti nella Tabella 6.1, la cui riga “Totale” coincide con la soluzione analitica precedentemente ottenuta.

Cedimento	$u(O_1)$	$v(O_1)$	ϑ_1	ϑ_2
s_1	s_1	0	$\frac{s_1}{2R}$	$-\frac{s_1}{2R}$
s_2	0	$-s_2$	$\frac{s_2}{2R}$	$\frac{s_2}{2R}$
s_3	0	0	$\frac{s_3}{2R}$	$-\frac{s_3}{2R}$
s_4	0	0	$-\frac{s_4}{2R}$	$-\frac{s_4}{2R}$
Totale	s_1	$-s_2$	$\frac{s_1 + s_2 + s_3 - s_4}{2R}$	$\frac{-s_1 + s_2 - s_3 - s_4}{2R}$

Tabella 6.1. Arco a tre cerniere: contributi dei singoli cedimenti. Le colonne $u(O_2) = 0$ e $v(O_2) = 0$ sono omesse. La riga “Totale” coincide con la soluzione analitica.

■

6.2.2 Problema statico: metodo dei corpi liberi

Il metodo sfrutta la possibilità di isolare ciascun corpo dal sistema e scriverne le equazioni di equilibrio. La scelta del polo di momento è lo strumento chiave

per estrarre un'incognita alla volta. L'equilibrio deve essere garantito per ogni corpo singolo, per ogni sottoinsieme di corpi e per l'intero sistema: queste equazioni non sono indipendenti, ma scelte opportunamente consentono di disaccoppiare le incognite.

Procedura.

- (1) **Schema del corpo libero.** Si isola ciascun corpo, sostituendo ogni vincolo semplice esterno con la corrispondente reazione $R_k \mathbf{a}_k$ e ogni vincolo interno con una coppia di reazioni uguali e opposte sui due corpi connessi.
- (2) **Scelta del polo di momento.** Per determinare la reazione R_k :
 - (a) si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) su cui R_k è l'unica reazione incognita, o una delle poche;
 - (b) si scrive l'equazione di momento rispetto al polo P che annulla il momento di tutte le altre reazioni incognite, ossia il punto per cui passano (o verso cui convergono) le loro linee d'azione;
 - (c) l'equazione risultante contiene la sola R_k e si risolve immediatamente.
- (3) **Equilibrio globale.** Le equazioni di equilibrio dell'intero sistema si ottengono sommando quelle dei singoli corpi: le reazioni interne si cancellano a coppie e rimangono le sole reazioni esterne. Queste equazioni, combinate opportunamente con quelle dei singoli corpi, consentono di determinare tutte le incognite.

Indipendenza delle equazioni di momento. Poiché si dispone di tre equazioni di equilibrio per ogni corpo rigido piano, si pone la questione se sia possibile sostituire le equazioni di forza con ulteriori equazioni di momento, e in quali condizioni le equazioni così ottenute siano indipendenti.

Proposizione 6.2.1 (Indipendenza delle equazioni di momento). *Le equazioni di momento scritte rispetto a tre poli O , P , Q per un corpo rigido piano sono tre equazioni indipendenti — equivalenti alle tre equazioni di equilibrio standard — se e solo se i tre poli non sono collineari.*

Dimostrazione. Il momento rispetto a un polo P si lega a quello rispetto a un polo O dalla formula di trasporto:

$$\mu(P) = \mu(O) - (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z,$$

dove $\mathbf{f}$ è la risultante delle forze. Se i tre poli O , P , Q sono collineari, esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\overrightarrow{OQ} = \lambda \overrightarrow{OP}$, e quindi:

$$\mu(Q) = \mu(O) - (\overrightarrow{OQ} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = \mu(O) - \lambda (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = (1 - \lambda) \mu(O) + \lambda \mu(P).$$

L'equazione $\mu(Q) = 0$ è dunque combinazione lineare di $\mu(O) = 0$ e $\mu(P) = 0$: le tre equazioni sono dipendenti.

Viceversa, supponiamo $\mu(O) = \mu(P) = \mu(Q) = 0$ con O, P, Q non collineari. Dalle prime due condizioni:

$$\mu(P) - \mu(O) = -(\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}_z = 0,$$

ossia $\mathbf{f}$ è parallela a $\overrightarrow{OP}$. Analogamente, da $\mu(Q) = \mu(O) = 0$, si ottiene che $\mathbf{f}$ è parallela anche a $\overrightarrow{OQ}$. Poiché O, P, Q non sono collineari, $\overrightarrow{OP}$ e $\overrightarrow{OQ}$ non sono paralleli: l'unico vettore piano parallelo a entrambi è $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Sostituendo in $\mu(O) = 0$ si ottiene infine $\mu(O) = 0$: le tre equazioni di momento implicano dunque $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\mu(O) = 0$, ovvero le tre equazioni di equilibrio standard. $\square$

Osservazione 6.3 (Conseguenza pratica). Se si vogliono sostituire le equazioni di forza con equazioni di momento, i poli scelti devono formare un triangolo non degenero. Il caso limite di tre poli allineati produce tre equazioni dipendenti: le due equazioni di forza nella direzione della retta di allineamento non vengono implicate e l'equilibrio non è completamente determinato. $\square$

Esempio 6.2 (Arco a tre cerniere — problema statico). Si consideri lo stesso arco a tre cerniere dell'Esempio 6.1. Sono applicati una forza verticale F (verso il basso) nel punto P_2 , punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_2$, e una coppia μ (antioraria) nel punto P_1 , punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_1$ (Fig. ??). Determinare le reazioni vincolari.

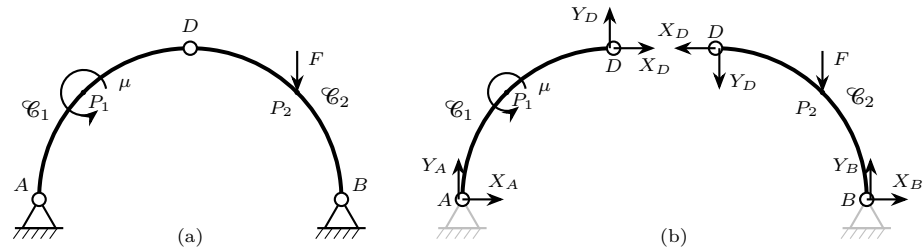


Figura 6.4. Arco a tre cerniere (Esempio 6.2): (a) dati del problema statico — carico verticale F in P_2 (punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_2$) e coppia μ antioraria in P_1 (punto medio dell'asse di $\mathcal{C}_1$); le frecce indicano il verso positivo dei carichi assegnati. (b) schemi dei corpi liberi di $\mathcal{C}_1$ (sinistra) e $\mathcal{C}_2$ (destra): reazioni esterne X_A, Y_A in A e X_B, Y_B in B ; reazioni interne X_D, Y_D in D , uguali e opposte sui due corpi.

Svolgimento. A differenza del problema cinematico, per il problema statico non si costruisce esplicitamente il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: la strategia dei corpi liberi con scelta opportuna del polo di momento consente di estrarre le reazioni una alla volta, rendendo superflua la formulazione matriciale.

Le reazioni incognite sono: X_A, Y_A in A ; X_B, Y_B in B ; X_D, Y_D in D (uguali e opposte sui due corpi). I versi positivi assunti per ciascuna reazione sono indicati nella Fig. ??.

Equilibrio globale ($\mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2$) *ai momenti rispetto ad A*. Le reazioni interne in D si cancellano:

$$\sum_{(1+2)} \mu(A) = 0 : \quad Y_B \cdot 2R - \frac{F}{2} \cdot \frac{3}{2}R + \mu = 0 \implies Y_B = \frac{\frac{3}{4}FR - FR}{2R} = -\frac{F}{8}.$$

La reazione Y_B è diretta verso il basso.

Equilibrio di $\mathcal{C}_2$ ai momenti rispetto a D. Le reazioni interne in D si eliminano; P_2 dista $R/2$ orizzontalmente da D :

$$\sum_{(2)} \mu(D) = 0 : \quad X_B \cdot R - \frac{F}{2} \cdot \frac{R}{2} - \frac{F}{8} \cdot R = 0 \implies X_B = \frac{F}{4} + \frac{F}{8} = \frac{3F}{8}.$$

Equilibrio globale alla traslazione.

$$\sum_{(1+2)} X = 0 : \quad X_A + X_B = 0 \implies X_A = -\frac{3F}{8} \quad (\text{verso sinistra}),$$

$$\sum_{(1+2)} Y = 0 : \quad Y_A + Y_B - \frac{F}{2} = 0 \implies Y_A = \frac{F}{2} + \frac{F}{8} = \frac{5F}{8} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Reazioni interne in D. Dall'equilibrio alla traslazione di $\mathcal{C}_2$:

$$\sum_{(2)} X = 0 : \quad X_D = X_B = \frac{3F}{8} \quad (\text{verso sinistra su } \mathcal{C}_2),$$

$$\sum_{(2)} Y = 0 : \quad Y_D = \frac{F}{2} - Y_B = \frac{F}{2} + \frac{F}{8} = \frac{5F}{8} \quad (\text{verso l'alto su } \mathcal{C}_2).$$

Verifica: equilibrio di $\mathcal{C}_1$.

$$\sum_{(1)} X = 0 : \quad X_A + (-X_D) = -\frac{3F}{8} + \left(-\frac{3F}{8}\right) = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} Y = 0 : \quad Y_A + (-Y_D) = \frac{5F}{8} - \frac{5F}{8} = 0, \checkmark$$

$$\sum_{(1)} \mu(A) = 0 : \quad \mu + (-Y_D) \cdot R - (-X_D) \cdot R = FR - \frac{5F}{8}R - \frac{3F}{8}R = FR - FR = 0, \checkmark$$

■

6.3 Sistemi labili

Un sistema è *labile* di grado g_ℓ quando $\dim \text{Ker}(\mathbf{A}) = g_\ell > 0$: esistono g_ℓ configurazioni linearmente indipendenti compatibili con tutti i vincoli perfetti, dette *meccanismi*. La condizione necessaria è $\nu = n - m > 0$ (vincoli in numero insufficiente); tuttavia la labilità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con un'iperstaticità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 6.5.

I due problemi si comportano in modo duale: il problema cinematico è *sottodeterminato* (infinita soluzioni), mentre quello statico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi carichi).

6.3.1 Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane

Poiché il sistema ha g_ℓ gradi di labilità, la soluzione generale del problema cinematico (6.1), $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \quad (6.9)$$

dove $\mathbf{u}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\mathbf{U}_q$ formano una base di $\text{Ker}(\mathbf{A})$. Le componenti di $\mathbf{q}$ sono le *coordinate lagrangiane* del meccanismo, parametri liberi che descrivono la parte di configurazione non determinata dai vincoli reali.

Il metodo operativo per costruire questa soluzione procede aggiungendo al sistema g_ℓ *vincoli fittizi*, scelti in modo da rendere il sistema isostatico, e poi sfruttando la linearità per separare i contributi dei cedimenti reali da quelli fittizi.

Procedura.

- (1) **Aggiunta di vincoli fittizi.** Si aggiungono g_ℓ vincoli fittizi, scelti in posizioni e direzioni tali che il sistema risultante, anche detto *sistema principale*, sia isostatico ($\nu = 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}_{\text{est}}) = n$). La scelta è arbitraria purché i vincoli aggiunti siano geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali.
- (2) **Soluzione particolare: cedimenti reali, cedimenti fittizi nulli.** Si assegnano ai vincoli fittizi cedimento zero e si risolve il problema cinematico del sistema isostatico esteso con i soli cedimenti reali $\mathbf{s}$, applicando il metodo grafo-analitico (Paragrafo 6.2.1). La soluzione $\mathbf{u}_0$ così ottenuta è una soluzione particolare di $\mathbf{A}_{\text{est}}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: soddisfa tutti i vincoli reali e impone che i vincoli fittizi non cedano.
- (3) **Meccanismi: cedimenti reali nulli, cedimenti fittizi unitari.** Si pongono tutti i cedimenti reali a zero e si assegna valore unitario a ciascun cedimento fittizio alla volta: $q_k = 1$, $q_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni

problema così ottenuto è un problema cinematico del sistema isostatico esteso, risolto con il metodo grafo-analitico (Paragrafo 6.2.1); la soluzione $\mathbf{u}_k$ è un meccanismo del sistema originale (soddisfa $\mathbf{A}\mathbf{u}_k = \mathbf{0}$) e costituisce la k -esima colonna di $\mathbf{U}_q$.

- (4) **Soluzione generale.** Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \sum_{k=1}^{g_\ell} q_k \mathbf{u}_k, \quad (6.10)$$

con i parametri q_k liberi: ciascuno rappresenta l'ampiezza con cui il k -esimo meccanismo si sovrappone alla soluzione particolare.

Osservazione 6.4 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli fittizi). La scelta dei vincoli fittizi non è unica: qualsiasi insieme di g_ℓ vincoli geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali rende il sistema isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli fittizi corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\text{Ker}(\mathbf{A})$, cioè a coordinate lagrangiane che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le configurazioni ammissibili $\mathbf{u}_0 + \text{Ker}(\mathbf{A})$ è però invariante: soluzioni particolari e meccanismi cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di configurazioni. In pratica: si scelgano i vincoli fittizi in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile. $\square$

Esempio 6.3 (Sistema labile di grado 1 — problema cinematico).

Si consideri un corpo rigido piano a forma di L, composto da un tratto orizzontale di lunghezza ℓ che va da A a D e da un tratto verticale di lunghezza ℓ che va da D a B . Il corpo è vincolato da un carrello verticale in A (asse $\mathbf{a}_y$) e da un carrello orizzontale in B (asse $\mathbf{a}_x$). Sono assegnati i cedimenti s_A (verticale in A) e s_B (orizzontale in B) (Fig. 6.5(a)). Determinare la configurazione del sistema.

Svolgimento.

Classificazione. Il corpo ha $n = 3$ gradi di libertà e $m = 2$ vincoli scalari (un carrello verticale in A e un carrello orizzontale in B): $\nu = 3 - 2 = 1$. Il sistema è labile di grado $g_\ell = 1$. I due carrelli hanno assi ortogonali tra loro: la loro equivalenza cinematica è quella di una cerniera nel punto C , intersezione della verticale per A e dell'orizzontale per B . Il meccanismo è dunque una rotazione attorno a C .

Sistema principale. Si aggiunge un carrello verticale in D con cedimento q arbitrario (coordinata lagrangiana). Il sistema esteso ha $m = 3$ vincoli scalari ed è isostatico.

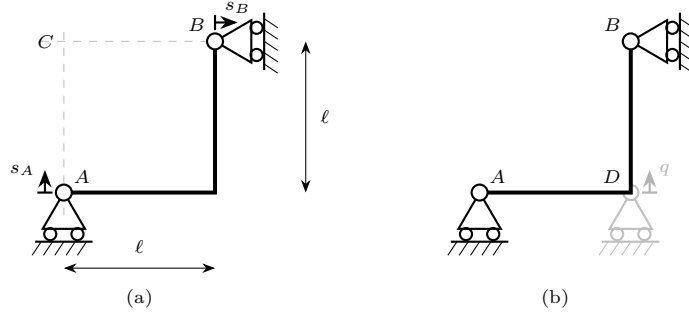


Figura 6.5. Corpo a L (Esempio 6.3): dati del problema cinematico (a) e sistema principale con carrello fittizio in D (grigio) e cedimento q (b).

Formulazione analitica. Le incognite sono $\mathbf{u} = \{u_O, v_O, \vartheta\}^\top$ con polo $O \equiv A$. Le equazioni di vincolo del sistema principale sono:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -\ell \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_A \\ s_B \\ q \end{Bmatrix},$$

dove la prima riga è il carrello verticale in A , la seconda il carrello orizzontale in B , la terza il carrello verticale in D .

Le prime due equazioni danno:

$$v_O = s_A, \quad u_O = s_B + \ell \vartheta.$$

La terza equazione dà:

$$v_O + \ell \vartheta = q \implies \vartheta = \frac{q - s_A}{\ell}.$$

Sostituendo nella seconda:

$$u_O = s_B + q - s_A.$$

La soluzione generale è:

$$\begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{Bmatrix} s_B - s_A \\ s_A \\ -s_A/\ell \end{Bmatrix}}_{\mathbf{u}_0} + q \underbrace{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/\ell \end{Bmatrix}}_{\mathbf{u}_1}.$$

Interpretazione grafica per sovrapposizione. Per il principio di sovrapposizione si considerano i tre cedimenti separatamente.

Cedimento s_A (verticale in A). I vincoli attivi sono il carrello orizzontale in B e il carrello verticale fittizio in D : il centro di rotazione assoluto del

corpo è l'intersezione dei loro assi, cioè il punto B . Il cedimento verticale in A produce una rotazione attorno a B di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{-s_A}{\ell} \quad (\text{oraria, dalla figura}).$$

Il contributo alla soluzione è $\{-s_A, s_A, -s_A/\ell\}^\top$.

Cedimento s_B (orizzontale in B). I vincoli attivi sono il carrello verticale in A e il carrello verticale fittizio in D : i loro assi sono paralleli, quindi il centro di rotazione assoluto è all'infinito in direzione verticale. Il corpo trasla orizzontalmente di s_B :

$$u_O = s_B, \quad v_O = 0, \quad \vartheta = 0.$$

Cedimento q (verticale in D). Entrambi i carrelli reali sono perfetti ($s_A = s_B = 0$): il centro di rotazione assoluto è il punto C , intersezione degli assi dei due carrelli. Il cedimento verticale in D produce una rotazione attorno a C di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{q}{\ell} \quad (\text{antioraria, dalla figura}).$$

Il contributo alla soluzione è $\{q, 0, q/\ell\}^\top$.

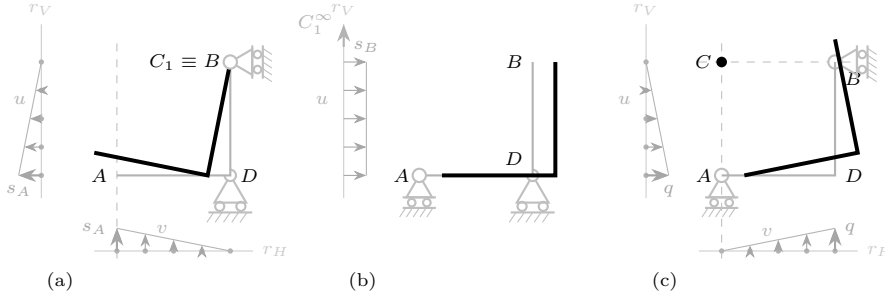


Figura 6.6. Corpo a L (Esempio 6.3): contributi separati dei tre cedimenti alla configurazione variata, ottenuti per sovrapposizione. (a) Cedimento $s_A \neq 0$: rotazione oraria attorno a B , $\vartheta = -s_A/\ell$. (b) Cedimento $s_B \neq 0$: traslazione orizzontale di ampiezza s_B , centro di rotazione all'infinito. (c) Cedimento $q \neq 0$: rotazione antioraria attorno a C , $\vartheta = q/\ell$ — questo è il meccanismo del sistema labile. In ciascun pannello: vincoli attivi in nero, fittizi in grigio; rette ausiliarie r_V e r_H con i campi u e v ; configurazione variata in nero continuo.

La soluzione generale per sovrapposizione coincide con quella ottenuta analiticamente in precedenza, come atteso.

■

Esempio 6.4 (Tre scelte di vincoli fittizi per lo stesso sistema labile).

Si considerino due aste verticali di lunghezza ℓ : $\mathcal{C}_1$ con estremi $A = (0, 0)$

(cerniera al suolo) e $B = (0, \ell)$, e $\mathcal{C}_2$ con estremi B (cerniera interna) e $C = (0, 2\ell)$ (estremità libera). Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $m = 4$ vincoli scalari (2 dalla cerniera in A , 2 dalla cerniera interna in B) e $n = 6$ gradi di libertà: $\nu = 2$. Determinare tre scelte di vincoli fittizi che rendono il sistema isostatico e i corrispondenti meccanismi (Fig. 6.7).

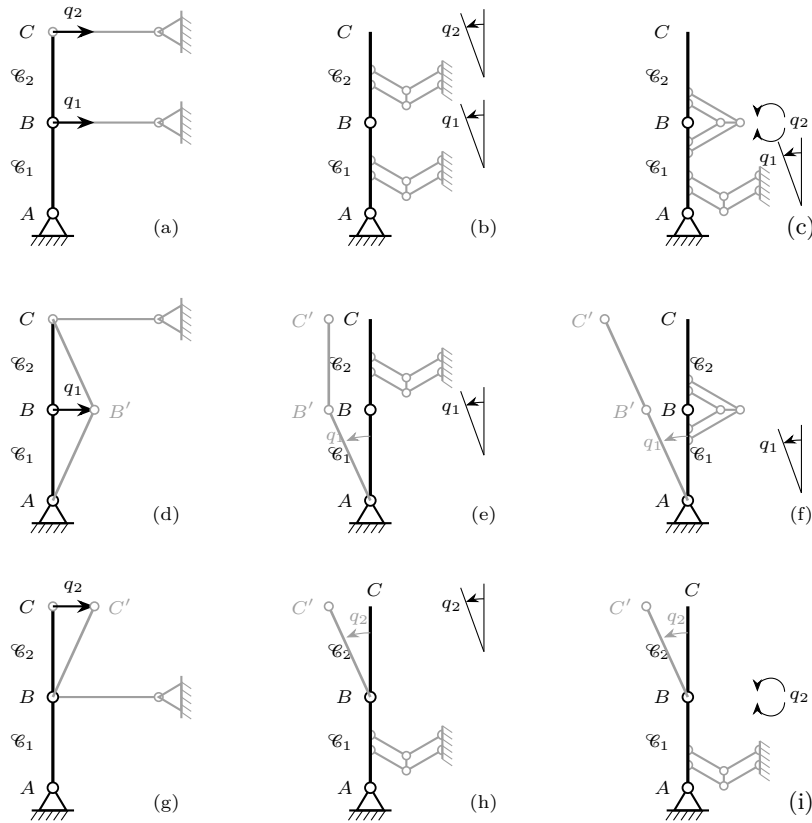


Figura 6.7. Due aste verticali collegate in serie (Esempio 6.4): tre scelte di vincoli fittizi e i corrispondenti meccanismi. *Riga 1* — sistemi principali: (a) scelta 1, pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C (in grigio); (b) scelta 2, bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo su $\mathcal{C}_2$ al suolo (in grigio); (c) scelta 3, bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo interno tra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_1$ (in grigio). *Riga 2* — meccanismi $q_1 \neq 0$: (d) $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A , $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a C ; (e) $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A , $\mathcal{C}_2$ trasla orizzontalmente di $q_1 \ell$; (f) le due aste ruotano rigidamente attorno ad A . *Riga 3* — meccanismi $q_2 \neq 0$: (g), (h), (i) in tutti e tre i casi $\mathcal{C}_1$ è ferma e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B .

Svolgimento.

Scelta 1: pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C . Le coordinate lagrangiane sono gli spostamenti orizzontali assoluti $q_1 = u(B)$ e $q_2 = u(C)$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: il pendolo in C è bloccato, quindi C non si sposta orizzontalmente. Il vincolo in A e il pendolo in C fissano il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ in C ; il pendolo in B cede di q_1 , quindi $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A di $\vartheta_1 = q_1/\ell$ e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a C della stessa ampiezza.

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: il pendolo in B è bloccato, quindi $\mathcal{C}_1$ è ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ è B ; il pendolo in C cede di q_2 , quindi $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di $\vartheta_2 = q_2/\ell$.

Scelta 2: bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo su $\mathcal{C}_2$ al suolo. Le coordinate lagrangiane sono le rotazioni assolute $q_1 = \vartheta_1$ e $q_2 = \vartheta_2$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: il bipendolo su $\mathcal{C}_1$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_1 = q_1$; la cerniera in A fissa il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A , quindi B si sposta orizzontalmente di $q_1\ell$. Il bipendolo su $\mathcal{C}_2$ impone $\vartheta_2 = 0$: poiché B si è spostato di $q_1\ell$ e $\mathcal{C}_2$ non ruota, essa trasla orizzontalmente di $q_1\ell$.

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: il bipendolo su $\mathcal{C}_1$ impone $\vartheta_1 = 0$, quindi $\mathcal{C}_1$ è ferma e B non si sposta. Il bipendolo su $\mathcal{C}_2$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_2 = q_2$; poiché B è fisso, il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ coincide con B : $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di q_2 .

Scelta 3: bipendolo su $\mathcal{C}_1$ al suolo e bipendolo tra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_1$. Le coordinate lagrangiane sono la rotazione assoluta $q_1 = \vartheta_1$ di $\mathcal{C}_1$ e la rotazione relativa $q_2 = \vartheta_{21}$ di $\mathcal{C}_2$ rispetto a $\mathcal{C}_1$.

Per $q_1 \neq 0, q_2 = 0$: la rotazione relativa è nulla, quindi le due aste ruotano rigidamente come un unico corpo attorno ad A di q_1 .

Per $q_2 \neq 0, q_1 = 0$: $\mathcal{C}_1$ è ferma; $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B di q_2 .

Nonostante le tre scelte producano meccanismi di forma diversa, l'insieme delle configurazioni ammissibili è lo stesso: qualsiasi configurazione descritta dalla scelta 1 può essere espressa come combinazione lineare dei meccanismi della scelta 2 o della scelta 3, e viceversa. Questo riflette il fatto che i vincoli fittizi definiscono una base per $\text{Ker}(\mathbf{A})$: basi diverse descrivono lo stesso sottospazio, e dunque lo stesso insieme di configurazioni. La labilità — il numero di gradi di libertà residui — è una proprietà intrinseca del sistema, indipendente da qualsiasi scelta di rappresentazione. ■

6.3.2 Problema statico: condizione di compatibilità

Per un sistema labile, il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ è *sovradeterminato*: ha $n = 3n_c$ equazioni e $m < n$ incognite. La soluzione esiste se e solo se $\mathbf{f} \in \text{Im}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero (Capitolo 5):

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad \mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, g_\ell, \quad (6.11)$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo ??), le forze attive devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo. Questa è la *condizione*

di compatibilità statica: un sistema labile è in equilibrio solo se il carico è ortogonale allo spazio dei meccanismi.

Interpretazione fisica. La condizione (8.6) è la scrittura matriciale dell'equilibrio alla rotazione del meccanismo: per ciascuna colonna $\mathbf{u}_k$ di $\mathbf{U}_q$, l'equazione $\mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0$ esprime che le forze attive non producono momento risultante rispetto al centro di rotazione del meccanismo.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema statico è *unica* (poiché $g_i = 0$ nei sistemi labili non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 6.2, applicando le equazioni di equilibrio ai corpi liberi.

Esempio 6.5 (Sistema labile di grado 1 — problema statico). Si consideri lo stesso corpo a L dell'Esempio 6.3. Sono applicate in D una forza orizzontale F_x verso destra e una forza verticale F_y verso il basso (Fig. 6.8). Verificare la condizione di compatibilità statica e determinare le reazioni vincolari quando essa è soddisfatta.

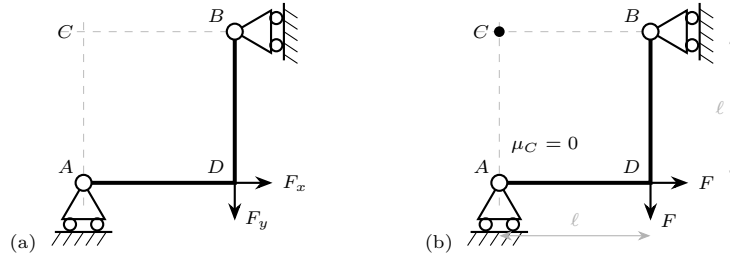


Figura 6.8. Corpo a L — problema statico (Esempio 6.5): dati (a) e interpretazione della condizione di compatibilità (b). La condizione $F_x = F_y = F$ equivale al momento risultante nullo rispetto a C : $\mu_C = F \cdot \ell - F \cdot \ell = 0$.

Svolgimento.

Condizione di compatibilità statica. Il meccanismo del sistema labile è $\mathbf{u}_1 = \{1, 0, 1/\ell\}^\top$ (Esempio 6.3). Il vettore delle forze generalizzate riferito al polo $O \equiv A$ è:

$$\mathbf{f} = \{F_x \quad -F_y \quad -F_y \ell\}^\top,$$

dove $-F_y \ell$ è il momento di F_y rispetto ad A (braccio ℓ , verso orario). La condizione di compatibilità statica è:

$$\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0: \quad F_x + 0 \cdot (-F_y) + \frac{1}{\ell} \cdot (-F_y \ell) = F_x - F_y = 0 \implies F_x = F_y.$$

La condizione equivale a richiedere momento risultante nullo rispetto a $C = (0, \ell)$, centro di rotazione del meccanismo:

$$\mu_C = F_x \cdot \ell - F_y \cdot \ell = (F_x - F_y) \ell = 0.$$

Reazioni vincolari. Quando $F_x = F_y = F$, il sistema è in equilibrio. Le reazioni incognite sono Y_A (verticale in A) e X_B (orizzontale in B). Dall'equilibrio globale:

$$\sum X = 0 : \quad X_B + F = 0 \implies X_B = -F,$$

$$\sum Y = 0 : \quad Y_A - F = 0 \implies Y_A = F.$$

La condizione $F_x = F_y$ non riguarda le intensità assolute dei due carichi, ma il loro rapporto: qualsiasi coppia di forze uguali in D è compatibile con l'equilibrio del sistema labile, indipendentemente dalla loro intensità comune F .

Equilibrio alla rotazione. L'equazione di momento rispetto ad A è automaticamente soddisfatta:

$$\sum \mu(A) = -F \ell - \ell X_B = -F \ell - \ell(-F) = 0.$$

Questa non è una circostanza fortuita. In un sistema labile di grado $g_\ell = 1$ la condizione di compatibilità statica (8.6), $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$, è precisamente la relazione di dipendenza lineare tra le tre equazioni di equilibrio: una volta imposta, una delle tre equazioni diventa combinazione lineare delle altre due. Le equazioni scalari indipendenti sono dunque $m = n - g_\ell = 3 - 1 = 2$, in accordo con il rango $\text{rank}(\mathbf{A}^\top) = m$. ■

6.4 Sistemi iperstatici

Un sistema è *iperstatico* di grado g_i quando $\dim \text{Ker}(\mathbf{A}^\top) = g_i > 0$: esistono g_i combinazioni di reazioni vincolari linearmente indipendenti compatibili con l'equilibrio in assenza di forze attive, dette *stati di autoequilibrio*. La condizione necessaria è $\nu = 3n_c - m < 0$ (vincoli in numero eccessivo); tuttavia l'iperstaticità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con una labilità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 6.5.

I due problemi si comportano in modo duale rispetto al caso labile (Paragrafo 6.3): il problema statico è ora *sottodeterminato* (infinite soluzioni), mentre quello cinematico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi cedimenti).

6.4.1 Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche

La soluzione generale del problema statico (6.1), $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$, è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \boldsymbol{\chi}, \quad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \quad (6.12)$$

dove $\mathbf{r}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\mathbf{R}_\chi$ formano una base di $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$. Le componenti di χ sono le *iperstatiche*, parametri liberi che descrivono la parte di reazione non determinata dall'equilibrio.

La struttura della soluzione (6.12) è il duale esatto della (6.9): il metodo operativo procede in modo speculare a quello del Paragrafo 6.3.1. La matrice di equilibrio $\mathbf{A}^\top$ è rettangolare bassa ($n < m$), esattamente come la matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ è rettangolare bassa ($m < n$) nei sistemi labili: in entrambi i casi il sistema principale si ottiene aggiungendo le g_i equazioni mancanti. Nel problema cinematico labile le equazioni aggiunte sono i g_ℓ vincoli fittizi, con i cedimenti lagrangiani q_k come parametri liberi al secondo membro; nel problema statico iperstatico le equazioni aggiunte sono le g_i condizioni di equilibrio che emergono operando la *sconnessione* dei vincoli ridondanti: al punto di sconnessione la reazione χ_k del vincolo soppresso compare come parametro libero al secondo membro dell'equilibrio dei corpi adiacenti. In entrambi i casi il sistema principale risultante è isostatico ($n \times n$), e i parametri liberi sono i termini noti delle equazioni aggiunte.

Procedura.

- (1) **Rimozione dei vincoli ridondanti.** Si rimuovono g_i vincoli, scelti in modo che il sistema risultante sia isostatico ($\nu = 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}_{\text{rid}}) = n$). Le reazioni dei vincoli rimossi diventano le *incognite iperstatiche* $\chi_1, \dots, \chi_{g_i}$.
- (2) **Soluzione particolare: iperstatiche nulle.** Si pone $\chi = \mathbf{0}$ (reazioni dei vincoli rimossi uguali a zero) e si risolve il problema statico del sistema isostatico ridotto con le forze attive $\mathbf{f}$ assegnate, applicando il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 6.2.2). La soluzione $\mathbf{r}_0$ così ottenuta soddisfa l'equilibrio con i vincoli rimasti, ma non impone alcuna condizione sui vincoli rimossi.
- (3) **Stati di autoequilibrio: forze attive nulle, iperstatiche unitarie.** Si pone $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e si assegna valore unitario a ciascuna iperstatica alla volta: $\chi_k = 1$, $\chi_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni problema così ottenuto è un problema statico del sistema isostatico ridotto, in cui la reazione $\chi_k = 1$ del vincolo rimosso agisce come forza attiva nota sui corpi adiacenti; si risolve con il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 6.2.2). La soluzione $\mathbf{r}_k$ è uno stato di autoequilibrio del sistema originale (soddisfa $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_k = \mathbf{0}$) e costituisce la k -esima colonna di $\mathbf{R}_\chi$.
- (4) **Soluzione generale.** Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \sum_{k=1}^{g_i} \chi_k \mathbf{r}_k, \quad (6.13)$$

con le iperstatiche χ_k libere.

Osservazione 6.5 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli ridondanti).

La scelta di quali vincoli rimuovere è arbitraria, purché il sistema ridotto sia isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli ridondanti corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$, cioè a iperstatiche che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le soluzioni $\mathbf{r}_0 + \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$ è però invariante: soluzioni particolari e stati di autoequilibrio cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di reazioni ammissibili. In pratica: si rimuovono i vincoli ridondanti in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile. $\square$

Esempio 6.6 (Trave iperstatica di grado 1 — problema statico).

Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in A , un carrello verticale in B e un carrello verticale in C , punto intermedio tra A e B a distanza $\ell/2$ da ciascuno. I vincoli scalari sono $m = 4$, $n = 3$, $\nu = -1$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 1$. È applicata una forza verticale F verso il basso nel punto P , a distanza a da A (Fig. 6.9). Determinare la soluzione generale del problema statico.

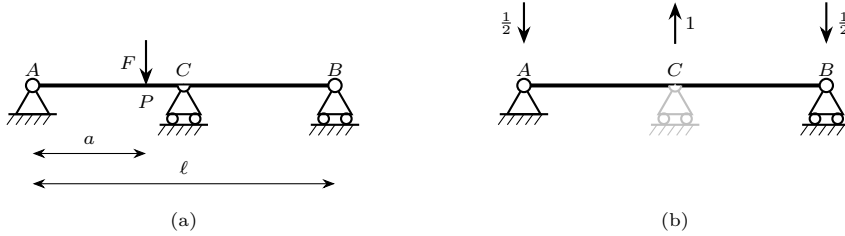


Figura 6.9. Trave iperstatica di grado 1 (Esempio 6.6): (a) sistema originale con carico F in P ; (b) sistema principale (carrello in C in grigio) e stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$: reazione unitaria verso l'alto in C , reazioni $1/2$ verso il basso in A e B .

Svolgimento.

Sistema principale. Si rimuove il carrello in C (vincolo ridondante): il sistema principale è la trave con cerniera in A e carrello in B , isostatico. La reazione del carrello rimosso diventa l'incognita iperstatica $\chi_1 \equiv Y_C$.

Soluzione particolare ($\chi_1 = 0$, carico F assegnato). Si risolve l'equilibrio del sistema principale. Dal momento rispetto ad A :

$$Y_{B_0} \cdot \ell - F \cdot a = 0 \implies Y_{B_0} = \frac{Fa}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_0} + Y_{B_0} - F = 0 \implies Y_{A_0} = F \frac{\ell - a}{\ell} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_0} = 0$.

Stato di autoequilibrio ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\chi_1 = 1$). Si applica al sistema principale la sola reazione unitaria $Y_C = 1$ verso l'alto in C . Dal momento rispetto ad A :

$$Y_{B_1} \cdot \ell + 1 \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \implies Y_{B_1} = -\frac{1}{2} \quad (\text{verso il basso}).$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_1} + Y_{B_1} + 1 = 0 \implies Y_{A_1} = -\frac{1}{2} \quad (\text{verso il basso}).$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_1} = 0$. Lo stato di autoequilibrio è (Fig. 6.9 b):

$$\mathbf{r}_1 = \left\{ 0 \quad -\frac{1}{2} \quad 1 \quad -\frac{1}{2} \right\}^\top \quad (X_A, Y_A, Y_C, Y_B).$$

Soluzione generale. Per sovrapposizione:

$$\begin{aligned} X_A &= 0, \\ Y_A &= F \frac{\ell - a}{\ell} - \frac{\chi_1}{2} \quad (\text{verso l'alto per } \chi_1 \text{ piccolo}), \\ Y_C &= \chi_1, \\ Y_B &= \frac{Fa}{\ell} - \frac{\chi_1}{2}, \end{aligned}$$

con $\chi_1 \in \mathbb{R}$ libera. Lo stato reattivo equilibrato è dunque una famiglia mono-parametrica di reazioni: al variare di χ_1 si ottengono infinite distribuzioni di reazioni che soddisfano tutte le equazioni di equilibrio.

Osservazione 6.6 (Arbitrarietà della scelta del vincolo ridondante).

La scelta del vincolo ridondante non è unica. Un sistema principale è isostatico quando le reazioni rimaste sono esattamente tre e indipendenti: tante quante le equazioni di equilibrio disponibili (somma delle forze orizzontali, somma delle forze verticali, somma dei momenti rispetto a un polo). Per questo sistema si possono adottare almeno tre scelte:

- rimozione del carrello in C (scelta sviluppata sopra): restano X_A , Y_A , Y_B — le tre equazioni di equilibrio le determinano univocamente;
- rimozione del carrello in B : restano X_A , Y_A , Y_C — stessa struttura, isostatico;
- rilascio della componente verticale della cerniera in A : restano X_A , Y_C , Y_B — la somma delle forze orizzontali dà X_A , quella verticale e i momenti determinano Y_C e Y_B .

In ciascun caso la soluzione particolare $\mathbf{r}_0$ e lo stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$ cambiano forma, ma la famiglia di soluzioni $\mathbf{r}_0 + \chi_1 \mathbf{r}_1$ descrive lo stesso insieme di stati reattivi equilibrati. $\square$



Esempio 6.7 (Trave iperstatica di grado 3 — tre sistemi principali). Si consideri una trave rigida con incastro in A , cerniera in B e carrello verticale in C , punto medio di AB . I vincoli scalari sono $m = 6$ (3 dall'incastro, 2 dalla cerniera, 1 dal carrello), $n = 3$, $\nu = -3$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 3$. Individuare tre sistemi principali isostatici e descrivere i corrispondenti stati di autoequilibrio (Fig. 6.10).

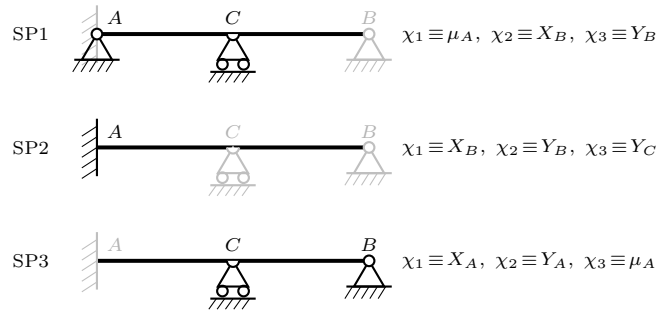


Figura 6.10. Trave iperstatica di grado 3 (Esempio 6.7): tre sistemi principali isostatici. I vincoli rimossi sono in grigio; le corrispondenti reazioni diventano le incognite iperstatiche χ_1, χ_2, χ_3 .

Svolgimento.

Per ciascun sistema principale si verifica l'isostaticità e si descrivono i corrispondenti stati di autoequilibrio.

SP1: cerniera in A + carrello in C . Si rilascia il momento dell'incastro ($\chi_1 \equiv \mu_A$) e si rimuove la cerniera in B ($\chi_2 \equiv X_B, \chi_3 \equiv Y_B$): restano due reazioni in A (X_A, Y_A) e una in C (Y_C), tre reazioni indipendenti per tre equazioni di equilibrio. I tre stati di autoequilibrio si ottengono applicando al sistema principale le iperstatiche unitarie una alla volta:

- $\chi_1 = 1$ (μ_A unitaria, $X_B = Y_B = 0$): coppia in A equilibrata da una forza verticale in C e da una forza verticale in A , senza componente orizzontale;
- $\chi_2 = 1$ (X_B unitaria, $\mu_A = Y_B = 0$): forza orizzontale in B equilibrata dalla sola reazione orizzontale in A , senza reazioni verticali;
- $\chi_3 = 1$ (Y_B unitaria, $\mu_A = X_B = 0$): forza verticale in B equilibrata da forze verticali in A e C .

SP2: mensola con incastro in A . Si rimuovono la cerniera in B ($\chi_1 \equiv X_B, \chi_2 \equiv Y_B$) e il carrello in C ($\chi_3 \equiv Y_C$): restano le tre reazioni dell'incastro (X_A, Y_A, μ_A), determinate dall'equilibrio. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_B unitaria): forza orizzontale in B equilibrata da X_A uguale e opposta, senza effetti verticali né momento;

- $\chi_2 = 1$ (Y_B unitaria): forza verticale in B equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza AB ;
- $\chi_3 = 1$ (Y_C unitaria): forza verticale in C equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza $AC = \ell/2$.

SP3: cerniera in B + carrello in C . Si rimuove l'intero incastro in A ($\chi_1 \equiv X_A$, $\chi_2 \equiv Y_A$, $\chi_3 \equiv \mu(A)$): restano X_B , Y_B e Y_C , tre reazioni indipendenti. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_A unitaria): forza orizzontale in A equilibrata da X_B uguale e opposta;
- $\chi_2 = 1$ (Y_A unitaria): forza verticale in A equilibrata da Y_B e Y_C secondo le distanze;
- $\chi_3 = 1$ (μ_A unitaria): coppia in A equilibrata da forze verticali in B e C uguali e opposte, con bracci ℓ e $\ell/2$.

Nonostante i tre sistemi principali producano stati di autoequilibrio di forma diversa, l'insieme di tutte le soluzioni generali descrive lo stesso spazio $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$: basi diverse per lo stesso sottospazio di dimensione tre. ■

6.4.2 Problema cinematico: condizione di compatibilità

Per un sistema iperstatico, il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ è *sovradeterminato*: ha $m > n$ equazioni e n incognite. La soluzione esiste se e solo se $\mathbf{s} \in \text{Im}(\mathbf{A})$, ovvero (Capitolo 5):

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad \text{ovvero} \quad \mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, g_i, \quad (6.14)$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo ??), i cedimenti devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio. Questa è la *condizione di compatibilità cinematica*: un sistema iperstatico ammette una configurazione compatibile con i cedimenti assegnati solo se questi sono *ortogonali* allo spazio degli stati di autoequilibrio.

Interpretazione fisica. La condizione (8.12) è la scrittura matriciale della compatibilità dei cedimenti con gli stati di autoequilibrio: per ciascuna colonna $\mathbf{r}_k$ di $\mathbf{R}_\chi$, l'equazione $\mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0$ esprime che i cedimenti assegnati non compiono lavoro virtuale nelle corrispondenti reazioni di autoequilibrio.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema cinematico è *unica* (poiché $g_\ell = 0$ nei sistemi iperstatici non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 6.2, applicando il metodo grafo-analitico al sistema isostatico ridotto con i cedimenti assegnati.

Esempio 6.8 (Trave iperstatica di grado 1 — compatibilità cinematica). Si riprende il sistema dell'Esempio 6.6. Sono assegnati i cedimenti: spostamento orizzontale $\bar{u}_A$ alla cerniera in A , cedimento verticale $\bar{v}_A$ alla

cerniera in A , cedimento verticale $\bar{v}_C$ al carrello in C , cedimento verticale $\bar{v}_B$ al carrello in B . Determinare la condizione di compatibilità cinematica.

Svolgimento.

Il vettore dei cedimenti, ordinato come le componenti di $\mathbf{r}_1$, è:

$$\mathbf{s} = (\bar{u}_A, \bar{v}_A, \bar{v}_C, \bar{v}_B)^\top \quad (X_A, Y_A, Y_C, Y_B).$$

Lo stato di autoequilibrio costruito nell'Esempio 6.6 è:

$$\mathbf{r}_1 = \left(0, -\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^\top.$$

La condizione di compatibilità cinematica $\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = 0$ diventa:

$$0 \cdot \bar{u}_A - \frac{1}{2} \bar{v}_A + 1 \cdot \bar{v}_C - \frac{1}{2} \bar{v}_B = 0,$$

ovvero:

$$\bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Il cedimento orizzontale $\bar{u}_A$ è libero: non compare nello stato di autoequilibrio perché la cerniera in A non trasmette reazioni orizzontali nel sistema principale.

Interpretazione geometrica. La condizione appena ottenuta esprime la linearità della deformata di un corpo rigido: il cedimento verticale del punto intermedio C deve essere la media dei cedimenti verticali degli estremi A e B . Un corpo rigido non può deformarsi, quindi i cedimenti dei suoi vincoli non possono essere assegnati arbitrariamente: devono essere compatibili con uno spostamento rigido, e questa è precisamente tale condizione. ■

6.5 Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità

Quando la geometria dei vincoli è degenere il sistema può essere simultaneamente labile ($g_\ell > 0$) e iperstatico ($g_i > 0$), con $g_\ell = g_i$ poiché $g_\ell - g_i = \nu$. Le cause geometriche di questa condizione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo per un singolo corpo, allineamento dei centri di rotazione per sistemi a più corpi — e i criteri per riconoscerla sono trattati nel Capitolo 7. Qui si assume che il tipo sia già noto e si descrivono le condizioni operative di compatibilità che entrambi i problemi devono soddisfare.

Entrambe le condizioni di compatibilità — la condizione statica (8.6) sui carichi e quella cinematica (8.12) sui cedimenti — devono essere verificate simultaneamente: $\mathbf{u}_k^\top \mathbf{f} = 0$ per ogni meccanismo ($k = 1, \dots, g_\ell$) e $\mathbf{r}_k^\top \mathbf{s} = 0$ per ogni stato di autoequilibrio ($k = 1, \dots, g_i$). Se entrambe sono soddisfatte, la soluzione del problema cinematico è non unica (a meno del meccanismo) e quella del problema statico è non unica (a meno dello stato di autoequilibrio): i parametri liberi rimangono indeterminati nell'ambito dei corpi rigidi.

Osservazione 6.7 (Natura distinta delle due indeterminazioni). Nel caso labile-iperstatico le due indeterminazioni non si compensano e hanno natura distinta. I g_i parametri di autoequilibrio potranno essere determinati nel modello deformabile, dove la compatibilità delle deformazioni fornisce le equazioni aggiuntive mancanti. I g_ℓ parametri di meccanismo rimangono invece indeterminati anche nel modello deformabile: il sistema è cinematicamente mobile e nessuna ipotesi sulla deformabilità degli elementi può bloccare il moto. $\square$

Esempio 6.9 (Trave con tre carrelli paralleli — caso labile-iperstatico). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ vincolata da tre carrelli verticali (asse $\mathbf{a}_y$) in A , C , B , con C punto medio di AB . Il sistema ha $n_c = 1$, $n = 3$, $m = 3$ e $\nu = 0$: la differenza fra il numero di vincoli e i gradi di libertà è nulla, condizione necessaria per l'isostaticità. La configurazione geometrica è tuttavia degenere: gli assi dei tre vincoli sono *paralleli*, dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < n$. Il sistema è simultaneamente labile e iperstatico, con $g_\ell = g_i = n - \text{rank}(\mathbf{A}) = 1$ (Fig. 6.11).

Sono applicate una forza F_x orizzontale e una forza F_y verticale (entrambe verso destra/basso) nel punto C . Sono inoltre assegnati cedimenti verticali $\bar{v}_A$, $\bar{v}_C$, $\bar{v}_B$ ai tre vincoli. Verificare le due condizioni di compatibilità e determinare, per quanto possibile, la soluzione dei due problemi.

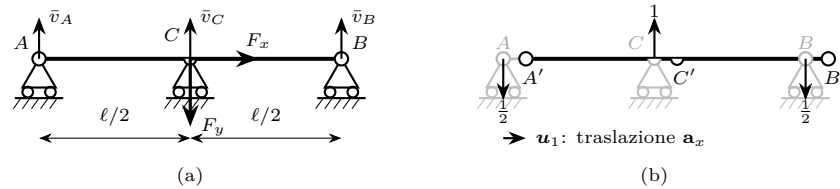


Figura 6.11. Trave con tre carrelli verticali paralleli: (a) dati del problema ; (b) meccanismo $\mathbf{u}_1$ (traslazione orizzontale) e stato di autoequilibrio $\mathbf{r}_1$ (reazioni verticali a risultante e momento nulli) .

Svolgimento.

Meccanismo. Tutti gli assi di vincolo sono paralleli ad $\mathbf{a}_y$: ogni vincolo annulla la componente verticale dello spostamento del proprio punto di applicazione, ma lascia libera la componente orizzontale. L'unica configurazione cinematica ammessa è quindi una traslazione rigida orizzontale, con $\vartheta = 0$ e $\mathbf{u}(P) = \alpha \mathbf{a}_x$ per ogni punto P del corpo, $\alpha \in \mathbb{R}$. Posto $\alpha = 1$ il meccanismo, riferito al polo $O \equiv A$, è:

$$\mathbf{u}_1 = (1 \ 0 \ 0)^\top.$$

Equivalentemente, il centro di rotazione assoluto è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}_y$, ortogonale alla direzione di traslazione, come previsto dal caso limite del Paragrafo 6.2.1.

Stato di autoequilibrio. Si rimuove il carrello in C e si assume la sua reazione Y_C come iperstatica ($\chi = Y_C$). Nel sistema ridotto (trave appoggiata in A e B , isostatica) si pone $\chi = 1$ e si richiede equilibrio in assenza di forze attive. Dall'equilibrio alla rotazione attorno ad A si ottiene $Y_B = -\frac{1}{2}$; dall'equilibrio alla traslazione verticale, $Y_A = -\frac{1}{2}$. Lo stato di autoequilibrio è:

$$\mathbf{r}_1 = \left(0 \quad -\frac{1}{2} \quad 1 \quad -\frac{1}{2}\right)^\top (X_A, Y_A, Y_C, Y_B),$$

dove la prima componente è nulla perché nessun vincolo trasmette reazioni orizzontali. È lo stesso stato di autoequilibrio di Esempio 6.6/Esempio 6.8: la degenerazione geometrica non modifica $\text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$, ma fa emergere in più un $\text{Ker}(\mathbf{A})$ non banale.

Condizione di compatibilità statica. Il vettore delle forze attive riferito al polo $O \equiv A$ è $\mathbf{f} = (F_x \quad -F_y \quad -F_y \ell/2)^\top$. La condizione (8.6) per il meccanismo $\mathbf{u}_1$ è:

$$\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 1 \cdot F_x + 0 \cdot (-F_y) + 0 \cdot (-F_y \ell/2) = F_x = 0.$$

L'equilibrio è possibile solo se la risultante orizzontale delle forze attive è nulla: la componente F_x non può essere sopportata dai vincoli, che non trasmettono alcuna reazione orizzontale.

Condizione di compatibilità cinematica. Il vettore dei cedimenti, ordinato come $\mathbf{r}_1$, è $\mathbf{s} = (0 \quad \bar{v}_A \quad \bar{v}_C \quad \bar{v}_B)^\top$ (la cerniera in A è qui sostituita da un carrello, quindi non c'è cedimento orizzontale). La condizione (8.12) è:

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = -\frac{1}{2} \bar{v}_A + \bar{v}_C - \frac{1}{2} \bar{v}_B = 0 \implies \bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Stessa condizione di Esempio 6.8: i cedimenti devono essere allineati su una retta, coerentemente con la linearità della deformata di un corpo rigido.

Soluzione dei due problemi. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte ($F_x = 0$ e $\bar{v}_C = (\bar{v}_A + \bar{v}_B)/2$), i due problemi ammettono soluzione, ma in entrambi i casi essa è *non unica*:

- la configurazione cinematica è determinata a meno della traslazione orizzontale $\alpha \mathbf{u}_1$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ libero;
- le reazioni vincolari sono determinate a meno dello stato di autoequilibrio $\chi \mathbf{r}_1$, con $\chi \in \mathbb{R}$ libero.

Le due indeterminazioni hanno natura distinta: χ verrà fissato nel modello deformabile imponendo la compatibilità delle deformazioni; α rimane invece indeterminato anche nel modello deformabile, perché la trave è cinematicamente mobile in direzione orizzontale.

■

6.6 Gerarchia strutturale

Molti sistemi di corpi rigidi di interesse pratico non sono semplicemente una collezione disordinata di corpi e vincoli, ma presentano una *struttura gerarchica*: esiste un ordine naturale in cui i corpi si appoggiano l'uno sull'altro, così che il moto (o l'equilibrio) di ciascun corpo dipende da quello dei corpi che lo precedono nella gerarchia, ma non viceversa. Riconoscere questa struttura consente di risolvere i due problemi in cascata, un corpo alla volta, evitando di affrontare il sistema lineare completo.

6.6.1 Trascinante e trascinato nel problema cinematico

Nel problema cinematico si dice che il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *trascinato* dal sottosistema $\mathcal{S}_i$ quando la configurazione di $\mathcal{S}_j$ è completamente determinata da quella di $\mathcal{S}_i$ tramite i vincoli interni che li collegano, insieme agli eventuali vincoli esterni di $\mathcal{S}_j$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *trascinante*: il suo moto è noto (o determinabile indipendentemente) e impone il moto di $\mathcal{S}_j$. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento cinematico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2 \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il trascinamento), il problema cinematico si risolve nell'ordine:

- (1) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_1$ dai suoi soli vincoli esterni.
- (2) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_2$ dai vincoli interni con $\mathcal{S}_1$ (già nota) e dai vincoli esterni di $\mathcal{S}_2$.
- (3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_k$.

Ad ogni passo si risolve un sistema cinematico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 6.8 (Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}$). La gerarchia trascinante/trascinato si riflette direttamente nella struttura di $\mathbf{A}$: se i sottosistemi sono ordinati secondo la gerarchia, la matrice $\mathbf{A}$ assume una struttura a *blocchi triangolare inferiore*, dove ciascun blocco corrisponde a un sottosistema (Fig. 6.12). Le righe relative ai vincoli di $\mathcal{S}_j$ coinvolgono solo le componenti di configurazione di $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_j$, mai quelle di $\mathcal{S}_{j+1}, \dots, \mathcal{S}_k$. Il sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve quindi per sostituzione in avanti, un blocco alla volta.

I blocchi hanno significati meccanici distinti. I *blocchi diagonali* $\mathbf{A}_{jj}$ raccolgono le equazioni dei vincoli che, per $\mathcal{S}_j$, si comportano come vincoli con il

$$\begin{array}{c}
\mathbf{A} = \begin{array}{c} \text{vincoli} \\ \text{di } \mathcal{S}_1 \end{array} \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \text{vincoli int.} \\ \mathcal{S}_1\text{-}\mathcal{S}_2, \\ \text{est. di } \mathcal{S}_2 \end{array} \right\} \begin{array}{ccc} \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{0} \\ \text{vincoli int.} \\ \mathcal{S}_2\text{-}\mathcal{S}_3, \\ \text{est. di } \mathcal{S}_3 \end{array} \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} & \mathbf{A}_{33} \end{array} \right.
\end{array}
\quad
\mathbf{A}^\top = \begin{array}{ccc} \mathbf{A}_{11}^\top & \mathbf{A}_{21}^\top & \mathbf{A}_{31}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22}^\top & \mathbf{A}_{32}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{A}_{33}^\top \end{array} \begin{array}{c} \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_1 \\ \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_2 \\ \text{equilibrio} \\ \text{di } \mathcal{S}_3 \end{array}$$

Figura 6.12. Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}$ (sinistra) e $\mathbf{A}^\top$ (destra) per un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_3$. Blocchi diagonali (grigio scuro): vincoli propri di ciascun sottosistema. Blocchi fuori diagonale (grigio chiaro): vincoli di connessione. Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve per sostituzione in avanti (da $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_3$); quello statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ per sostituzione all'indietro (da $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_1$).

suolo: sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli interni con i sottosistemi trascinanti, la cui configurazione è già nota al passo j e si trasferisce nel termine noto $\mathbf{s}_j$ come cedimento assegnato. I *blocchi fuori diagonale* $\mathbf{A}_{ji}$ (con $i < j$) contengono i coefficienti con cui la configurazione di $\mathcal{S}_i$ compare nelle equazioni di vincolo di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano il cedimento trasmesso da $\mathcal{S}_i$ a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione. I vincoli tra $\mathcal{S}_j$ e i sottosistemi che esso trascina compaiono invece nelle righe dei blocchi $\mathbf{A}_{ij}$ con $i > j$.

La sostituzione in avanti rispecchia questa struttura: al passo j si risolve il sistema

$$\mathbf{A}_{jj} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_j} = \mathbf{s}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \mathbf{A}_{ji} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_i}, \quad (6.15)$$

dove $\mathbf{s}_j$ contiene tutti i cedimenti assegnati ai vincoli le cui equazioni compaiono nel blocco j : i cedimenti ai vincoli con il suolo fisico e i cedimenti relativi ai vincoli interni con i sottosistemi trascinanti. Il termine $\mathbf{A}_{ji} \mathbf{u}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece il contributo cinematico trasmesso dai sottosistemi trascinanti attraverso i vincoli interni: non è un dato del problema ma si determina man mano che si risolvono i blocchi precedenti. $\square$

6.6.2 Portante e portato nel problema statico

Nel problema statico la gerarchia si inverte: il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *portato* da $\mathcal{S}_i$ quando le reazioni che $\mathcal{S}_j$ trasmette a $\mathcal{S}_i$ attraverso i vincoli interni sono determinabili dall'equilibrio di $\mathcal{S}_j$ prima di affrontare l'equilibrio di $\mathcal{S}_i$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *portante*: riceve i carichi trasmessi da $\mathcal{S}_j$ e li scarica sui propri vincoli esterni. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata e che si comporta come un unico elemento statico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \leftarrow \mathcal{S}_2 \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il portamento, dal portato al portante), il problema statico si risolve nell'ordine *inverso* rispetto alla cinematica:

- (1) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_k$ dai suoi soli vincoli esterni e dai carichi applicati. Le reazioni interne trasmesse a $\mathcal{S}_{k-1}$ diventano dati noti.
- (2) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_{k-1}$, trattando le reazioni interne appena calcolate come forze attive note.
- (3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_1$.

Ad ogni passo si risolve un problema statico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 6.9 (Struttura a blocchi triangolare di $\mathbf{A}^\top$). L'inversione dell'ordine di risoluzione è la manifestazione del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$: se $\mathbf{A}$ è triangolare inferiore a blocchi, $\mathbf{A}^\top$ è triangolare *superiore* a blocchi (Fig. 6.12).

I blocchi hanno significati meccanici distinti, duali di quelli del problema cinematico. I *blocchi diagonali* $\mathbf{A}_{jj}^\top$ raccolgono le equazioni di equilibrio che coinvolgono esclusivamente le reazioni dei vincoli di $\mathcal{S}_j$ con il suo “suolo”: sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli interni con i sottosistemi portati, le cui reazioni sono già note al passo j e si trasferiscono nel termine noto $-\mathbf{f}_j$ come forze attive assegnate. I *blocchi fuori diagonale* $\mathbf{A}_{ji}^\top$ (con $i < j$, cioè sopra la diagonale in $\mathbf{A}^\top$) contengono i coefficienti con cui le reazioni di $\mathcal{S}_i$ compaiono nelle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano la forza trasmessa dai sottosistemi portati a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione.

La sostituzione all'indietro rispecchia questa struttura: al passo j (procedendo da k a 1) si risolve il sistema

$$\mathbf{A}_{jj}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_j} = -\mathbf{f}_j - \sum_{i=j+1}^k \mathbf{A}_{ij}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_i}, \quad (6.16)$$

dove $-\mathbf{f}_j$ contiene tutti i termini noti delle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: le forze attive applicate direttamente su $\mathcal{S}_j$ e le reazioni trasmesse dai vincoli interni con il suolo fisico. Il termine $\mathbf{A}_{ij}^\top \mathbf{r}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece le reazioni trasmesse dai sottosistemi portati, già determinate nei passi precedenti.

Cinematica e statica si risolvono lungo la stessa gerarchia, ma in direzioni opposte: in avanti per la cinematica (dal trascinante al trascinato), all'indietro per la statica (dal portato al portante). $\square$

Esempio 6.10 (Trave di Gerber — gerarchia strutturale). Si consideri la trave di Gerber: $\mathcal{C}_1$ con cerniera in A e carrello verticale in B ; $\mathcal{C}_2$ con cerniera interna in C e carrello verticale in D . I poli sono $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv C$.

Gerarchia cinematica. $\mathcal{C}_1$ è il trascinante: la cerniera in A e il carrello in B forniscono tre vincoli scalari che determinano univocamente la configurazione di $\mathcal{C}_1$ indipendentemente dal resto del sistema. $\mathcal{C}_2$ è il trascinato: una volta nota la configurazione di $\mathcal{C}_1$, la cerniera interna in C trasmette lo spostamento di C come dato noto, e il carrello in D fornisce l'equazione mancante per determinare ϑ_2 . La cascata procede da $\mathcal{C}_1$ a $\mathcal{C}_2$.

Gerarchia statica. $\mathcal{C}_2$ è il portato: ha il solo vincolo esterno in D e la reazione interna in C . L'equilibrio di $\mathcal{C}_2$ — con polo in C per eliminare le reazioni interne — determina R_D ; le componenti della reazione interna in C diventano forze attive note per $\mathcal{C}_1$. $\mathcal{C}_1$ è il portante: riceve le reazioni interne da $\mathcal{C}_2$ e le scarica sulla cerniera in A e sul carrello in B . La cascata procede da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica.

Le due direzioni di cascata sono illustrate nella Fig. 6.13.

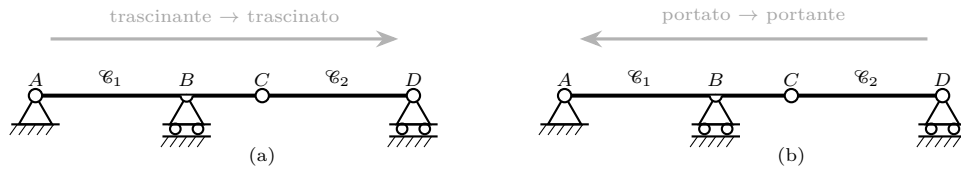


Figura 6.13. Gerarchia strutturale della trave di Gerber: (a) cascata cinematica, dal trascinante $\mathcal{C}_1$ al trascinato $\mathcal{C}_2$ (freccia da sinistra a destra); (b) cascata statica, dal portato $\mathcal{C}_2$ al portante $\mathcal{C}_1$ (freccia da destra a sinistra). Le due cascate percorrono la stessa gerarchia in direzioni opposte.

■

6.6.3 Riconoscimento della gerarchia per ispezione

Per riconoscere la gerarchia strutturale di un sistema per ispezione diretta, senza costruire $\mathbf{A}$, si può applicare il seguente criterio:

- Si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) che ha vincoli esterni sufficienti a determinarne la configurazione indipendentemente dal resto: questo è il sottosistema *trascinante* (nella cinematica) o *portante* (nella statica).
- Si rimuove concettualmente quel sottosistema dal sistema globale, sostituendo i vincoli interni di connessione con cedimenti noti (cinematica) o con forze note (statica).
- Si ripete il procedimento sul sistema ridotto, individuando il nuovo sottosistema trascinante/portante.
- Si continua fino a esaurire tutti i sottosistemi.

Se il procedimento ha successo, la sequenza dei sottosistemi individuati costituisce la gerarchia strutturale del sistema. Il sottosistema trascinante

te/portante può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere o un anello a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento nei confronti del resto del sistema. Se a un certo passo nessun sottosistema è determinabile indipendentemente dagli altri, il sistema non ha una struttura gerarchica semplice e occorre risolvere il problema completo.

Esempio 6.11 (Arco a tutto sesto con incastro — cinematica e statica). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R , composto da due semiarchi $\mathcal{C}_1$ (sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (destro). $\mathcal{C}_1$ è vincolato al suolo da un incastro in A ; $\mathcal{C}_2$ è vincolato al suolo da un carrello verticale in B . I due semiarchi sono collegati da una cerniera interna in chiave C . Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 6.14).

Problema cinematico. Sono assegnati un cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e un cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B . Determinare la configurazione del sistema.

Problema statico. Sono applicate una coppia μ antioraria su $\mathcal{C}_1$ e una forza verticale F verso il basso su $\mathcal{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B . Determinare le reazioni vincolari.

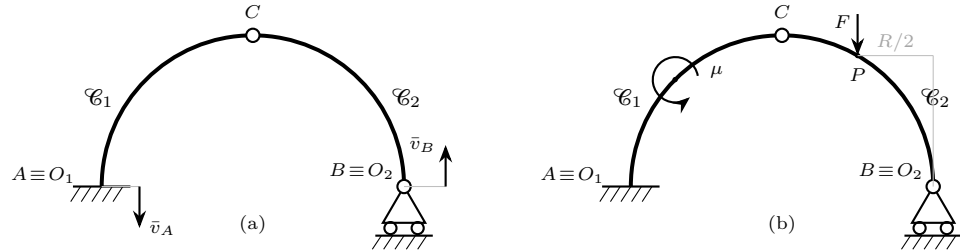


Figura 6.14. Arco a tutto sesto con incastro: poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$. (a) Dato cinematico: cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B . (b) Dato statico: coppia μ antioraria su $\mathcal{C}_1$ e forza verticale F verso il basso su $\mathcal{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B .

Svolgimento.

Classificazione e gerarchia. Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $n = 6$ gradi di libertà, $m = 6$ vincoli scalari (3 dall'incastro in A , 2 dalla cerniera in C , 1 dal carrello in B): $\nu = 0$, sistema isostatico.

La struttura gerarchica è immediata: $\mathcal{C}_1$ ha l'incastro in A che ne fissa completamente la configurazione (a meno dei cedimenti assegnati) ed è quindi il sottosistema *trascinante* nella cinematica e *portante* nella statica. $\mathcal{C}_2$ è *trascinato/portato*: la sua configurazione è determinata dalla cerniera in C (che trasmette il moto di $\mathcal{C}_1$) e dal carrello in B .

Formulazione matriciale. Il vettore di configurazione è:

$$\mathbf{u} = \{u(O_1) \ v(O_1) \ \vartheta_1 \ u(O_2) \ v(O_2) \ \vartheta_2\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo, con $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$, sono:

Incastro in A (3 equazioni):

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = -\bar{v}_A, \quad \vartheta_1 = 0.$$

Cerniera interna in C (2 equazioni, spostamento relativo nullo):

$$\begin{aligned} u(O_2) - \vartheta_2 \cdot (-R) - [u(O_1) - \vartheta_1 \cdot R] &= 0, \\ v(O_2) + \vartheta_2(-R) - [v(O_1) + \vartheta_1 R] &= 0. \end{aligned}$$

Con $O_1 \equiv A$: le coordinate di C rispetto ad O_1 sono (R, R) ; rispetto ad $O_2 \equiv B$ sono $(-R, R)$.

Carrello verticale in B (1 equazione):

$$v(O_2) = \bar{v}_B.$$

La matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ assume la struttura a blocchi triangolare inferiore della Fig. 6.12:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 0 & R & 1 & 0 & R \\ 0 & -1 & -R & 0 & 1 & -R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right],$$

Soluzione del problema cinematico. Per la struttura triangolare inferiore il sistema $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ si risolve per sostituzione in avanti.

Blocco $\mathcal{C}_1$ (prime tre equazioni):

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = -\bar{v}_A, \quad \vartheta_1 = 0.$$

$\mathcal{C}_1$ trasla verticalmente verso il basso di $\bar{v}_A$ senza ruotare.

Blocco $\mathcal{C}_2$ (ultime tre equazioni), sostituiti i valori di $\mathcal{C}_1$:

$$u(O_2) + \vartheta_2 R = 0, \quad \bar{v}_A + v(O_2) - \vartheta_2 R = 0, \quad v(O_2) = \bar{v}_B.$$

Dalla terza: $v(O_2) = \bar{v}_B$. Sostituendo nella seconda:

$$\vartheta_2 = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R}.$$

Dalla prima:

$$u(O_2) = \vartheta_2 R = \bar{v}_A + \bar{v}_B.$$

La configurazione del sistema è univocamente determinata:

$$\mathbf{u} = \left\{ 0 \quad -\bar{v}_A \quad 0 \quad \bar{v}_A + \bar{v}_B \quad \bar{v}_B \quad \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R} \right\}^T.$$

Interpretazione cinematica: metodo grafo-analitico. Si applicano i due cedimenti separatamente per sovrapposizione. Per ciascun contributo si individuano i centri di rotazione assoluti C_1 , C_2 e relativo C_{12} , si tracciano le rette ausiliarie r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione (Fig. 6.15).

Contributo $\bar{v}_A$ ($\bar{v}_B = 0$). Si sopprime la componente verticale dell'incastro in A . I vincoli rimasti su $\mathcal{C}_1$ sono la componente orizzontale dell'incastro e il bipendolo: il corpo può solo traslare verticalmente, con rotazione nulla. Il suo centro di rotazione assoluto C_1 è dunque il punto improprio della direzione orizzontale.

Il centro di rotazione relativo C_{12} coincide con la cerniera in C (cedimento relativo nullo). Per il teorema di allineamento, il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ giace sulla retta per C_1 e C_{12} : poiché C_1 è il punto improprio della direzione orizzontale, questa retta è l'orizzontale per C . Il centro di rotazione assoluto C_2 giace inoltre sulla verticale per B (carrello verticale con cedimento nullo): la loro intersezione individua il centro $C_2^{(1)}$, la cui posizione è indicata in Fig. 6.15 a.

Si usa la retta r_H . Le tracce dei centri su r_H sono: C_1 all'infinito (traslazione pura di $\mathcal{C}_1$); $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ nelle posizioni indicate dalla figura. Poiché $\mathcal{C}_1$ trasla di $\bar{v}_A$ verso il basso, lo spostamento verticale di C trasmesso a $\mathcal{C}_2$ è $-\bar{v}_A$. La rotazione di $\mathcal{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra $C_2^{(1)}$ e C :

$$\vartheta_2^{(1)} = -\frac{\bar{v}_A}{x_C - x_{C_2^{(1)}}},$$

dove $x_C - x_{C_2^{(1)}}$ è la distanza orizzontale orientata da $C_2^{(1)}$ a C , leggibile dalla figura (Fig. 6.15 a):

$$\vartheta_2^{(1)} = \frac{\bar{v}_A}{R}.$$

Contributo $\bar{v}_B$ ($\bar{v}_A = 0$). Si sopprime il carrello in B . L'incastro in A è perfetto: $\mathcal{C}_1$ è fisso e la cerniera C rimane ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathcal{C}_2$ coincide con la cerniera C (unico punto fisso di $\mathcal{C}_2$): $C_2^{(2)} \equiv C$. Si usa la retta r_H . La traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ su r_H è nella posizione indicata in Fig. 6.15 b. La rotazione di $\mathcal{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra C e B :

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{x_B - x_C},$$

dove $x_B - x_C$ è la distanza orizzontale orientata da C a B , leggibile dalla figura:

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{R}.$$

Sovrapposizione:

$$\vartheta_2 = \vartheta_2^{(1)} + \vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R},$$

in accordo con la soluzione analitica.

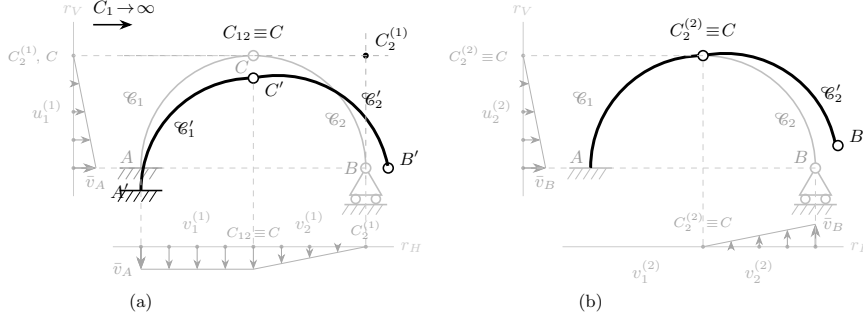


Figura 6.15. Arco a tutto sesto con incastro: contributi separati dei due cedimenti al metodo grafo-analitico. (a) Contributo $\bar{v}_A$: $\mathcal{C}_1$ trasla verso il basso (C_1 punto improprio di x); $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(1)}$ (intersezione dell'orizzontale per C con la verticale per B); su r_H sono riportate le tracce di $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ e i campi u e v di $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$. (b) Contributo $\bar{v}_B$: $\mathcal{C}_1$ fisso, C fisso; $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(2)} \equiv C$; su r_H sono riportate la traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ e i campi u e v di $\mathcal{C}_2$.

Soluzione del problema statico. Il vettore delle forze generalizzate, con polo $O_1 \equiv A$ per $\mathcal{C}_1$ e polo $O_2 \equiv B$ per $\mathcal{C}_2$, è:

$$\mathbf{f} = \left\{ 0 \ 0 \ \mu \ 0 \ -F \ \frac{FR}{2} \right\}^\top.$$

Il momento di F rispetto a B è $FR/2$ antiorario: la forza è verticale verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ a sinistra di B , quindi $\mu(B) = F \cdot R/2 > 0$. Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ha struttura triangolare superiore a blocchi e si risolve per sostituzione all'indietro.

Interpretazione statica: corpi liberi in cascata.

Corpo libero di $\mathcal{C}_2$ (portato). Le forze su $\mathcal{C}_2$ sono: reazioni interne X_C, Y_C in C , reazione Y_B al carrello in B , forza F verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ da B .

Momento rispetto a C (elimina X_C e Y_C):

$$\sum_{(2)} \mu_C = 0 : \quad Y_B \cdot R - F \cdot \frac{R}{2} = 0 \implies Y_B = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(2)} X = 0 : \quad X_C = 0,$$

$$\sum_{(2)} Y = 0 : \quad Y_C = F - Y_B = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto su } \mathcal{C}_2).$$

Corpo libero di $\mathcal{C}_1$ (portante). Le forze su $\mathcal{C}_1$ sono: reazioni $X_A, Y_A, \mu(A)$ all'incastro in A , reazioni interne trasmesse da $\mathcal{C}_2$ in C uguali e opposte ($X_C = 0, -Y_C = -F/2$), coppia μ antioraria.

Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(1)} X = 0 : \quad X_A = 0,$$

$$\sum_{(1)} Y = 0 : \quad Y_A - \frac{F}{2} = 0 \implies Y_A = \frac{F}{2} \quad (\text{verso l'alto}).$$

Momento rispetto a A (le coordinate di C rispetto ad A sono (R, R)):

$$\sum_{(1)} \mu(A) = 0 : \quad \mu(A) + \mu - \frac{F}{2} \cdot R = 0 \implies \mu(A) = \frac{FR}{2} - \mu.$$

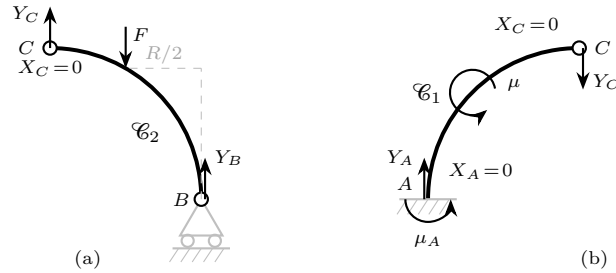


Figura 6.16. Arco a tutto sesto con incastro: schemi dei corpi liberi di $\mathcal{C}_2$ (a) e $\mathcal{C}_1$ (b). La cascata statica procede da $\mathcal{C}_2$ a $\mathcal{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica; polo di momento in C per $\mathcal{C}_2$, in A per $\mathcal{C}_1$.



7. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si sviluppano gli strumenti per riconoscere e classificare i sistemi di corpi rigidi piani vincolati. Il conteggio dei gradi di libertà nominali $\nu = 3n_c - m$ costituisce un criterio necessario ma non sufficiente: esso fissa le dimensioni della matrice di congruenza $\mathbf{A}$ senza determinarne il rango, sicché a parità di ν la disposizione geometrica dei vincoli può produrre classificazioni diverse. Si richiama il calcolo di m dalle molteplicità dei vincoli elementari, con il vincolo di rigidità come caso limite che consente di fondere corpi collegati rigidamente in un unico corpo equivalente, e si introduce la distinzione fra isostaticità globale e locale. Il nucleo del capitolo è il catalogo delle sottostrutture elementari più frequenti — da un singolo corpo fino a tre corpi — nel quale i casi regolari e degeneri sono affiancati e le cause geometriche della degenerazione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo, allineamento dei centri di rotazione — sono identificate e interpretate. Il catalogo abilita la classificazione per decomposizione gerarchica e per riduzione a schema noto, e si raccorda con le strategie di soluzione del Capitolo 6.*

7.1 Il conteggio come criterio necessario

Nel Capitolo 5 si è mostrato che la classificazione di un sistema di n_c corpi rigidi piani vincolati da m equazioni scalari dipende dal rango della matrice dei vincoli $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $n = 3n_c$. La formula fondamentale

$$g_\ell - g_i = n - m = 3n_c - m =: \nu \quad (7.1)$$

lega il grado di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\mathbf{A})$ e il grado di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\mathbf{A}^\top)$ alla differenza $\nu = 3n_c - m$, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari, senza costruire $\mathbf{A}$.

Il numero ν è dunque il primo strumento di classificazione: fissa le *dimensioni* di $\mathbf{A}$ e la differenza $g_\ell - g_i$, ma non determina i due gradi separatamente. Il segno e il valore di ν individuano tre *casi nominali*:

- $\nu > 0$: il sistema ha più gradi di libertà che vincoli; la matrice $\mathbf{A}$ ha più colonne che righe e non può avere rango pieno per colonne. Il sistema è *certamente labile*, con $g_\ell \geq \nu$;

- $\nu = 0$: la matrice $\mathbf{A}$ è quadrata; il caso nominale è l'isostaticità ($g_\ell = g_i = 0$), ma non è l'unico possibile;
- $\nu < 0$: il sistema ha più vincoli che gradi di libertà; la matrice $\mathbf{A}$ ha più righe che colonne e non può avere rango pieno per righe. Il sistema è *certamente iperstatico*, con $g_i \geq |\nu|$.

Il caso $\nu = 0$ merita attenzione particolare. La condizione necessaria per l'isostaticità è $\nu = 0$, ma essa non è sufficiente: una matrice quadrata può essere singolare. Se la geometria dei vincoli è degenerare — ad esempio, tutti i vincoli hanno assi paralleli, oppure tutte le loro linee d'azione convergono in un punto — la matrice $\mathbf{A}$ perde rango pur essendo quadrata. In questo caso $g_\ell = g_i > 0$: il sistema è simultaneamente labile e iperstatico. Poiché la (7.1) resta valida, i due gradi si compensano a vicenda ($g_\ell = g_i$), e il sistema presenta meccanismi cinematici e stati di autoequilibrio in ugual numero. Questo è il *caso labile-iperstatico*, detto anche caso *degenerare*, già classificato nella Tabella ?? del Capitolo 5.

Osservazione 7.1 (Il conteggio fissa le dimensioni, non il rango). La quantità ν è un dato puramente *topologico*: dipende da quanti corpi ci sono e da quanti vincoli scalari li collegano, non da come questi vincoli sono geometricamente disposti. Cambiare la posizione di un vincolo senza alterarne il numero di equazioni scalari lascia ν invariato ma può modificare $\text{rank}(\mathbf{A})$, e quindi cambiare la classificazione effettiva. Il conteggio è quindi la porta d'ingresso all'analisi, non la sua conclusione. $\square$

Osservazione 7.2 (Casi $\nu \neq 0$ e degenerazione). Anche nei casi $\nu > 0$ e $\nu < 0$ è possibile una degenerazione geometrica: il rango di $\mathbf{A}$ può essere inferiore al suo minimo teorico $\min(m, n)$, producendo valori di g_ℓ e g_i entrambi superiori ai minimi ν e 0 (rispettivamente). Tuttavia, poiché questi casi presentano già una labilità o un'iperstaticità strutturale garantita dal conteggio, la degenerazione aggiuntiva ha in pratica minor rilevanza progettuale. Il caso più delicato — e il più frequente nella pratica — rimane $\nu = 0$ con degenerazione geometrica. $\square$

Il programma di questo capitolo è di sviluppare strumenti per decidere il caso effettivo senza costruire $\mathbf{A}$ esplicitamente. Si procederà in tre passi: prima si stabilirà come calcolare m in modo sistematico a partire dalla geometria del sistema (Paragrafo 7.2); poi si introdurrà la distinzione tra comportamento globale e locale (Paragrafo 7.3–7.4); infine si svilupperà il catalogo delle sottostrutture elementari con i criteri di decomposizione e riduzione (Paragrafo 7.5), che si sintetizzano nella procedura di ispezione diretta (Paragrafo 7.6).

Osservazione 7.3 (Corpi a sviluppo longitudinale). Per interesse tecnico, nei sistemi trattati in questo capitolo si considerano corpi la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante — corpi che, nella pratica, assumono la forma di travi. Questa assunzione, adottata tacitamente già nei capitoli precedenti, non limita la generalità della teoria: un corpo rigido piano è sempre descritto da tre parametri (u, v, ϑ) , indipendentemente dalla forma. La definizione rigorosa di trave e il relativo riferimento intrinseco sono introdotti nel Capitolo ??.

7.2 Come si conta m : dalla geometria del sistema alla matrice

Il numero m di equazioni scalari di vincolo è l'unico dato numerico che, insieme a n_c , determina ν . Il Capitolo 4 ha stabilito la *molteplicità* di ciascun vincolo elementare — il numero di equazioni scalari indipendenti che esso impone — e ha raccolto i risultati nella Tabella 4.1 per i vincoli elementari e nella Tabella 4.2 per i vincoli che collegano più di due corpi simultaneamente. Questa sezione ha carattere procedurale: mostra come sommare correttamente le molteplicità per ottenere m di un sistema dato, con attenzione ai casi in cui la lettura superficiale della geometria può condurre a conteggi errati.

Caso standard. Quando tutti i vincoli del sistema sono *binari* — ciascuno coinvolge al più due entità, un corpo e il suolo oppure due corpi distinti — e sono tutti *distinti tra loro*, m è la somma diretta delle molteplicità:

$$m = \sum_j m_j, \quad (7.2)$$

dove l'indice j scorre su tutti i vincoli del sistema e m_j è la molteplicità del j -esimo vincolo, letta dalla Tabella 4.1: carrello o bipendolo ($m_j = 1$), cerniera o glifo ($m_j = 2$), incastro ($m_j = 3$). L'applicazione di (7.2) non richiede di costruire $\mathbf{A}$: basta leggere la geometria del sistema vincolo per vincolo.

Esempio 7.1 (Trave appoggiata con carrello). Una trave ($n_c = 1$) su cerniera in A e carrello in B : $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 3 - 3 = 0$. ■

Esempio 7.2 (Arco a tre cerniere). Due corpi ($n_c = 2$, $n = 6$) con cerniera esterna in A su $\mathcal{C}_1$ ($m = 2$), cerniera esterna in B su $\mathcal{C}_2$ ($m = 2$), cerniera interna in C fra $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ ($m = 2$): $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 6 - 6 = 0$. ■

Vincoli multipli propri. Un caso più delicato si presenta quando uno stesso nodo geometrico connette simultaneamente $k \geq 3$ corpi tramite una *cerniera multipla propria*. Come stabilito nella Paragrafo 4.11.1 del Capitolo 4,

la molteplicità di tale vincolo vale

$$m = 2(k - 1), \quad (7.3)$$

non la somma $2\binom{k}{2} = k(k - 1)$ delle molteplicità binarie fra tutte le coppie di corpi. L'errore di utilizzare quest'ultima formula è frequente e porta a classificazioni errate. Il motivo è che le condizioni di uguaglianza degli spostamenti in A non sono tutte indipendenti: fissato un corpo di riferimento, bastano $k - 1$ condizioni rispetto ad esso per determinare la cinematica di tutti gli altri corpi nel nodo; le restanti $\binom{k}{2} - (k - 1)$ sono automaticamente soddisfatte per transitività.

Esempio 7.3 (Nodo con tre corpi). Tre corpi $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ convergono in un nodo A con cerniera multipla propria: $m = 2(3 - 1) = 4$. Contare le coppie $(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2), (\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_3), (\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$ come indipendenti darebbe $m = 6$, sovrastimando di 2 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. ■

In modo del tutto analogo, un *carrello multiplo* che collega k corpi ha molteplicità $k - 1$ e un *glifo multiplo* ha molteplicità $2(k - 1)$ (cfr. Tabella 4.2).

Incastro multiplo e vincolo di rigidità. Il caso limite dei vincoli multipli è l'*incastro multiplo* che collega k corpi, con molteplicità

$$m = 3(k - 1). \quad (7.4)$$

Esso impone che tutti i k corpi abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione nel nodo: non esiste alcun grado di libertà relativo fra di loro. Nel caso binario ($k = 2, m = 3$) i due corpi si muovono esattamente come un unico corpo rigido equivalente: il loro collegamento prende il nome di *vincolo di rigidità*. Le conseguenze di questo caso limite per la riduzione del sistema sono discusse nel Paragrafo 7.3.

Procedura di conteggio. La procedura operativa per calcolare m a partire dalla geometria di un sistema si articola in tre passi.

- (1) **Elencare tutti i vincoli.** Per ciascun vincolo identificare: il tipo (carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro), il numero k di corpi che collega, e se è esterno (corpo-suolo) o interno (corpo-corpo).
- (2) **Attribuire la molteplicità.** Per i vincoli binari ($k = 2$) leggere m_j dalla Tabella 4.1. Per i vincoli multipli ($k \geq 3$) applicare la formula corrispondente dalla Tabella 4.2.
- (3) **Sommare e calcolare ν .** $m = \sum_j m_j$, poi $\nu = 3n_c - m$.

Esempio 7.4 (Struttura mista: due conteggi equivalenti). Si consideri la struttura della Fig. ??, composta da aste con connessioni di tipo misto (incastri e cerniere interne). I nodi sono etichettati $A-H$ a partire dal basso: A e B sono cerniere al suolo, F è un carrello, i restanti sono nodi interni.

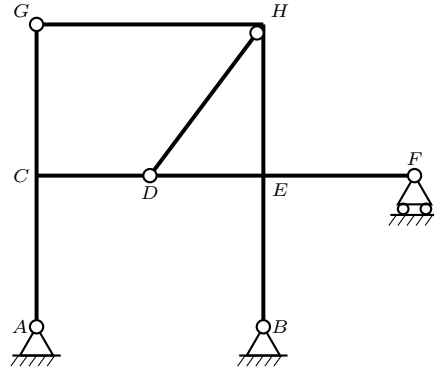


Figura 7.1. Esempio di struttura a connessioni eterogenee. Vincoli esterni: cerniere al suolo in A e B , carrello verticale in F . La traversa intermedia $C-D-E-F$ è continua attraverso C ed E ed è sconnessa in D con cerniera interna. La traversa $G-H$ termina in G con cerniera d'estremità. In H la traversa $G-H$ e il tratto $E-H$ sono continui, mentre la diagonale $D-H$ vi si connette con cerniera d'estremità.

La struttura è composta da nove aste: AC , BE , CD , DE , EF , CG , DH , EH , GH . Le connessioni interne sono:

- nodo C : *incastro* fra le tre aste AC , CD , CG ;
- nodo D : *cerniera* fra le tre aste CD , DE , DH ;
- nodo E : *incastro* fra le quattro aste BE , DE , EF , EH ;
- nodo G : *cerniera* fra le due aste CG , GH ;
- nodo H : *incastro* fra le aste EH e GH , più *cerniera* con l'asta DH .

Si effettuano due conteggi equivalenti.

Primo conteggio: tre corpi composti. Si riconosce che gli incastri interni in C ed E consentono di fondere le aste in tre corpi rigidi: $\mathcal{C}_1$ (aste AC , CG , CD , delimitato dai nodi A , C , G , D), $\mathcal{C}_2$ (aste BE , DE , EF , EH , GH , delimitato dai nodi B , D , E , F , H , G), $\mathcal{C}_3$ (asta DH). Il sistema ridotto ha $n_c = 3$, $n = 9$.

I vincoli scalari sono:

Nodo	Tipo	m_j
A	cerniera esterna su $\mathcal{C}_1$	2
B	cerniera esterna su $\mathcal{C}_2$	2
D	cerniera interna fra $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ ($k = 3$): $2(k - 1)$	4
F	carrello esterno su $\mathcal{C}_2$	1
G	cerniera interna fra $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$	2
H	cerniera interna fra $\mathcal{C}_2$ e $\mathcal{C}_3$	2
Totale		13

$\nu = 9 - 13 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Secondo conteggio: nove aste come corpi distinti. Si tratta ciascuna asta come un corpo rigido indipendente. $n_c = 9$, $n = 27$. Le molteplicità ai nodi si calcolano con le formule per i vincoli multipli (Tabella 4.2):

Nodo	Tipo	k	m_j
A	cerniera esterna su AC	—	2
B	cerniera esterna su BE	—	2
C	incastro interno fra AC, CD, CG	3	$3(3 - 1) = 6$
D	cerniera interna fra CD, DE, DH	3	$2(3 - 1) = 4$
E	incastro interno fra BE, DE, EF, EH	4	$3(4 - 1) = 9$
F	carrello esterno su EF	—	1
G	cerniera interna fra CG, GH	2	$2(2 - 1) = 2$
H	incastro fra EH, GH ($k = 2$): $3(2 - 1) = 3$; più cerniera con DH : +2	—	5
Totale			31

$\nu = 27 - 31 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Osservazione 7.4 (Invarianza di ν). I due conteggi — tre corpi composti e nove aste distinte — danno lo stesso risultato $\nu = -4$. Questo conferma che ν è invariante rispetto alla scelta di come si decompone il sistema, purché i vincoli siano contati con le molteplicità corrette. In particolare, il nodo E mostra l'importanza della formula $3(k - 1)$: contare le quattro aste come coppie indipendenti darebbe $3 \times \binom{4}{2} = 18$ anziché 9, sovrastimando di 9 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. $\square$



7.3 Riduzione tramite vincolo di rigidità

Il vincolo di rigidità è l'incastro interno binario ($k = 2$, $m = 3$): impone $\llbracket \mathbf{u}(A) \rrbracket(A) = \mathbf{0}$ e $\llbracket \vartheta \rrbracket = 0$, ossia che i due corpi collegati abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Non esiste alcun grado di libertà relativo: i due corpi si muovono come se fossero un unico corpo rigido. Dal lato statico, il vincolo di rigidità trasmette tra i due corpi una forza risultante arbitraria e una coppia arbitraria — le stesse tre incognite dell'incastro interno, in accordo con la molteplicità $m = 3$. In un sistema isostatico queste tre reazioni interne sono univocamente determinate dall'equilibrio del corpo libero ottenuto con un taglio ideale nella sezione di connessione; la loro determinazione sistematica è sviluppata nel Capitolo ??.

Invarianza di ν per fusione. Siano $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ due corpi collegati da un vincolo di rigidità. Sostituiamo la coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$ con il corpo equivalente $\mathcal{C}_{ij}$: il numero di corpi si riduce da n_c a $n_c - 1$ e il numero di equazioni scalari si riduce da m a $m - 3$. Il numero nominale di gradi di libertà vale quindi

$$\nu' = 3(n_c - 1) - (m - 3) = 3n_c - m = \nu. \quad (7.5)$$

La fusione lascia ν invariato: non altera né il grado di labilità né quello di iperstaticità del sistema, a condizione che il vincolo di rigidità non fosse geometricamente degenerare rispetto agli altri vincoli già presenti.

Osservazione 7.5 (Significato geometrico). L'invarianza (7.5) ha un'interpretazione immediata: il vincolo di rigidità “consuma” esattamente i tre gradi di libertà relativi che i due corpi avrebbero l'uno rispetto all'altro. Rimuoverlo dal conteggio insieme ai tre gradi di libertà che elimina lascia il bilancio ν invariato. In altri termini, la matrice $\mathbf{A}$ del sistema ridotto ha le stesse proprietà di rango di quella del sistema originale, ristretta al sottospazio ortogonale ai meccanismi rigidi relativi fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$. $\square$

Applicazione iterata. La fusione può essere applicata iterativamente: se un insieme di p corpi sono collegati a coppie da vincoli di rigidità in modo da formare una sottostruttura connessa, l'intera sottostruttura si riduce a un unico corpo equivalente. Ogni fusione riduce n_c di 1 e m di 3, preservando ν . La procedura si arresta quando nessuna coppia di corpi residua è più collegata da un vincolo di rigidità.

Osservazione 7.6 (Utilità pratica). Riconoscere che due o più corpi sono collegati da vincoli di rigidità consente di ridurre il sistema prima di procedere all'analisi, sostituendo la sottostruttura con un unico corpo equivalente.

Questa riduzione semplifica la lettura della geometria e rende più agevole l'applicazione dei criteri di ispezione sviluppati nelle sezioni successive. $\square$

Fusione aperta e fusione chiusa. La fusione descritta finora è una *fusione aperta*: il vincolo di rigidità connette due corpi distinti senza creare anelli, e il corpo risultante ha linea d'asse aperta con ν invariato. Esiste un secondo caso, la *fusione chiusa*, che si verifica quando il vincolo di rigidità chiude un percorso già aperto tra corpi precedentemente fusi, creando una maglia chiusa nell'asse strutturale.

In questo caso il vincolo introduce 3 equazioni aggiuntive senza eliminare un corpo: n_c resta invariato mentre m aumenta di 3, e quindi ν diminuisce di 3:

$$\nu' = \nu - 3. \quad (7.6)$$

Il corpo risultante ha una linea d'asse chiusa e si dice *biconnesso* ($p = 2$). Applicando $p - 1$ fusioni chiuse successive si ottiene un corpo *pluriconnesso di grado p* , con:

$$\nu = \nu_{\text{aperto}} - 3(p - 1), \quad (7.7)$$

dove ν_{aperto} è il numero nominale di gradi di libertà del corpo con linea d'asse aperta e gli stessi vincoli esterni.

Svincoli interni. L'operazione inversa della fusione chiusa è l'introduzione di uno *svincolo* in una sezione della maglia: si rilascia parzialmente il vincolo di rigidità, riaprendo parzialmente la maglia. Ogni svincolo rimuove una delle 3 condizioni cinematiche imposte dalla chiusura e aumenta ν di 1. I tre tipi di svincolo sono:

- **svincolo rotazionale:** rilascia la condizione di uguale rotazione tra i due tratti; il dispositivo meccanico corrispondente è la *cerniera interna*;
- **svincolo traslazionale trasversale:** rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione perpendicolare all'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse longitudinale;
- **svincolo traslazionale longitudinale:** rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione dell'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse trasversale.

Tre svincoli distinti nella stessa maglia la riaprono completamente e aumentano ν di 3, riportandolo al valore della trave aperta.

I concetti di fusione chiusa e svincolo sono illustrati nei due esempi seguenti.

Esempio 7.5 (Portale rettangolare: biconnesso e taglio). Si consideri il portale rettangolare della Fig. 7.2: quattro elementi (colonna sinistra AC , traversa superiore CD , colonna destra BD , traversa inferiore AB) collegati da nodi rigidi agli angoli; cerniera esterna in A e carrello verticale in B , senza interruzione della continuità tra gli elementi. Il pannello destro mostra

la stessa struttura con l'introduzione di un taglio completo al centro della traversa superiore.

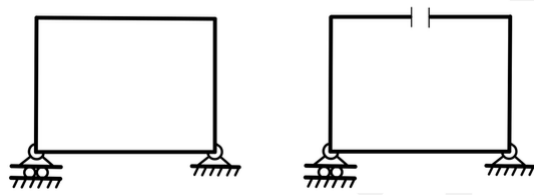


Figura 7.2. Portale rettangolare (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): maglia chiusa (sinistra, $\nu = -3$) e maglia aperta con taglio completo nella traversa superiore (destra, $\nu = 0$). Il taglio rimuove esattamente $3(p - 1) = 3$ gradi di iperstaticità.

Pannello sinistro: maglia chiusa.

Svolgimento. La struttura è composta da quattro elementi (due colonne e due traversi) con nodi rigidi ai quattro angoli. Ciascun nodo collega due elementi con un incastro interno: molteplicità $3(2 - 1) = 3$ per nodo, quattro nodi, $4 \times 3 = 12$ equazioni di vincolo interne. I vincoli al suolo aggiungono $2 + 1 = 3$ equazioni scalari (cerniera in A e carrello in B). In totale:

$$n_e = 4, \quad n = 12, \quad m = 12 + 3 = 15, \quad \nu = 12 - 15 = -3.$$

Il sistema è *iperstatico* di grado 3. Tre equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica della maglia: non è possibile assegnare liberamente gli spostamenti relativi nella sezione di taglio senza violare la continuità dell'anello.

Pannello destro: taglio completo.

Svolgimento. Il taglio introduce tre svincoli simultanei nella traversa superiore, rilasciando tutte le condizioni di continuità in quella sezione: la maglia si apre completamente e ν aumenta di 3.

$$\nu = -3 + 3 = 0.$$

La struttura aperta risultante è un unico corpo rigido equivalente — le due colonne e i due semitravetti sono tutti collegati da nodi rigidi — vincolato al suolo da cerniera in A e carrello in B . Il sistema è *isostatico*. ■

Esempio 7.6 (Telaio a tre piani: pluriconnesso e tagli progressivi).

Si consideri il telaio della Fig. 7.3: due colonne incastrate alla base, tre traversi con nodi rigidi ai sei angoli. La struttura presenta tre maglie chiuse, una per piano, formate ciascuna dai due tratti di colonna e dal traverso corrispondente. I pannelli centrale e destro mostrano la progressiva apertura delle maglie con tagli completi nei traversi.

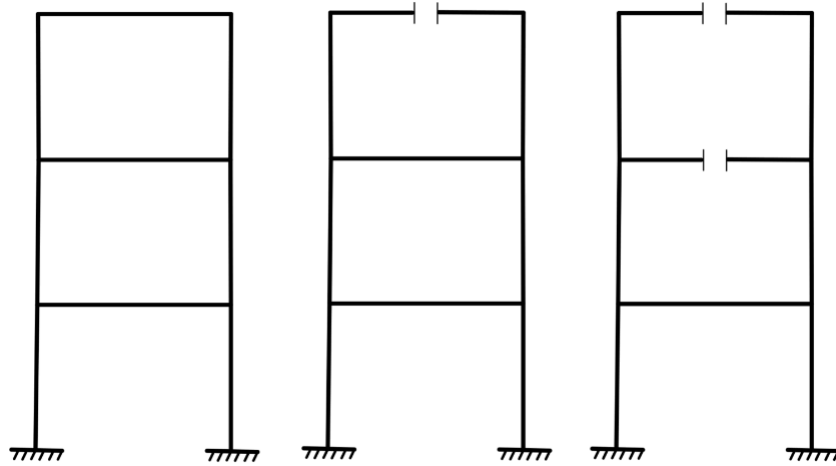


Figura 7.3. Telaio a tre piani (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): tre configurazioni con gradi di iperstaticità decrescenti. Da sinistra: tre maglie chiuse ($\nu = -9$); taglio completo nella traversa superiore, due maglie chiuse ($\nu = -6$); tagli nelle traversi superiore e intermedia, una maglia chiusa ($\nu = -3$). Un terzo taglio aprirebbe l'ultima maglia ($\nu = 0$).

Pannello sinistro: tre maglie chiuse.

Svolgimento. La struttura ha nove elementi: sei tratti di colonna (AC , CE , EG , BD , DF , FH) e tre traversi (CD , EF , GH), con $n = 27$. I nodi ai quattro angoli di piano (C , D , E , F) collegano tre elementi con incastro interno: molteplicità $3(3 - 1) = 6$ per nodo. I nodi in sommità (G , H) collegano due elementi: molteplicità $3(2 - 1) = 3$ per nodo. I due incastri alla base aggiungono $2 \times 3 = 6$ equazioni scalari. In totale:

$$n = 27, \quad m = 4 \times 6 + 2 \times 3 + 6 = 36, \quad \nu = 27 - 36 = -9.$$

Il sistema è **iperstatico di grado 9**: le nove equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica di ciascuna delle tre maglie.

Pannelli centrale e destro: tagli progressivi.

Svolgimento. Ogni taglio completo in un traverso apre la maglia corrispondente e aumenta ν di 3:

- taglio nella traversa superiore: $\nu = -9 + 3 = -6$, due maglie chiuse;
- taglio anche nella traversa intermedia: $\nu = -6 + 3 = -3$, una maglia chiusa;
- un terzo taglio nella traversa inferiore: $\nu = -3 + 3 = 0$, nessuna maglia chiusa; il sistema è *isostatico*.

Osservazione 7.7. La progressione mostra come interventi topologici mirati

— i tagli completi — controllino sistematicamente l'iperstaticità del telaio. Un telaio rettangolare a n_p piani e n_c campate ha $n_p \times n_c$ maglie chiuse e iperstaticità $3n_p n_c$, prima di considerare i vincoli esterni. $\square$

■

7.4 Isostaticità globale e locale

Nei sistemi a più corpi è utile distinguere due livelli di analisi: quello *globale*, relativo al comportamento del sistema nel suo insieme nei confronti del suolo, e quello *locale*, relativo alla distribuzione degli spostamenti e delle forze tra i singoli corpi all'interno del sistema. I vincoli esterni — tra corpi e suolo — governano il livello globale; i vincoli interni — tra corpi distinti — governano il livello locale.

7.4.1 Definizioni e decomposizione di ν

Conteggio globale. Si considerino i soli vincoli esterni, trattando l'intero sistema come un unico corpo rigido equivalente. Il numero di vincoli scalari esterni è m_{est} ; il numero nominale di gradi di libertà globali è

$$\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}. \quad (7.8)$$

Il sistema è *globalmente isostatico* se $\nu_{\text{glob}} = 0$ e i vincoli esterni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le reazioni esterne sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come un corpo unico, indipendentemente da come le forze si distribuiscono internamente. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei soli vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme della struttura: tutti i corpi si spostano solidalmente, senza deformazioni relative tra loro.

Conteggio locale. Si considerino i soli vincoli interni, fissando il sistema rispetto al suolo. Il numero di vincoli scalari interni è m_{int} ; i gradi di libertà interni — quelli che descrivono i moti relativi tra i corpi, al netto dei moti rigidi d'insieme — sono $3(n_c - 1)$. Il numero nominale di gradi di libertà locali è quindi

$$\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}. \quad (7.9)$$

Il sistema è *localmente isostatico* se $\nu_{\text{loc}} = 0$ e i vincoli interni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le forze interne tra i corpi sono univocamente determinate dall'equilibrio dei singoli corpi liberi, una volta note le reazioni esterne. Dal lato cinematico, eventuali distorsioni ai vincoli di continuità e cedimenti dei vincoli interni di collegamento tra corpi — cedimenti relativi assegnati in una cerniera interna, scorrimento relativo lungo un pendolo interno, e così via — sono compatibili con spostamenti che si riducono a moti rigidi di ciascun corpo: non esistono meccanismi interni che coinvolgano deformazioni relative non prescritte.

Decomposizione di ν . Poiché $m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}$, sommando (7.8) e (7.9) si ottiene:

$$\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 3 - m_{\text{est}} + 3(n_c - 1) - m_{\text{int}} = 3n_c - m = \nu. \quad (7.10)$$

Il numero nominale complessivo ν si decompone esattamente in contributo globale e contributo locale. I due contributi sono indipendenti nel conteggio nominale, ma possono interferire geometricamente: un sistema con $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ può essere comunque degenerare se la disposizione dei vincoli produce perdite di rango globale o locale.

Osservazione 7.8 (Isostaticità completa). Il sistema è *completamente isostatico* quando $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ e tutti i vincoli — esterni e interni — sono geometricamente non degeneri: in tal caso $g_\ell = g_i = 0$ (Tabella ?? del Capitolo 5). Dal lato statico, sia le reazioni esterne sia le forze interne sono univocamente determinate dall'equilibrio. Dal lato cinematico, la configurazione del sistema è univocamente determinata da cedimenti e distorsioni assegnati: non esistono né moti rigidi d'insieme né meccanismi interni. $\square$

7.4.2 Casi possibili e loro significato

La combinazione dei due livelli produce quattro casi significativi, illustrati nella Tabella 7.1.

Esempio 7.7 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile).

Si considerino due corpi $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ ($n_c = 2$) collegati da un pendolo interno in C ($m_{\text{int}} = 1$) e vincolati al suolo da una cerniera in A su $\mathcal{C}_1$ e un carrello in B su $\mathcal{C}_2$ ($m_{\text{est}} = 2 + 1 = 3$).

Livello globale. I tre vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$) danno $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$: nella configurazione regolare il sistema è globalmente isostatico e le tre reazioni esterne X_A, Y_A, R_B sono determinate univocamente dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico.

Livello locale. Il solo vincolo interno ($m_{\text{int}} = 1$) dà $\nu_{\text{loc}} = 3(2 - 1) - 1 = 2$: il sistema è localmente labile di grado 2. Le due componenti dello spostamento relativo tra i corpi nella direzione trasversale al pendolo e la rotazione relativa sono libere; la sola componente assiale al pendolo è vincolata.

Classificazione complessiva. $\nu = \nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0 + 2 = 2$: il sistema è labile di grado 2 nonostante l'isostaticità globale. Le reazioni esterne sono determinate ma i due corpi non sono vincolati a muoversi come un unico solido rigido. $\blacksquare$

Esempio 7.8 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si modifichi l'esempio precedente sostituendo il pendolo interno con una cerniera

Globale	Locale	Significato
Isostatico	Isostatico	Sistema completamente determinato: reazioni esterne e forze interne univocamente determinate.
Isostatico	Labile	Le reazioni esterne sono determinate, ma esistono meccanismi interni: i corpi possono muoversi relativamente l'uno all'altro pur restando in equilibrio globale. Il sistema complessivo è labile ($g_\ell = \nu_{\text{loc}} > 0$).
Isostatico	Iperstatico	Le reazioni esterne sono determinate, ma le forze interne sono in parte indeterminate: i vincoli interni sono ridondanti e ammettono stati di autoequilibrio interno. Il sistema complessivo è iperstatico ($g_i = \nu_{\text{loc}} > 0$).
Labile o Iperstatico	qualsiasi	Il sistema non è in equilibrio globale per carichi generici (labile) oppure le reazioni esterne sono indeterminate (iperstatico esterno).

Tabella 7.1. Combinazioni di isostaticità globale e locale per un sistema di corpi rigidi piani. La condizione $\nu_{\text{glob}} = 0$ è necessaria per l'isostaticità globale; la condizione $\nu_{\text{loc}} = 0$ è necessaria per quella locale. Entrambe le condizioni sono necessarie ma non sufficienti in presenza di degenerazioni geometriche.

interna in C ($m_{\text{int}} = 2$), mantenendo invariati i vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$). Totale: $m = 5$, $\nu = 6 - 5 = 1$.

Livello globale. Invariato rispetto all'esempio precedente: $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$. Dal lato statico le reazioni esterne X_A , Y_A , R_B sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme.

Livello locale. $\nu_{\text{loc}} = 3(2-1) - 2 = 1$: il sistema è localmente labile di grado 1. Dal lato cinematico, la rotazione relativa tra i due corpi attorno a C è libera: la cerniera impone l'uguaglianza degli spostamenti in C ma non quella delle rotazioni, lasciando libero un grado di libertà relativo. Dal lato statico, le due componenti della forza interna alla cerniera sono determinate dall'equilibrio dei due corpi liberi, ma non esiste un'equazione cinematica di vincolo duale al momento flettente relativo: la cerniera non trasmette momento, e questa grandezza è identicamente nulla per costruzione.

Raggiungimento dell'isostaticità completa. Per portare ν_{loc} a zero occorre aggiungere un vincolo scalare interno o esterno. Due strade sono possibili:

- *Intervento interno:* si aggiunge un bipendolo in C ($m_{\text{int}} = 2 + 1 = 3$, $\nu_{\text{loc}} = 3 - 3 = 0$). Il bipendolo ripristina la condizione di uguale rotazione in C : i due corpi si fondono in un unico corpo equivalente e il sistema si riduce a una trave appoggiata.

- *Intervento esterno*: si aggiunge un pendolo esterno in B ($m_{\text{est}} = 3 + 1 = 4$, $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$, $\nu_{\text{loc}} = 1$, $\nu = 0$). Il pendolo blocca il grado di libertà relativo residuo agendo dall'esterno, senza modificare la struttura interna.

Osservazione 7.9. I due interventi che portano a $\nu = 0$ illustrano una distinzione importante: il grado di libertà locale residuo può essere eliminato agendo sui vincoli interni oppure su quelli esterni. Nel primo caso l'isostaticità è completa: $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$. Nel secondo caso si ha $\nu_{\text{glob}} = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 1$: i due contributi si compensano ma la struttura interna è diversa — i due corpi restano distinti con un grado di libertà relativo bloccato dall'esterno. In sintesi: il primo intervento agisce su ν_{loc} , il secondo su ν_{glob} , pur producendo entrambi $\nu = 0$. La decomposizione globale/locale è lo strumento che rende visibile questa differenza. $\square$

■

Osservazione 7.10 (Limite del conteggio globale/locale). La decomposizione (7.10) si basa sul conteggio delle molteplicità e vale come condizione necessaria. Non è detto che un sistema con $\nu_{\text{glob}} = 0$ sia effettivamente globalmente isostatico: se i vincoli esterni sono geometricamente degeneri — ad esempio paralleli o concorrenti — la matrice di equilibrio globale perde rango e il sistema è globalmente labile-iperstatico pur con $\nu_{\text{glob}} = 0$. I criteri geometrici per identificare queste degenerazioni sono sviluppati nelle Paragrafo 7.5–7.6. $\square$

7.5 Catalogo delle sottostrutture elementari

La classificazione di un sistema complesso può spesso essere ricondotta al riconoscimento di sottostrutture elementari note. In questa sezione si presenta un catalogo delle sottostrutture più frequenti, organizzato per numero di corpi, con i casi regolari e degeneri affiancati. La conoscenza di questi elementi consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*, senza costruire esplicitamente **A**.

Per ogni sottostruttura si indicano: il numero di corpi n_c , il numero di vincoli scalari m , il numero nominale di gradi di libertà $\nu = 3n_c - m$, e la classificazione effettiva con le condizioni geometriche che la determinano.

7.5.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata

Il caso di un singolo corpo rigido piano ($n_c = 1$, $n = 3$) è completamente determinato dai tre parametri $(u(O), v(O), \vartheta)$. Le due sottostrutture di riferimento sono la mensola e la trave appoggiata.

Mensola. Un incastro al suolo in A fornisce $m = 3$ vincoli scalari, dunque $\nu = 0$. Poiché l'incastro blocca simultaneamente le due traslazioni e la rotazione del punto A , la matrice $\mathbf{A}$ è l'identità 3×3 : il sistema è *isostatico* in qualsiasi configurazione. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a garantire l'equilibrio per qualsiasi sistema di forze applicato.

Figura 7.4. Mensola: incastro in A , $m = 3$, $\nu = 0$, isostatica. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato.

Trave semplicemente appoggiata. Una cerniera in A (2 vincoli) e un carrello in B (1 vincolo) forniscono $m = 3$ vincoli scalari, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se la linea d'azione del carrello in B non passa per A , i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 7.5 a). Il centro di rotazione assoluto è fissato in A dalla cerniera; il carrello impone che il centro giaccia su una retta per B nella direzione del proprio asse — retta che, per ipotesi, non passa per A — determinando univocamente $\vartheta = 0$ e quindi la configurazione. Dal lato statico, le due componenti della reazione in A bilanciano qualsiasi forza risultante applicata al corpo, mentre la reazione in B — essendo la sua linea d'azione non passante per A — consente di soddisfare l'equilibrio dei momenti rispetto ad A .

Caso degenerare. Se la linea d'azione del carrello in B passa per A , le equazioni della cerniera e del carrello si riducono a due condizioni sullo spostamento di A : il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 7.5 b). Il meccanismo è la rotazione attorno ad A : sia la cerniera ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$) sia il carrello ($\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = 0$ verificata per qualsiasi rotazione attorno ad A , poiché la linea d'azione passa per A) sono soddisfatti. Dal lato statico, la reazione del carrello in B ha linea d'azione passante per A : il suo momento rispetto ad A è nullo, come quello della reazione della cerniera in A . Nessuna combinazione delle due reazioni può equilibrare una coppia applicata al corpo: esiste una forza — la coppia — che i vincoli non riescono a bilanciare. Dualmente, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione dell'asse del carrello, applicata in B , è equilibrata dalla reazione della cerniera in A senza produrre momento risultante, poiché entrambe le linee d'azione passano per A .

Trave con glifo. Una variante si ottiene sostituendo la cerniera in A con un *glifo* di asse $\mathbf{a}_g$ (2 vincoli scalari). La trave è quindi vincolata da un glifo in A (2 vincoli) e un carrello in B di asse $\mathbf{a}_c$ (1 vincolo): $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non sono paralleli, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 7.6 a). Il glifo impone $\vartheta = 0$ (rotazione bloccata) e una condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_g$; il carrello impone una seconda condizione di traslazione

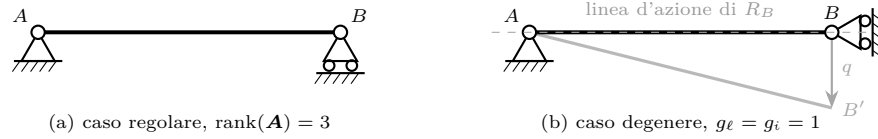


Figura 7.5. Trave appoggiata: (a) caso regolare, $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ (isostatico); (b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$. In (b) la linea d'azione del carrello (tratteggio grigio) coincide con la retta AB ; il meccanismo è rappresentato dalla configurazione deformata (grigio) e dal parametro lagrangiano q .

perpendicolare ad $\mathbf{a}_c$. Quando $\mathbf{a}_g \nparallel \mathbf{a}_c$ le due condizioni sono indipendenti e fissano univocamente lo spostamento del corpo.

Caso degenere. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ sono paralleli, le due condizioni di traslazione coincidono: $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 7.6 b). Il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione comune dei due assi: la rotazione resta bloccata dal glifo, ma lo spostamento parallelo agli assi non è impedito da alcun vincolo. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una coppia di forze uguali e opposte, perpendicolari agli assi e applicate in A e B , è equilibrata da una reazione di coppia nel glifo, poiché entrambi i vincoli possono sviluppare reazioni in quella direzione.

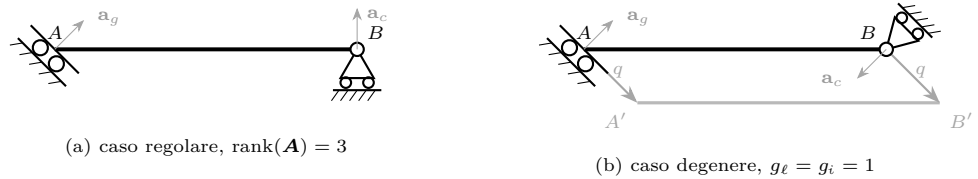


Figura 7.6. Trave con glifo in A e carrello in B : (a) caso regolare con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non paralleli ($\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$, isostatico); (b) caso degenere con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ collineari ($g_\ell = g_i = 1$). In (b) il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione ortogonale agli assi, parametrizzata da q .

Osservazione 7.11 (Simmetria dei due casi degeneri). I due casi degeneri appena descritti — carrello la cui linea d'azione passa per la cerniera, e glifi con assi paralleli — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la perdita di indipendenza geometrica tra i vincoli. Nel primo caso i vincoli sono *concorrenti* nel punto A : la reazione del carrello ha momento nullo rispetto ad A , come quella della cerniera, e il sistema non può equilibrare una coppia. Nel secondo caso i vincoli sono *paralleli*: le due condizioni di traslazione coincidono e il sistema non può opporsi a una traslazione nella direzione comune. Entrambi i pattern si ritrovano, su scala più ampia, nei sistemi a più corpi e sono discussi sistematicamente nella Paragrafo 7.6. $\square$

Trave con tre carrelli. Una configurazione che merita attenzione a sé è quella di una trave con tre carrelli ($m = 3, \nu = 0$): il conteggio suggerisce l'isostaticità, ma la classificazione effettiva dipende interamente dalla disposizione geometrica degli assi. Le due degenerazioni tipiche — assi tutti paralleli e assi tutti concorrenti in un punto — sono illustrate nell'esempio seguente.

Esempio 7.9 (Trave con tre carrelli degeneri — assi paralleli e assi concorrenti). Si consideri una trave rigida con tre carrelli. Nel **caso (a)** i tre carrelli hanno tutti asse verticale (assi paralleli); nel **caso (b)** i tre carrelli hanno assi convergenti in un punto proprio P al di sopra della trave. In entrambi i casi $m = 3, \nu = 0$; si mostra che $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, quindi $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 7.7).

Svolgimento.

Caso (a): tre carrelli verticali. Con polo $O \equiv A$ la matrice dei vincoli è:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell/2 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

La prima colonna è identicamente nulla: $u(O)$ non compare in nessuna equazione di vincolo. Dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. Il vettore $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 0)^\top$ soddisfa $\mathbf{A}\mathbf{u}_1 = \mathbf{0}$: è una traslazione orizzontale pura. Geometricamente, il centro di rotazione assoluto è il punto improprio della direzione verticale — il punto all'infinito verso cui convergono tutti gli assi dei vincoli.

Stato di autoequilibrio. Da $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ si ottengono le condizioni $Y_A + Y_B + Y_C = 0$ e $\frac{\ell}{2}Y_B + \ell Y_C = 0$, da cui $\mathbf{r}_1 = (1, -2, 1)^\top$: tre forze verticali con risultante nulla e momento risultante nullo. Le reazioni si autoequilibrano senza alcuna forza attiva esterna.

Compatibilità statica. La condizione $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$ richiede che la componente orizzontale della forza risultante sia nulla: $X = 0$. Nessuna combinazione di reazioni verticali può equilibrare una forza orizzontale — l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale non è soddisfatta, ovvero, equivalentemente, il momento rispetto al punto improprio della direzione verticale è nullo solo se la risultante orizzontale è nulla.

Compatibilità cinematica. La condizione $\mathbf{r}_1^\top \mathbf{s} = 0$ diventa:

$$s_A - 2s_B + s_C = 0,$$

ovvero $s_B = (s_A + s_C)/2$: il cedimento del carrello intermedio deve essere la media dei cedimenti degli estremi. Questa è la condizione di linearità della deformata rigida nella direzione verticale: i tre cedimenti devono essere compatibili con una traslazione verticale e una rotazione, senza componente orizzontale libera.

Caso (b): tre carrelli con assi convergenti in P . Gli assi dei tre carrelli passano tutti per il punto P , al di sopra della trave. Poiché le linee d'azione di tutte le reazioni convergono in P , il momento rispetto a P di qualsiasi combinazione di reazioni è identicamente nullo: una delle tre equazioni di vincolo è combinazione lineare delle altre due, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

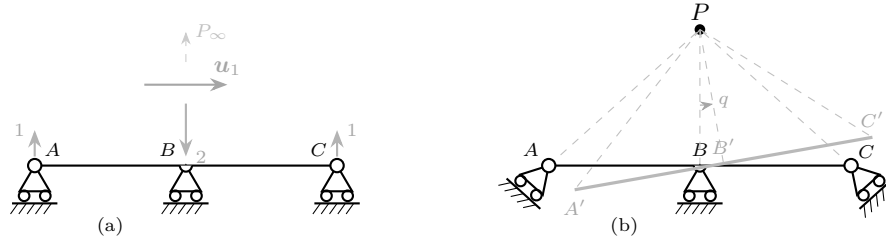


Figura 7.7. Degenerazione geometrica per un singolo corpo ($\nu = 0$, $g_\ell = g_i = 1$): (a) tre carrelli verticali paralleli — stato di autoequilibrio con reazioni $(1, -2, 1)$ (freccie grigie) e meccanismo di traslazione orizzontale $\mathbf{u}_1$; (b) tre carrelli con assi convergenti nel punto proprio P — meccanismo di rotazione attorno a P e linee d'azione dei vincoli (tratteggiate).

Meccanismo. La rotazione attorno a P soddisfa tutti i vincoli: ogni punto della trave si sposta in direzione ortogonale alla propria congiungente con P , dunque ortogonalmente all'asse del carrello corrispondente. Il centro di rotazione assoluto coincide con P .

Stato di autoequilibrio. Qualsiasi terna di reazioni con risultante nulla è uno stato di autoequilibrio: poiché tutte le reazioni passano per P , il momento risultante rispetto a P è automaticamente nullo per qualsiasi intensità, e il vincolo residuo è solo l'annullarsi della risultante.

Compatibilità statica. La condizione $\mathbf{u}_1^\top \mathbf{f} = 0$ richiede che il momento risultante delle forze attive rispetto a P sia nullo: $\mu(P) = 0$. Nessuna combinazione di reazioni convergenti in P può equilibrare un carico con momento risultante non nullo rispetto a P .

Compatibilità cinematica. I cedimenti assegnati ai tre carrelli devono essere compatibili con una rotazione rigida attorno a P : il cedimento di ciascun vincolo deve essere proporzionale alla distanza del proprio punto di applicazione da P , misurata nella direzione dell'asse del vincolo.

Osservazione 7.12 (Unificazione dei due casi). I casi (a) e (b) sono istanze dello stesso fenomeno: la degenerazione si manifesta quando tutti gli assi dei vincoli convergono in un unico punto, proprio o improprio. Nel caso (a) il punto di convergenza è il punto improprio della direzione verticale e il meccanismo è una traslazione orizzontale — rotazione attorno al punto all'infinito. Nel caso (b) il punto di convergenza è il punto proprio P e il

meccanismo è una rotazione attorno a P . In entrambi i casi la compatibilità statica si riduce all'annullarsi del momento risultante rispetto al punto di convergenza — proprio o improprio — e la compatibilità cinematica richiede che i cedimenti siano compatibili con una rotazione rigida attorno a quello stesso punto. $\square$

■

7.5.2 Due corpi: arco a tre cerniere

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B . I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$.

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B . I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$ (Fig. 7.8).

Caso regolare. Se le tre cerniere A , C , B non sono collineari, il sistema è *isostatico* (Fig. 7.8(a)): $\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$, $g_\ell = g_i = 0$. Dal lato cinematico, i vincoli sono sufficienti a bloccare qualsiasi moto rigido del sistema: non esistono meccanismi né globali né interni. Dal lato statico, le quattro reazioni esterne — due componenti per ciascuna cerniera esterna — e le due componenti della forza interna alla cerniera C sono tutte indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato ai due corpi.

Caso degenero. Se A , C , B sono *collineari*, il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 7.8(b)). Dal lato cinematico, il meccanismo è la rotazione coordinata dei due corpi: $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A e $\mathcal{C}_2$ ruota attorno a B , con ampiezze legate dalla condizione che la cerniera interna C abbia lo stesso spostamento visto dai due corpi. Poiché A , C , B sono collineari, tale condizione è soddisfatta per la rotazione nella direzione ortogonale alla retta di allineamento: il punto C si sposta perpendicolarmente ad AB , e la cerniera interna non oppone resistenza a questo moto. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione ortogonale ad AB applicata in C produce momenti uguali e opposti nei due corpi rispetto ad A e B , che le sole reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non riescono a bilanciare.

Osservazione 7.13 (Condizione di non collinearità e teorema di allineamento). La condizione di non collinearità di A , C , B garantisce l'isostaticità dell'arco a tre cerniere. Essa ha una lettura diretta in termini di centri di rotazione: la cerniera in A fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_1$ in A ; la cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathcal{C}_2$ in B ; la cerniera interna in C è il centro

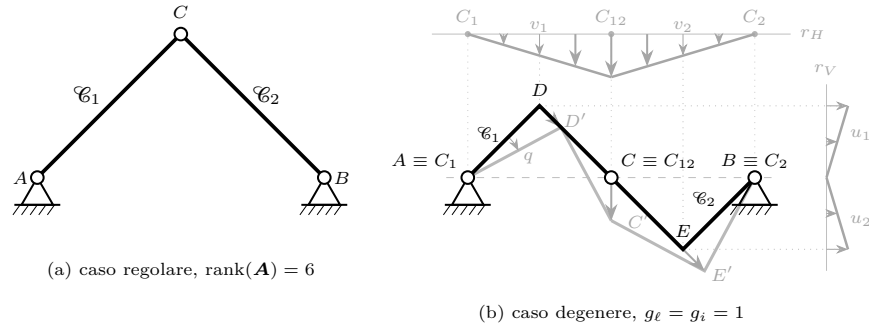


Figura 7.8. Arco a tre cerniere: (a) caso regolare, portale con A, C, B non collineari ($\text{rank}(\mathbf{A}) = 6$, isostatico); (b) caso degenere, struttura poligonale con A, C, B collineari ($g_\ell = g_i = 1$), meccanismo parametrizzato da q e rette di proiezione r_H, r_V .

relativo C_{12} di $\mathcal{C}_2$ rispetto a $\mathcal{C}_1$. Per il teorema di allineamento (Capitolo 1, Paragrafo 1.7.4), affinché esista un moto non banale C_{12} deve giacere sulla retta congiungente A e B .

Caso regolare. Se C non è sulla retta AB , nessun moto non banale è compatibile con tutti i vincoli: il sistema è isostatico. Dal lato statico, le componenti trasversali alla retta AB delle reazioni in A e B sono determinate dall'equilibrio globale del sistema considerato come corpo unico. Le componenti longitudinali — lungo la retta AB — soddisfano invece una sola equazione scalare in due incognite: una resta indeterminata a livello globale. L'equilibrio del singolo corpo libero, con la forza interna in C come incognita aggiuntiva, fornisce l'equazione mancante e determina univocamente tutte le reazioni, grazie alla non collinearità di A, C, B .

Caso degenere. Se C è sulla retta AB , il teorema di allineamento è compatibile con un moto non banale: il sistema è degenere. Dal lato statico, si distinguono due componenti della forza interna in C : quella trasversale alla retta AB e quella longitudinale.

La componente trasversale non può essere equilibrata: produce momenti rispetto ad A e B che le reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non possono bilanciare, poiché il loro momento rispetto a qualsiasi punto della retta AB è nullo. Questa è la manifestazione statica della labilità: esiste un carico che i vincoli non riescono a equilibrare.

La componente longitudinale, proiettata lungo AB , può invece essere equilibrata in infiniti modi: le reazioni in A e B , proiettate lungo la stessa direzione, soddisfano una sola equazione scalare in due incognite. Questa è la manifestazione statica dell'iperstaticità: esiste uno stato di autoequilibrio lungo la direzione AB .

Vincoli impropri. La stessa condizione vale quando uno o più dei tre vincoli sono glifi anziché cerniere: il centro corrispondente è allora un punto improprio.

prio nella direzione dell'asse del glifo. Se tutti e tre i vincoli sono glifi, i tre centri C_1 , C_2 e C_{12} sono tutti punti impropri e giacciono sulla retta impropria del piano: il teorema di allineamento è sempre soddisfatto e il sistema è *certamente degenere*, indipendentemente dalla direzione degli assi. Dal lato statico, ciascun glifo trasmette una coppia reattiva: con tre coppie incognite e due sole equazioni di equilibrio ai momenti — una per ciascun corpo — esiste sempre uno stato di autoequilibrio nelle coppie, indipendentemente dalla geometria. Se uno o due soli vincoli sono glifi, la condizione di non collinearità va verificata tenendo conto che i centri corrispondenti sono punti impropri; questi casi sono approfonditi nella Paragrafo 7.6. $\square$

7.5.3 Tre corpi: anello a tre cerniere

Per tre corpi rigidi ($n_c = 3$, $n = 9$), la sottostruttura interna di riferimento è l'*anello a tre cerniere*: tre corpi collegati a coppie da tre cerniere interne C_{12} , C_{23} , C_{31} , senza vincoli esterni (Fig. 7.9 (a)). I vincoli interni forniscono $m_{\text{int}} = 3 \times 2 = 6$ vincoli scalari, $\nu_{\text{loc}} = 3(3 - 1) - 6 = 0$: il sottosistema è *localmente isostatico* nella configurazione regolare, ossia quando le tre cerniere interne non sono collineari.

Il sottosistema ha tuttavia $\nu = 9 - 6 = 3$ gradi di libertà complessivi, corrispondenti ai moti rigidi d'insieme (due traslazioni e una rotazione): non vi è alcun meccanismo *interno*, ma il sottosistema può muoversi come un corpo rigido equivalente.

Anello vincolato al suolo. Aggiungendo una cerniera esterna in A su $\mathcal{C}_1$ (2 vincoli) e un carrello in B su $\mathcal{C}_3$ (1 vincolo), si ottiene $m = 6 + 3 = 9$, $\nu = 0$ (Fig. 7.9 (b)). Nella configurazione regolare — cerniere interne non collineari, vincoli esterni non degeneri — il sistema è *isostatico*.

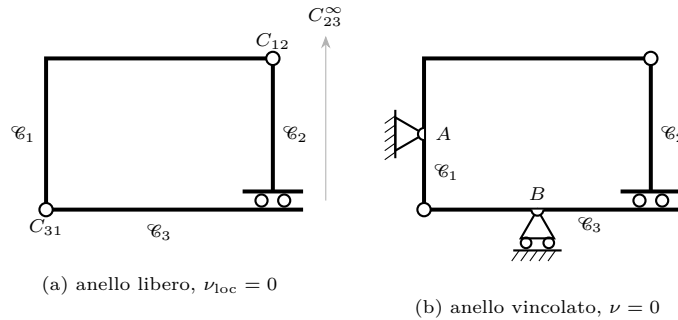


Figura 7.9. Anello a tre cerniere realizzato come rettangolo a tre corpi con due cerniere interne proprie (C_{31} , C_{12}) e un glifo orizzontale di centro improprio C_{23}^∞ . (a) Sottostruttura libera ($\nu = 3$, anello internamente determinato); (b) vincolata al suolo da cerniera in A e carrello verticale in B ($\nu = 0$, isostatico).

Osservazione 7.14 (L'anello come elemento di irrigidimento). L'anello a tre cerniere è la sottostruttura triangolare di base della statica piana: tre corpi collegati da tre cerniere formano un elemento rigido internamente, analogo a un triangolo indeformabile. Questa proprietà si generalizza: un anello di k corpi collegati da k cerniere ha $\nu_{\text{loc}} = 3(k-1) - 2k = k-3$. Per $k=3$ si ha $\nu_{\text{loc}} = 0$ (isostaticamente determinato internamente); per $k \geq 4$ si ha $\nu_{\text{loc}} > 0$ (meccanismi interni). L'anello triangolare è pertanto il più semplice sistema chiuso internamente determinato. $\square$

7.5.4 Composizione di sottostrutture

La conoscenza delle sottostrutture elementari del catalogo consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*: si individuano nel sistema le sottostrutture note, si verifica la classificazione di ciascuna, e si ricombina il risultato tenendo conto dei vincoli di connessione.

Regola di composizione. Se un sistema è ottenuto collegando due sottostrutture $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ tramite p vincoli scalari aggiuntivi, il sistema composto ha:

$$\nu_{\text{tot}} = \nu_1 + \nu_2 - p, \quad (7.11)$$

che è semplicemente la formula $\nu = 3n_c - m$ applicata al sistema composto. Se $\nu_1 = \nu_2 = 0$ e $p = 0$ (sottostrutture giustapposte senza connessione), il sistema composto ha $\nu = 0$ ma è in realtà formato da due sistemi indipendenti. Se $p > 0$, ogni vincolo interno riduce ν_{tot} di p unità.

Osservazione 7.15 (Decomposizione e verifica geometrica). La regola (7.11) vale per il conteggio nominale, ma non garantisce l'isostaticità del sistema composto: occorre sempre verificare che i vincoli di connessione tra le sottostrutture siano geometricamente non degeneri. Il conteggio dice quante equazioni ci sono; la geometria dice se sono indipendenti. $\square$

7.5.5 Classificazione per decomposizione e per riduzione

Le sottostrutture del catalogo non sono solo esempi isolati: sono gli elementi costitutivi con cui si leggono i sistemi complessi. Due letture complementari consentono di classificare una struttura senza costruire esplicitamente **A**.

Decomposizione gerarchica. Un sistema complesso può spesso essere letto come una *composizione gerarchica* di sottostrutture del catalogo. La classificazione procede in cascata: si individua la sottostruttura più semplice, la si classifica, poi si aggiungono le altre verificando come si connettono alla prima.

Definizione 7.5.1 (Sottostruttura portante e portata). Una sottostruttura $\mathcal{S}_1$ si dice *portante* rispetto a $\mathcal{S}_2$ quando $\mathcal{S}_2$ è vincolata a $\mathcal{S}_1$ tramite vincoli

che, dal punto di vista cinematico e statico di $\mathcal{S}_2$, si comportano esattamente come se $\mathcal{S}_1$ fosse il suolo. La sottostruttura $\mathcal{S}_2$ si dice *portata* da $\mathcal{S}_1$.

La relazione portante/portata è transitiva: se $\mathcal{S}_1$ porta $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ porta $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ porta indirettamente $\mathcal{S}_3$. Questo definisce una *gerarchia strutturale*: un ordine parziale tra le sottostrutture che riflette la sequenza logica della classificazione.

Regola operativa. Si procede dalla struttura portante verso quelle portate, un livello alla volta:

- (1) si identifica la sottostruttura portante $\mathcal{S}_1$ e la si classifica rispetto al suolo;
- (2) se $\mathcal{S}_1$ è isostatica, i suoi punti di connessione con $\mathcal{S}_2$ si comportano come vincoli al suolo per $\mathcal{S}_2$: si classifica $\mathcal{S}_2$ riconoscendo lo schema del catalogo che corrisponde a quella configurazione di vincoli;
- (3) si procede iterativamente fino all'ultima sottostruttura della gerarchia. Se in qualche livello la sottostruttura portante non è isostatica, la classificazione non può procedere in cascata: occorre risolvere prima il livello superiore o ricorrere al conteggio globale.

Osservazione 7.16 (Gerarchia e soluzione operativa). La struttura gerarchica non è solo uno strumento di classificazione: è anche una strategia di soluzione. Nei sistemi isostatici, la gerarchia suggerisce l'ordine in cui risolvere i corpi liberi: prima la struttura portante, poi quelle portate. Questo è il *metodo degli schemi parziali* sviluppato nel Capitolo 6. $\square$

Riduzione a schema noto. La seconda lettura è complementare: anziché costruire la struttura per composizione, si *riduce* la struttura assegnata a uno schema noto del catalogo contando quante operazioni di rilascio o di aggiunta di vincoli sono necessarie.

Operazioni elementari di riduzione. Ogni operazione modifica ν di una quantità nota:

- *rimozione di un vincolo semplice*: aumenta ν di 1 (il sistema diventa meno vincolato);
- *aggiunta di uno svincolo interno* (rilascio di una condizione di continuità): aumenta ν di 1;
- *separazione di un corpo in due* tramite uno svincolo completo (tre condizioni rilasciate): aumenta ν di 3.

Le operazioni inverse — aggiunta di un vincolo, fusione di due corpi — diminuiscono ν delle stesse quantità.

Procedura. Dato un sistema di classificazione ignota:

- (1) si sceglie uno schema noto del catalogo come *schema di riferimento* (tipicamente isostatico, $\nu = 0$);

- (2) si contano le operazioni necessarie per trasformare il sistema assegnato nello schema di riferimento: ogni rimozione di vincolo aggiunge 1 a ν , ogni aggiunta lo sottrae 1;
- (3) il ν del sistema assegnato è il ν dello schema di riferimento modificato del numero algebrico di operazioni effettuate.

Osservazione 7.17 (Scelta dello schema di riferimento). Lo schema di riferimento più comodo dipende dalla struttura in esame. Per una trave con molti vincoli esterni conviene partire dalla mensola o dalla trave appoggiata e contare quanti vincoli aggiuntivi sono presenti. Per un sistema a più corpi con molte connessioni interne conviene partire dall'arco a tre cerniere e contare le differenze. Non esiste una scelta unica: la libertà di scelta è il punto di forza del metodo. $\square$

Osservazione 7.18 (Complementarità delle due letture). Le due letture — decomposizione gerarchica e riduzione a schema noto — sono complementari e si rafforzano a vicenda. La decomposizione gerarchica è più naturale quando la struttura è già visibilmente composta da sottostrutture riconoscibili; la riduzione a schema noto è più rapida quando la struttura è topologicamente semplice ma con vincoli numerosi o insoliti. Nei casi dubbi, applicare entrambe e verificare che il ν risultante coincida è un efficace controllo di coerenza. $\square$

Esempio 7.10 (Classificazione per decomposizione e per riduzione). Si consideri la struttura della Fig. 7.10, composta da tre sottostrutture collegate tra loro (schema ripreso nel Vol. II per travi deformabili). I nodi sono etichettati come segue: A, B, C lungo la traversa superiore (da sinistra verso destra); D, E lungo la traversa intermedia; F, G, H lungo la traversa inferiore. L'incastro al suolo è in A (in alto a sinistra) e in H (in basso a destra).

Lettura per decomposizione gerarchica. Si riconoscono tre sottostrutture:

- $\mathcal{S}_1 = ABCE$: mensola ad asse spezzato con incastro in A — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_2 = HGED$: mensola ad asse spezzato con incastro in H — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_3 = BDFG$: trave con cerniera in B su $\mathcal{S}_1$ e carrello orizzontale in G su $\mathcal{S}_2$ — schema di trave appoggiata, isostatica, **portata** da $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$.

Le tre sottostrutture, considerate isolatamente con i soli vincoli appena descritti, formano uno schema isostatico di riferimento con $\nu = 0$. La struttura reale presenta però due vincoli semplici aggiuntivi:

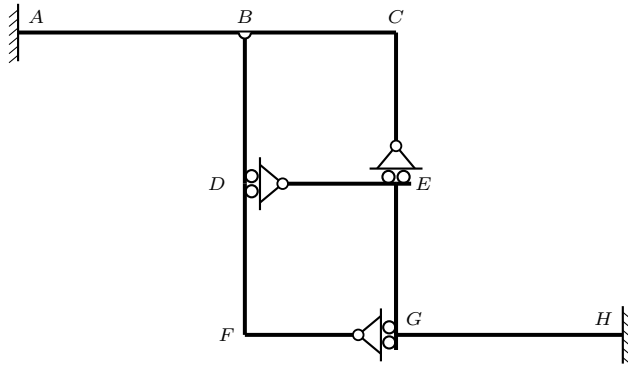


Figura 7.10. Struttura mista: due mensole ad asse spezzato $\mathcal{S}_1 = ABCE$ (incastrata in A) e $\mathcal{S}_2 = HGED$ (incastrata in H), collegate da una trave appoggiata $\mathcal{S}_3 = BDFG$ (cerniera in B, carrello in G). I carrelli in D ed E aggiungono due vincoli semplici allo schema isostatico di riferimento: $\nu = -2$, iperstatica di grado 2.

- carrello a piano di scorrimento orizzontale in E: collega $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento verticale relativo tra le due mensole (molteplicità 1);
- carrello a piano di scorrimento verticale in D: collega $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento orizzontale relativo tra la trave appoggiata e la mensola destra (molteplicità 1).

Ogni vincolo semplice aggiuntivo riduce ν di 1: $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$. Il sistema è iperstatico di grado 2.

Lettura per riduzione a schema noto. La struttura reale ha ν ignoto. Rimuovendo i due carrelli semplici in D ed E si ottiene lo schema isostatico di riferimento ($\nu = 0$): due mensole e una trave appoggiata, tutte riconoscibili nel catalogo. Poiché ogni rimozione di un vincolo semplice aumenta ν di 1, la struttura reale ha $\nu = 0 - 2 = -2$: è **iperstatica di grado 2**. Per ricondurla all'isostaticità bastano due operazioni di rilascio — ad esempio rimuovere i due carrelli in D ed E.

Verifica per conteggio diretto. I sei elementi della struttura — tratto AB, tratto BCE, tratto BD, tratto DFG, tratto GH, tratto HED — con i nodi rigidi formano tre corpi equivalenti: $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$, $\mathcal{S}_3$. Vincoli: incastro in A ($m = 3$), incastro in H ($m = 3$), cerniera in B ($m = 2$), carrello in G ($m = 1$), carrello in E ($m = 1$), carrello in D ($m = 1$). Totale: $m = 11$, $n = 9$, $\nu = 9 - 11 = -2$. I tre conteggi concordano.

Osservazione 7.19. La lettura per decomposizione rivela anche la struttura dell'iperstaticità: i due gradi non sono distribuiti uniformemente ma localizzati nei vincoli aggiuntivi in D ed E. Rimuovendo il solo carrello in E si ottiene un sistema iperstatico di grado 1 in cui $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ non sono più vincolate tra loro direttamente; rimuovendo invece il carrello in D si ottiene un sistema in cui $\mathcal{S}_3$ è vincolata a $\mathcal{S}_2$ solo in G. In entrambi i casi lo schema residuo è

immediatamente riconoscibile come isostatico. □

■

Osservazione 7.20 (Composizione gerarchica a più livelli). Le sottostrutture del catalogo possono essere composte ricorsivamente: un “corpo” dell’arco a tre cerniere può essere esso stesso un sistema di corpi. In particolare, un anello a tre cerniere non degenera — tre corpi collegati da tre cerniere interne non collineari — è localmente isostatico e si comporta come un unico corpo rigido equivalente (Paragrafo 7.5.3). Se tre tali anelli sono collegati a coppie da cerniere esterne A, C, B non collineari, il sistema complessivo è un arco a tre cerniere i cui «corpi» sono anelli: la classificazione dell’arco si applica identicamente, e il sistema è isostatico. La condizione di non collinearità di A, C, B è l’unica condizione geometrica rilevante: la struttura interna degli anelli non influenza la classificazione del sistema complessivo, purché ciascun anello sia internamente isostatico. □

7.6 Procedura di ispezione diretta

I criteri sviluppati nelle sezioni precedenti sono già stati applicati nel catalogo: la degenerazione della trave appoggiata è stata letta come concorrenza dei vincoli in A ; quella dell’arco a tre cerniere come allineamento di C_1, C_{12}, C_2 ; quella dell’anello come collinearità delle cerniere interne. I portali si classificano per riduzione e composizione, senza ricorrere alla geometria dei centri. I tre tipi di degenerazione geometrica che possono presentarsi — vincoli paralleli, vincoli concorrenti, centri allineati — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la mappa dei centri è compatibile con un moto non banale. La differenza è nel tipo di moto ammesso: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati). In tutti i casi il meccanismo è unico e il grado di iperstaticità duale soddisfa $g_\ell = g_i = 1$, coerentemente con $\nu = 0$. Questa sezione raccoglie i criteri in una procedura operativa e ne illustra l’applicazione su casi scelti.

7.6.1 Passi della procedura

Passo 1. Riduzione. Fondere i corpi collegati da vincoli di rigidità in corpi equivalenti (Paragrafo 7.3); verificare l’invarianza di ν .

Passo 2. Conteggio. Calcolare $m = \sum_j m_j$ e $\nu = 3n_c - m$. Se $\nu \neq 0$ la classificazione è conclusa: labile ($\nu > 0$) o iperstatico ($\nu < 0$). Se $\nu = 0$ procedere.

Passo 3. Decomposizione globale/locale. Calcolare $\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}$ e $\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}$; verificare $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = \nu$ (Paragrafo 7.4).

La decomposizione rivela la struttura del sistema anche quando il conteggio è già conclusivo.

Passo 4. Mappa dei centri assoluti. Per ciascun corpo determinare il luogo del centro di rotazione assoluto C_i imposto dai vincoli esterni: cerniera $\rightarrow$ punto fisso; carrello $\rightarrow$ retta; glifo o bipendolo $\rightarrow$ punto improprio; incastro $\rightarrow$ nessun centro.

Passo 5. Verifica con il teorema di allineamento. Per ogni coppia $(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$ connessa da un vincolo interno, determinare C_{ij} e verificare se giace sulla retta $C_i C_j$ (Capitolo 1, Paragrafo 1.7.4). Per sistemi con $n_c \geq 3$ applicare anche il teorema esteso (Paragrafo 1.7.5): affinché esista un moto non banale, i tre centri relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} di qualsiasi terna devono essere collineari. Se le posizioni imposte dai vincoli su tali centri risultano incompatibili con questa collinearità, il sistema è *isostatico*; se sono compatibili per qualche terna, il sistema è *labile-iperstatico*.

Passo 6. Tipo di degenerazione. Identificare il meccanismo: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati).

Osservazione 7.21 (Ispezione visiva). Nella pratica i Passi 4 e 5 si fondono spesso in un'unica lettura geometrica: si leggono i centri dalla disposizione dei vincoli esterni e si verifica a colpo d'occhio se le cerniere interne sono nella posizione critica. La procedura esplicita è utile nei casi dubbi e come riferimento formale. $\square$

Esempio 7.11 (Trave continua e trave Gerber). Si confrontano due travi di uguale luce con la stessa configurazione di appoggi esterni — cerniera in A e carrelli verticali in B, C, D da sinistra verso destra — che differiscono per la presenza di due cerniere interne in E ed F nella variante Gerber (Fig. 7.11).

Trave continua.

Svolgimento. Il sistema (Fig. 7.11 (a)) è un unico corpo ($n_c = 1$) con $m = 5$ vincoli scalari: $\nu = 3 - 5 = -2$, *iperstatico di grado 2* per conteggio diretto. Lo stesso risultato si ottiene per riduzione a schema noto: la trave appoggiata (cerniera in A e carrello in B , $\nu = 0$) è lo schema di riferimento; i due carrelli aggiuntivi in C e D riducono ν di 1 ciascuno, dando $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$.

Trave Gerber.

Svolgimento.

Passi 1–2. Nessun vincolo di rigidità (Fig. 7.11 (b)). I tre corpi sono $\mathcal{C}_1$ (da A a E , con carrello in B), $\mathcal{C}_2$ (da E a F , trave tampone senza appoggi), $\mathcal{C}_3$

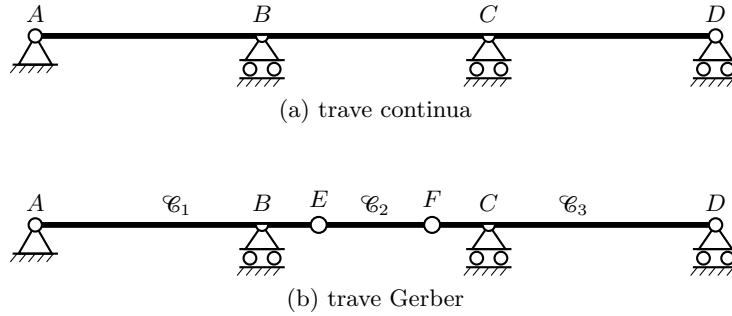


Figura 7.11. Trave continua e trave Gerber a confronto: (a) trave continua, un solo corpo, $m = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$, $\nu = -2$ (iperstatica di grado 2); (b) trave Gerber, tre corpi separati dalle cerniere interne in E ed F , $m = 9$, $\nu = 0$ (isostatica). Le due travi condividono la configurazione di appoggi esterni (cerniera in A , carrelli in B, C, D); differiscono per la presenza dei due svincoli rotazionali interni.

(da F a D , con carrelli in C e D). $m_{\text{est}} = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$, $m_{\text{int}} = 2 + 2 = 4$, $m = 9$, $\nu = 0$.

Passo 3. $\nu_{\text{glob}} = 3 - 5 = -2$, $\nu_{\text{loc}} = 3(3 - 1) - 4 = +2$, $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0$. Le due cerniere interne liberano esattamente i due gradi di iperstaticità che la stessa configurazione di appoggi imponeva alla trave continua: la trave Gerber è la trave continua con due svincoli rotazionali interni.

Passi 4–5. $\mathcal{C}_1$, vincolata da cerniera in A e carrello in B , è riconoscibile per ispezione come trave appoggiata (Paragrafo 7.5.1): isostatica, si comporta come terreno per il resto del sistema. $\mathcal{C}_3$ ha due carrelli verticali in C e D : $\vartheta_3 = 0$, $v_3 = 0$, unico meccanismo residuo la traslazione orizzontale. $\mathcal{C}_2$ non ha vincoli esterni; la cerniera in E con il corpo fisso $\mathcal{C}_1$ consente a $\mathcal{C}_2$ solo la rotazione attorno a E . Tale rotazione produrrebbe in F uno spostamento verticale, incompatibile con il vincolo $v_3 = 0$ di $\mathcal{C}_3$: l'unico moto compatibile con tutti i vincoli è il moto nullo.

Conclusione. Il sistema è *isostatico*. La trave tampone $\mathcal{C}_2$ trasferisce alla struttura il vincolo orizzontale fornito dalla cerniera in A : senza di essa, $\mathcal{C}_3$ sarebbe libera di traslare orizzontalmente.

Osservazione 7.22. Il confronto rende esplicito il ruolo strutturale degli svincoli interni. La trave continua e la trave Gerber hanno la stessa topologia esterna ($\nu_{\text{glob}} = -2$) ma struttura interna opposta ($\nu_{\text{loc}} = 0$ e $+2$ rispettivamente). Il passaggio dall'una all'altra — due svincoli rotazionali — non modifica ν ma trasforma l'iperstaticità interna in labilità locale, compensata dall'iperstaticità globale. Il risultato è un sistema isostatico con una gerarchia portante/portata ben definita. $\square$

Esempio 7.12 (Portale a tre cerniere e portale incastrato). Si considerano due portali piani di identica geometria: due colonne verticali di altezza h collegate in sommità da una traversa orizzontale di luce ℓ , con nodi rigidi in B e D (sommità delle colonne). I due schemi differiscono per il tipo di vincolo alla base e per la presenza di una cerniera interna:

- *Portale a tre cerniere*: cerniere esterne in A ed E alla base, cerniera interna in chiave C ;
- *Portale incastrato*: incastri in A ed E alla base, traversa continua senza cerniere interne.

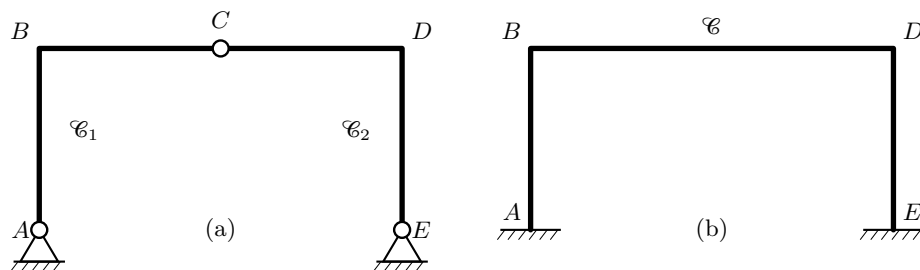


Figura 7.12. (a) Portale a tre cerniere e (b) e portale incastrato.

Portale a tre cerniere.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i quattro elementi in due corpi equivalenti $\mathcal{C}_1$ (colonna sinistra + semitravetto sinistro) e $\mathcal{C}_2$ (colonna destra + semitravetto destro); $n_c = 2$. Il sistema ridotto è l'arco a tre cerniere A – C – E : $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$, con $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 3 - 2 = 1$ che si compensano. La cerniera in A fissa $C_1 = A$; la cerniera in E fissa $C_2 = E$; la cerniera in C fissa $C_{12} = C$. Poiché C è in chiave ($h \neq 0$), il punto C_{12} non giace sulla retta AE : sistema *isostatico* (Paragrafo 7.5.2).

Portale incastrato.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i tre elementi in un unico corpo equivalente $\mathcal{C}$; $n_c = 1$. I due incastri alla base danno $m = 3 + 3 = 6$, $\nu = 3 - 6 = -3$: sistema *iperstatico di grado 3*, per conteggio diretto.

Osservazione 7.23. Il confronto mostra l'effetto combinato del tipo di vincolo esterno e della cerniera interna. Il portale a tre cerniere si ottiene dal portale incastrato con due operazioni: sostituzione degli incastri con cerniere ($+2 \times 1 = +2$ su ν , per i due bipendoli rimossi) e inserimento della cerniera in chiave ($+1$ su ν , per la condizione rotazionale rilasciata). Il bilancio complessivo è $-3 + 2 + 1 = 0$. I due schemi non sono varianti dello stesso sistema: ciascuno va letto e classificato per sé, con la propria gerarchia di fusioni e il proprio schema ridotto. $\square$



8. La triade meccanica: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali

Abstract. *Si formalizza la struttura triadica della meccanica delle strutture rigide: congruenza, equilibrio e principio dei lavori virtuali sono tre enunciati equivalenti, nel senso che due qualsiasi di essi implicano il terzo. Assunto il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ — stabilito per ispezione diretta nel capitolo precedente — si deriva l'identità bilineare $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$, valida per ogni coppia congruente $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e ogni coppia equilibrata $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$. Dalla triade si ricavano quattro corollari operativi: la condizione di compatibilità statica ($\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$), il teorema degli spostamenti virtuali (TSV) — noto nella tradizione come principio di Müller-Breslau — per il calcolo delle reazioni, la condizione di compatibilità cinematica ($\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$) e il teorema delle forze virtuali (TFV) — noto nella tradizione come metodo del carico unitario — per il calcolo delle componenti di spostamento. Si mostra infine come il TFV si estenda al calcolo di qualsiasi grandezza cinematica lineare — spostamento assoluto, spostamento relativo, rotazione relativa — mediante la scelta appropriata del problema virtuale statico.*

8.1 Il PLV come identità bilineare e il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$

Il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, riconosciuto per ispezione diretta nel Paragrafo 5.3.3 del Capitolo 5, permette di collegare il problema cinematico e quello statico attraverso il principio dei lavori virtuali. Sia $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ una coppia congruente, con $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, e sia $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ una coppia equilibrata, con $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Il lavoro virtuale delle reazioni per la configurazione $\mathbf{u}$ è:

$$\delta \mathcal{W}_{\text{rea}} = \mathbf{r}^\top \mathbf{s} = \mathbf{r}^\top (\mathbf{A}\mathbf{u}) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{r})^\top \mathbf{u} = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = -\delta \mathcal{W}_{\text{att}}, \quad (8.1)$$

dove $\delta \mathcal{W}_{\text{att}} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u}$ è il lavoro virtuale delle forze attive. Il lavoro delle reazioni e quello delle forze attive si bilanciano: si ottiene così l'identità bilineare:

$$\boxed{\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0}, \quad (8.2)$$

valida ogni volta che $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ è congruente e $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ è equilibrata. I tre enunciati che strutturano il problema della meccanica delle strutture rigide — congruenza, equilibrio e PLV — formano la *triade meccanica*:

- (i) *congruenza*: $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$;
- (ii) *equilibrio*: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$;
- (iii) *PLV*: $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0$.

Due qualsiasi dei tre enunciati implicano il terzo. In particolare, per cedimenti nulli ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$), l'identità (8.2) si riduce a:

$$\delta \mathcal{W} = \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \text{Ker}(\mathbf{A}) : \quad (8.3)$$

le forze attive non compiono lavoro in alcuna configurazione cinematicamente ammissibile con vincoli perfetti. Questo è il contenuto classico del principio dei lavori virtuali per i sistemi di corpi rigidi.

8.2 Applicazioni della triade

I tre vertici della triade — congruenza, equilibrio e PLV — implicano ciascuno gli altri due, come si mostrerà nelle due sottosezioni seguenti. Fissato il PLV nella forma dell'identità bilineare:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0, \quad (8.4)$$

valida ogni volta che $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$, si ottengono due famiglie di risultati a seconda di quale dei due vertici restanti costituisce il problema reale e quale il problema virtuale. La struttura della soluzione introdotta nel Paragrafo 5.4.4 del Capitolo 5 permette ora di rendere esplicite le condizioni di compatibilità e di mostrare che esse sono una conseguenza diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$.

8.2.1 Congruenza e PLV implicano equilibrio

Si considera come problema reale il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ e si applica il PLV (8.2) con un problema virtuale cinematico $(\delta \mathbf{u}, \delta \mathbf{s})$ arbitrario tale che $\mathbf{A} \delta \mathbf{u} = \delta \mathbf{s}$. Sostituendo nella (8.2):

$$\delta \mathbf{s}^\top \mathbf{r} + \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{f} = 0 \quad \forall (\delta \mathbf{u}, \delta \mathbf{s}) \text{ congruenti.} \quad (8.5)$$

Corollario 8.2.1 (Compatibilità statica). *Il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se:*

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (8.6)$$

ovvero le forze attive $\mathbf{f}$ compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo $\delta \mathbf{u}_q \in \text{Ker}(\mathbf{A})$.

Dimostrazione. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f} \in \text{Im}(\mathbf{A}^\top)$, ovvero $\mathbf{f} \perp \text{Ker}(\mathbf{A})$ (Appendice ??, Eq. (??)). Applicando la (8.5) con $\delta \mathbf{s} = \mathbf{0}$ e $\delta \mathbf{u} = \mathbf{U}_q \delta \mathbf{q}$ per ogni $\delta \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}$:

$$\delta \mathbf{q}^\top \mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q},$$

da cui $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$. □

Osservazione 8.1. La condizione di compatibilità statica $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$ mostra che la matrice che governa la compatibilità è la trasposta della base dei meccanismi: ogni riga di $\mathbf{U}_q^\top$ è un meccanismo e impone che le forze attive non compiano lavoro in quella direzione. Un sistema labile è in equilibrio solo se le forze attive sono ortogonali a tutti i meccanismi. □

Corollario 8.2.2 (Teorema degli spostamenti virtuali (TSV)). *Si supponga che $\mathbf{f}$ soddisfi la (8.6). Sia $\mathbf{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k -esimo versore della base canonica. Si consideri il problema virtuale cinematico $\mathbf{A} \mathbf{u}_k^* = \mathbf{s}^*$ con $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k$. La k -esima reazione R_k si ottiene dalla soluzione $\mathbf{u}_k^*$:*

$$R_k = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*. \quad (8.7)$$

Dimostrazione. Si applica la (8.5) alla coppia reale $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ e alla coppia virtuale $(\mathbf{u}_k^*, \delta \mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k)$:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{e}_k + \mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^* = 0. \quad (8.8)$$

Il primo termine è per definizione R_k ; riordinando:

$$R_k = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*. \quad (8.9)$$

□

Osservazione 8.2. Il corollario trasforma il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. Questo è il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau*; è alla base della costruzione delle *linee di influenza* per le strutture isostatiche, sviluppate nel Capitolo ?? □

Osservazione 8.3 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k$ usata nella derivazione è quella più diretta dal punto di vista matriciale, ma non quella più comoda nel calcolo. Assegnando il cedimento in verso opposto al verso positivo della reazione — ovvero $\mathbf{s}^* = -\mathbf{e}_k$ — l'identità bilineare (8.5) dà direttamente

$$R_k = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*, \quad (8.10)$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive negli spostamenti del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico — *cedere* il vincolo k -esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel conseguente moto rigido. Le due forme sono naturalmente equivalenti; la specializzazione ai sistemi di travi nel Capitolo ?? adotta sistematicamente la (8.10). $\square$

8.2.2 Equilibrio e PLV implicano congruenza

Si considera come problema reale il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e si applica il PLV (8.2) con un problema virtuale statico $(\delta\mathbf{r}, \delta\mathbf{f})$ arbitrario tale che $\mathbf{A}^\top \delta\mathbf{r} = -\delta\mathbf{f}$. Sostituendo nella (8.2):

$$\delta\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \delta\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall (\delta\mathbf{r}, \delta\mathbf{f}) \text{ equilibrati.} \quad (8.11)$$

Corollario 8.2.3 (Compatibilità cinematica). *Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se:*

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad (8.12)$$

ovvero i cedimenti $\mathbf{s}$ compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio $\delta\mathbf{r} \in \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$.

Dimostrazione. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s} \in \text{Im}(\mathbf{A})$, ovvero $\mathbf{s} \perp \text{Ker}(\mathbf{A}^\top)$ (Lezione 04). Applicando la (8.11) con $\delta\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\delta\mathbf{r} = \mathbf{R}_\chi \delta\chi$ per ogni $\delta\chi \in \mathbb{R}^{g_i}$:

$$\delta\chi^\top \mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0 \quad \forall \delta\chi, \quad (8.13)$$

da cui $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$. $\square$

Osservazione 8.4. La condizione di compatibilità cinematica $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$ mostra che la matrice che governa la compatibilità è la trasposta della base degli stati di autoequilibrio: ogni riga di $\mathbf{R}_\chi^\top$ è uno stato di autoequilibrio e impone che i cedimenti non compiano lavoro in quella direzione. Un sistema iperstatico ammette una configurazione compatibile con i cedimenti solo se questi sono ortogonali a tutti gli stati di autoequilibrio. $\square$

Corollario 8.2.4 (Teorema delle forze virtuali (TFV)). *Si supponga che $\mathbf{s}$ soddisfi la (8.12). Sia $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j -esimo versore della base canonica. Si consideri il problema virtuale statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_j^* = -\mathbf{f}^*$ con $\mathbf{f}^* = \mathbf{e}_j$. La j -esima componente u_j si ottiene dalla soluzione $\mathbf{r}_j^*$:*

$$u_j = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^*. \quad (8.14)$$

Dimostrazione. Si applica la (8.11) alla coppia reale $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e alla coppia virtuale $(\mathbf{r}_j^*, \mathbf{f}^* = \mathbf{e}_j)$:

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^* + \mathbf{u}^\top \mathbf{e}_j = 0. \quad (8.15)$$

Il secondo termine è per definizione u_j ; riordinando:

$$u_j = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^*. \quad (8.16)$$

□

Osservazione 8.5. Il corollario è il duale esatto del precedente: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico, applicando una forza unitaria nella direzione duale e calcolando il lavoro delle reazioni nei cedimenti assegnati. Questo è il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV), noto nella tradizione come *metodo del carico unitario*. La specializzazione ai sistemi di travi — in cui l'identità bilineare si arricchisce del contributo delle distorsioni nelle sezioni interne — è sviluppata nel Capitolo ??, con applicazioni a sistemi isostatici soggetti a cedimenti e distorsioni assegnati. Nella versione per sistemi deformabili, il TFV è inoltre alla base del *metodo delle forze* (Vol. II). □

Osservazione 8.6 (Il dualismo nelle matrici di compatibilità). I quattro corollari mostrano che le condizioni di compatibilità non sono indipendenti dalla struttura della soluzione: la matrice di compatibilità del problema statico è $\mathbf{U}_q^\top$, trasposta della base dei meccanismi, e quella del problema cinematico è $\mathbf{R}_\chi^\top$, trasposta della base degli stati di autoequilibrio. Questo non è una coincidenza: è la manifestazione diretta del dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$. La stessa geometria di vincolo che genera i meccanismi (nucleo di $\mathbf{A}$) determina anche le condizioni che le forze attive devono soddisfare per essere equilibrabili, e viceversa. Cinematica e statica sono governate dalla stessa matrice, letta in direzioni opposte. □

Osservazione 8.7 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il Corollario 8.2.4 fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i . La sua portata è però più generale, poiché la scelta del problema virtuale statico è arbitraria.

Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η_k di un punto generico P_k appartenente al corpo $\mathcal{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria $F_k^* = 1$ applicata in P_k nella direzione $\mathbf{a}$. La soluzione $\mathbf{r}_k^*$ del problema $\mathbf{B} \mathbf{r}_k^* = -\mathbf{f}^*$ fornisce:

$$\eta_k = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_k^*. \quad (8.17)$$

Spostamento relativo. Per calcolare lo spostamento relativo $\Delta\eta = \eta_i - \eta_j$ tra due punti P_i e P_j appartenenti a corpi distinti secondo la direzione della congiungente P_iP_j , si applica una coppia di forze fittizie unitarie antagoniste: $F^* = 1$ in P_i e $F^* = -1$ in P_j , entrambe nella direzione $\mathbf{a} = \overline{P_iP_j}/|\overline{P_iP_j}|$. Il vettore $\mathbf{f}^*$ risultante è la sovrapposizione dei due contributi, e la soluzione $\mathbf{r}^*$ fornisce:

$$\Delta\eta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^*. \quad (8.18)$$

Rotazione relativa. Per calcolare la rotazione relativa $\Delta\vartheta = \vartheta_j - \vartheta_i$ tra due corpi $\mathcal{C}_j$ e $\mathcal{C}_i$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari antagonisti: $\mu^* = +1$ su $\mathcal{C}_j$ e $\mu^* = -1$ su $\mathcal{C}_i$. La soluzione $\mathbf{r}^*$ del corrispondente problema virtuale fornisce:

$$\Delta\vartheta = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^*. \quad (8.19)$$

In tutti e tre i casi la struttura è identica: la quantità cinematica cercata è la duale del sistema di forze fittizie applicato nel problema virtuale. Il metodo del carico unitario si applica a qualsiasi grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\mathbf{u}$, ovvero della forma $\mathbf{c}^\top \mathbf{u}$: è sufficiente costruire il problema virtuale con il sistema di forze che ha $\mathbf{c}$ come vettore delle forze generalizzate. $\square$

8.3 Esempi applicativi

Gli esempi seguenti riprendono i sistemi già studiati nel Capitolo 5, dove sono stati costruiti la matrice dei vincoli $\mathbf{A}$, classificato il sistema e risolti i problemi cinematico e statico. Qui si applicano i corollari della triade per calcolare reazioni e spostamenti tramite problemi virtuali.

Esempio 8.1 (Trave semplicemente appoggiata — applicazione della triade). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 5.1: cerniera in A , carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione R_B tramite il principio di Müller-Breslau e lo spostamento $v(a)$ tramite il metodo del carico unitario.

Svolgimento.

Applicazione del principio di Müller-Breslau. Si assegna cedimento unitario al vincolo 3 (carrello B):

$$\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3 = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}^\top.$$

Il problema virtuale cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u}^* = \mathbf{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \quad v^* = 0, \quad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Il lavoro delle forze attive nel campo virtuale è:

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \begin{Bmatrix} 0 & -F & -Fa \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1/\ell \end{Bmatrix}^\top = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Quindi, per la (8.7):

$$R_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il risultato diretto del Capitolo 5.

Applicazione del metodo del carico unitario. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F . Si riconosce che:

$$v(a) = v + a\vartheta,$$

ovvero $v(a)$ è un funzionale lineare di $\mathbf{u}$ con coefficienti $\mathbf{c} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & a \end{Bmatrix}^\top$. Il problema virtuale statico con $\mathbf{f}^* = \mathbf{c}$ è $\mathbf{B} \mathbf{r}^* = -\mathbf{f}^*$, da cui:

$$R_B^* = \frac{a}{\ell}, \quad Y_A^* = 1 - \frac{a}{\ell}, \quad X_A^* = 0.$$

Con il cedimento reale $\mathbf{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -\bar{v}_B \end{Bmatrix}^\top$:

$$v(a) = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* = \frac{a}{\ell} \bar{v}_B.$$

Osservazione 8.8. I due corollari mostrano la simmetria della triade in azione: per calcolare R_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo B ; per calcolare $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con forza unitaria nel punto cercato. Le due operazioni sono duali l'una dell'altra. $\square$

■

Esempio 8.2 (Trave di Gerber — principio di Müller-Breslau). Si riprende la trave di Gerber dell'Esempio 5.2: sistema isostatico con $n_c = 2$, carico F nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Calcolare la reazione R_B tramite il principio di Müller-Breslau.

Svolgimento.

Si assegna cedimento unitario al vincolo 3 (carrello B): $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3$. Il problema virtuale $\mathbf{A} \mathbf{u}^* = \mathbf{e}_3$ si risolve sequenzialmente:

righe (i)–(ii):	$u_1^* = v_1^* = 0;$
riga (iii):	$\vartheta_1^* = \frac{1}{2a};$
riga (iv):	$u_2^* = 0;$
riga (v):	$v_2^* = 3a \vartheta_1^* = \frac{3}{2};$
riga (vi):	$\vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.$

Con le forze attive reali $\mathbf{f} = \left\{ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -F \ -Fa \right\}^\top$:

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = (-F) \cdot \frac{3}{2} + (-Fa) \cdot \left(-\frac{3}{4a}\right) = -\frac{3F}{4},$$

quindi:

$$R_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{3F}{4},$$

in accordo con il risultato diretto del Capitolo 5. ■

Esempio 8.3 (Sistema labile — compatibilità statica). Si riprende il sistema labile ottenuto dalla trave di Gerber rimuovendo il carrello in B : $m = 5$, $g_\ell = 1$, meccanismo $\mathbf{U}_q = (0, 0, 1, 0, 3a, -\frac{3}{2})^\top$. Verificare la compatibilità statica per il carico $\mathbf{f} = \left\{ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ -F \ -Fa \right\}^\top$.

Svolgimento.

Per il Corollario 8.2.1, il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$, ovvero:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 1 \cdot \mu(O_1) + 3a \cdot Y_2 - \frac{3}{2} \cdot \mu(O_2) = 0.$$

Per il carico assegnato:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = -\frac{3Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, manca il carrello B che fornirebbe il momento necessario a bilanciare il carico su $\mathcal{C}_2$.

Osservazione 8.9. La condizione $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$ è la riscrittura matriciale dell'equilibrio alla rotazione del meccanismo: la stessa equazione che uno studente di statica elementare scriverebbe prendendo i momenti rispetto ad A . □

■

Indice analitico

- allineamento dei centri di
 rotazione, **31**
- anello a tre cerniere, **181**
- arco
 - a tre cerniere, 129, **179**
 - a tutto sesto, 156
- asse centrale
 - degli spostamenti, **19**
 - del sistema di forze, **40**
- asse di sollecitazione, **46**

- baricentro delle forze, **48**
- biella, *vedi anche* carrello, **65**
- bipendolo, *vedi anche* vincolo, **68**
 - interno, 69
- braccio, 37

- carico
 - distribuito, 38
- carrello, *vedi anche* vincolo, **64**
 - interno, 66
- cedimento, *vedi anche* distorsione
 - ammissibile, 108
 - vincolare, **81**
- centro di riduzione, *vedi anche*
 - asse di sollecitazione
- centro di rotazione, **22**
 - assoluto, 31
 - istantaneo, 17
 - luogo geometrico, 63
 - relativo, **28**
- cerniera, *vedi anche* vincolo, **70**
 - cilindrica, 93
 - impropria, 74
 - interna, 71
 - multipla, **85**
 - sferica, 92
- cinematica grafica, **30**
- CIR, *vedi* centro di rotazione
- classificazione dei sistemi di corpi
 - rigidi, **161**
 - formula fondamentale, 110
 - per decomposizione, 182
 - per ispezione diretta, **186**
 - per riduzione a schema noto, 183
- collegamento, vincolo di, *vedi*
 - vincolo (interno)
- compatibilità
 - cinematica, 148, **194**
 - statica, 142, **192**
- configurazione cinematicamente
 - ammissibile, 103
- congruenza
 - esterna, 100
 - interna, 101
- conteggio dei gradi di libertà, **161**
 - globale, 171
 - locale, 171
- coordinate lagrangiane, 112
- coppia, **37**

- pura, 45
 corpo
 biconnesso, **168**
 pluriconnesso, **168**
 corpo rigido, **13**
 degenerazione geometrica, **110**,
 162
 densità di forze, **38**
 distorsione, *vedi anche* cedimento,
 60
 di Volterra, 60
 dualismo, *vedi* dualità
 dualità
 cinematica-statica, **53**, 103
 equilibrio, **35**, 57
 equazioni di, 35
 equazioni di momento, 133
 equiproiettività, **11**, 39
 equivalenza, *vedi* sistema di forze
 forze generalizzate, **104**
 fusione di corpi rigidi, **167**
 aperta, 168
 chiusa, 168
 gerarchia strutturale, **152**, 183
 portante, 153, 182
 portato, 153, 183
 trascinante, 152
 trascinato, 152
 giunto prismatico, *vedi* glifo
 giustapposizione di vincoli, *vedi*
 vincolo (composto)
 glifo, *vedi anche* vincolo, **72**
 interno, 75
 grado di libertà, **13**
 del sistema, 100
 grado di vincolo, *vedi* vincolo
 guida prismatica, *vedi* glifo
 identità bilineare, 108, 191
 incastro, *vedi anche* vincolo, **75**
 interno, 76
 multiplo, **88**
 iperstaticità, 112, 143, *vedi anche*
 labilità, stato di
 autoequilibrio, **162**
 grado di, **106**
 incognita iperstatica, **144**
 isostaticità, 112, 126, *vedi anche*
 labilità, iperstaticità,
 162
 completa, **172**
 globale, **171**
 locale, **171**
 labilità, 112, 136, *vedi anche*
 iperstaticità,
 meccanismo, **161**
 grado di, **103**
 lavoro virtuale, **55**
 maglia chiusa, 168
 taglio, 168
 matrice dei vincoli, **100**
 struttura a blocchi
 triangolare, 152
 matrice di equilibrio, *vedi anche*
 matrice dei vincoli, **106**
 meccanismo, *vedi anche* labilità,
 103
 mensola, **175**
 metodo
 dei corpi liberi, **132**
 del carico unitario, *vedi*
 teorema delle forze
 virtuali
 delle rette di proiezione, **127**
 grafo-analitico, **126**
 molteplicità, *vedi* vincolo
 momento
 di una forza, 36
 legge di variazione, **38**
 risultante, **36**
 moto rigido infinitesimo, **21**
 rototraslazione, 21
 traslazione elicoidale, 21
 pantografo, *vedi anche* bipendolo
 pendolo

- doppio, *vedi* bipendolo
- perno scorrevole, 92, *vedi anche*
 - vincolo
- piano di scorrimento, 92, *vedi anche* vincolo
- PLV, *vedi* principio dei lavori virtuali
- portante, *vedi* gerarchia strutturale
- portato, *vedi* gerarchia strutturale
- principio dei lavori virtuali, **57**
- principio di Müller-Breslau, *vedi*
 - teorema degli spostamenti virtuali
- problema cinematico, *vedi anche*
 - dualità, **103**
- problema statico, *vedi anche*
 - dualità, **105**
- reazione vincolare, **63**
 - coppia reattiva, 64
 - forza reattiva, 64
- risultante, **36**
- rotazione, **13**
 - composizione di rotazioni infinitesime, **24**
 - finita, 13
 - infinitesima, **15**
 - pura, 22
 - relativa, 28
- schema del corpo libero, 133
- sistema di forze, **35**
 - classificazione, **44**
 - dinamo (sistema avvitante), 44
 - equilibrato, 43
 - equiorientate, 48
 - equivalenza, **42**
 - forza unica, 45
 - riduzione, **35**
 - sistema ridotto al polo, 44
 - trasporto di una forza, 44
- sistema principale, 136
- sottospazi fondamentali, 107
- sottostruttura elementare, 174
- spostamento
 - campo di, 19
 - infinitesimo, **10**
 - relativo, 28
 - rigido, **13**
- stato di autoequilibrio, **108**
- svincolo, *vedi anche* vincolo, **60**
 - interno, 168
- teorema
 - degli spostamenti virtuali, **193**, 196
 - delle forze virtuali, **194**, 197
 - di allineamento dei centri, 31
 - di intersezione, 78
- TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
- trascinante, *vedi* gerarchia strutturale
- trascinato, *vedi* gerarchia strutturale
- traslazione, **13**
 - pura, 22
- trave
 - con glifo, **175**
 - con tre carrelli, **177**
 - di Gerber, 154
 - semplicemente appoggiata, **175**
- triade meccanica, **192**
- TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
- velocità angolare, 16
- vettore delle incognite iperstatiche, 112
- vettore di configurazione, **100**
- vettore di vincolo, 100
- vincolo, **61**
 - anolonomo, 61
 - cinematico, 61
 - composto, **77**
 - di rigidità, 13, **59**
 - doppio, 70
 - esterno, **62**
 - fittizio, **136**

grado di, **61**
interno, **62**
molteplicità, **61**
multiplo, 163

ridondante, **144**
semplice, 64
spaziale, 92
triplo, 75